

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด

Backhoe’s encroachment detection and notification system

นางสาวเณศรา ห่อจันทร์
นายสิริวุฒ ล่องสกุล

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2566

ปริญญานิพนธ์เรื่อง	:	โครงงานระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด Backhoe's encroachment detection and notification system
โดย	:	1. นางสาวเณศรา ห่อจันทร์
		2. นายสิริวุฒ ล่องสกุล
สาขาวิชา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะ	:	วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธารัตน์ อเนกบุณย์
ปีการศึกษา	:	2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็น ส่วนนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม)

..... กรรมการ ..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์) (อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล)

..... หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน การทำงานก่อสร้างจะต้องใช้รถขุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งบางพื้นที่อาจจะมีแนวท่อสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ท่อแก๊ส ท่อประปา เป็นต้น จึงมีการกำหนดพื้นที่ระหว่างแนวท่อกับพื้นที่ก่อสร้าง (Right-of-way) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่ต้องการให้รถขุดเข้าไปปฏิบัติงาน ถ้ามีการขุดพื้นดินแล้วไปกระทบกับท่อสาธารณูปโภคใต้ดิน จะสร้างความเสียหายต่อสาธารณูปโภค และกระทบต่อผู้ที่ต้องการใช้งานสาธารณูปโภคอย่างมาก

จึงมีการพัฒนาโมเดลสำหรับตรวจจับและติดตามรถขุดบน Jetson Nano Developer Kit เพื่อให้ระบบตรวจจับ ติดตาม และแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด ถ้าพบว่ามีรถขุดเข้ามาในพื้นที่ห้ามขุดที่ได้กำหนดไว้ และส่งการแจ้งเตือนไปยัง Line Notify เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระมัดระวังในการปฏิบัติงาน และผู้ที่ใช้งานระบบยังสามารถดูประวัติการรุกล้ำย้อนหลังผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันได้ในรูปแบบของรูปภาพและแผนภูมิได้ โดยชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดล จะเก็บข้อมูลจากพื้นที่จำลองสภาพแวดล้อมพื้นที่ก่อสร้าง แล้วทำการฝึกฝนโมเดล YOLOv8n จำนวน 150 รอบ และวัดประสิทธิภาพโมเดลโดยใช้วิธี 5-fold cross validation โดยมีค่า Mean Average Precision อยู่ที่ร้อยละ 96.83

คำสำคัญ (Keywords): การตรวจจับการรุกล้ำ, object detection, YOLO

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำปริญญานิพนธ์เรื่อง ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุดนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธารัตน์ อเนกบุณย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ซึ่งได้ให้คำเสนอแนะแนวคิด และคอยควบคุมการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ อีกทั้งยังมีการกำหนดวันเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน จึงทำให้โครงงานดำเนินการได้สำเร็จตามที่วางแผนไว้ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขเอกสาร จนปริญญานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์

ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ช่วยสละเวลาในการช่วยตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการจัดทำปริญญานิพนธ์เล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้

ขอบพระคุณคุณจรินทร์ อินทรสมบัติ หัวหน้างานป้องกันภัยเทศบาลตำบลท่าฉาง และคณะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และเสียสละเวลาเพื่อให้การอนุเคราะห์ในการติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานระบบในพื้นที่

ขอบพระคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้คำแนะนำต่าง ๆ ในการทำโครงงานพิเศษชิ้นนี้

สุดท้ายนี้ขออุทิศความดีที่มีในโครงงานพิเศษชิ้นนี้แด่บิดา มารดา ครอบครัวของ นางสาว เณศรา ห่อจันทร์ และนายสิริวุฒ ล่องสกุล ผู้ซึ่งสนับสนุนในทุกด้าน และมอบกำลังใจให้แก่กันตลอดมา

นางสาว เณศรา ห่อจันทร์
นาย สิริวุฒ ล่องสกุล
24 เมษายน 2567

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญ (ต่อ)	จ
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญภาพ (ต่อ)	ช
สารบัญตาราง	ฎ
สารบัญตาราง (ต่อ)	ฐ
บทที่	
1 บทนำ	
1.1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน	1
1.2. วัตถุประสงค์	1
1.3. ขอบเขตของการทำงาน	2
1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5. ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน	2
1.6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน	3
2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1. ระบบปัจจุบัน	4
2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	7
2.4. เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	15
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	
3.1. ภาพรวมการทำงานของระบบ	26
3.2. Flowchart	26
3.3. Use Case Diagram	29
3.4. Activity Diagram	34
3.5. Database	40

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิทยบริการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.6. Data Flow Diagram	41
3.7. Chart ของการ Train Custom YOLOv8n Model	44
3.8. วิธีการเก็บชุดข้อมูล	44
4 การพัฒนาระบบ	
4.1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	47
4.2. การพัฒนาของโครงงาน	48
5 ผลการดำเนินโครงงาน	
5.1. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับประมวลผลโมเดล	81
5.2. การวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วย Mean Average Precision (mAP)	83
5.3. ผลการวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วย 5 fold cross validation	83
5.4. การวัดประสิทธิภาพด้วยข้อมูลจริง	85
5.5. ผลการดำเนินงานของผู้ใช้งานระบบ	93
6 บทสรุปและแนวทางในการพัฒนาต่อ	
6.1. สรุปผลการดำเนินงาน	101
6.2. ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน	101
6.3. แนวทางการพัฒนาโครงงานต่อไปในอนาคต	101
บรรณานุกรม	102
บรรณานุกรม (ต่อ)	103
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แบบประเมินที่ได้รับการประเมินจากผู้ที่ทดสอบระบบ	104
ภาคผนวก ข รูปภาพการทดสอบระบบด้วยโมเดลรถขุดบนพื้นที่จำลอง	110
ภาคผนวก ค รูปภาพการทดสอบระบบในพื้นที่จริง	111

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการอาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1-1	ภาพแสดงระยะเวลาในการดำเนินงาน	3
ภาพที่ 2-1	ภาพแสดง Region of Interest และสัญญาณไฟที่จะตรวจจับ	5
ภาพที่ 2-2	ภาพแสดงสูตรเซือกผูกรองเท้า	7
ภาพที่ 2-3	ภาพแสดงวิธีการทำ K-fold cross validation	8
ภาพที่ 2-4	ภาพแสดงสูตรหาค่า IoU	8
ภาพที่ 2-5	ภาพแสดงตัวอย่างการกำหนดว่าการตรวจจับแต่ละครั้ง	9
ภาพที่ 2-6	ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็นหนึ่ง True Positive และสอง False Negative	9
ภาพที่ 2-7	ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็น True Positive	10
ภาพที่ 2-8	ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็นสอง False Positive เนื่องจากกรอบทำนายทั้งสองกรอบไม่ครอบคลุมรถทั้งคันตามที่ ground truth กำหนด	10
ภาพที่ 2-9	ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็น False Positive เนื่องจากโมเดลตีกรอบทำนายว่าเป็นรถบรรทุก (Truck) ซึ่ง ground truth กำหนดว่าเป็นรถยนต์ (Car)	11
ภาพที่ 2-10	ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็นหนึ่ง False Positive และสอง False Negative	11
ภาพที่ 2-11	ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็นหนึ่ง True Positive และหนึ่ง False Positive	12
ภาพที่ 2-12	ภาพแสดง confusion matrix ของโมเดลที่ทำนายแบบ Binary Classification	12
ภาพที่ 2-13	ภาพแสดงวิธีการคำนวณค่า Precision และ Recall	13
ภาพที่ 2-14	ภาพแสดง Object Detection	16
ภาพที่ 2-15	ภาพแสดง Transfer learning	16
ภาพที่ 2-16	ภาพแสดงหลักการติดตามวัตถุ	18
ภาพที่ 2-17	ภาพแสดงสถาปัตยกรรมของ YOLO	19
ภาพที่ 2-18	ภาพแสดงโครงสร้างแบบจำลอง YOLOv8	20
ภาพที่ 2-19	ภาพแสดงผลประสิทธิภาพการทำงานของโมเดลYOLOv8	21
ภาพที่ 2-20	ภาพแสดง Jetson Nano Developer Kit	22
ภาพที่ 2-21	ภาพแสดงหน้าเว็บของ Roboflow Universe ซึ่งรวบรวมชุดข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้สร้างขึ้น 1	24

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 2-22	ภาพแสดงหน้าเว็บของ Roboflow Universe ซึ่งรวบรวมชุดข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้สร้างขึ้น 2	24
ภาพที่ 2-23	ภาพแสดงโลโก้ของ Streamlit	25
ภาพที่ 2-24	ภาพแสดงโลโก้ของ MongoDB	25
ภาพที่ 3-1	ภาพแสดงให้เห็นภาพรวมการทำงานของระบบ	26
ภาพที่ 3-2	ภาพแสดง Flowchart การทำงานของส่วนระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด	27
ภาพที่ 3-3	ภาพแสดง Flowchart การทำงานของการเตรียม Dataset	28
ภาพที่ 3-4	ภาพแสดงแผนภาพ Use Case Diagram ฝั่งการใช้งานแอปพลิเคชัน Line	29
ภาพที่ 3-5	ภาพแสดงแผนภาพ Use Case Diagram ฝั่งการใช้งาน Web Application	29
ภาพที่ 3-6	ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการลงทะเบียน	35
ภาพที่ 3-7	ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ	36
ภาพที่ 3-8	ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการกู้คืนรหัสผ่าน	37
ภาพที่ 3-9	ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการดูประวัติการรุกล้ำ	38
ภาพที่ 3-10	ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ	38
ภาพที่ 3-11	ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการจัดการบัญชี	39
ภาพที่ 3-12	ภาพแสดง Collection User สำหรับเก็บข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ	40
ภาพที่ 3-13	ภาพแสดง Collection Images สำหรับเก็บรูปภาพและวันเวลาที่มีการรุกล้ำของรถขุด	41
ภาพที่ 3-14	Context Diagram (Data Flow Diagram Level 0)	42
ภาพที่ 3-15	Data Flow Diagram Level 1	43
ภาพที่ 3-16	ภาพแสดง Chart ของการ Train Custom YOLOv8n Model	44
ภาพที่ 3-17	ภาพแสดงการจัดพื้นที่จำลองเพื่อเก็บชุดข้อมูล 1	45
ภาพที่ 3-18	ภาพแสดงการจัดพื้นที่จำลองเพื่อเก็บชุดข้อมูล 2	45

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 3-19	ภาพแสดงการจัดพื้นที่จำลองเพื่อเก็บชุดข้อมูล 3	46
ภาพที่ 3-20	ภาพแสดงจำนวนรูปภาพในชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนโมเดล (Training) ที่มีรถขุดในภาพ (backhoe) และไม่มีรถขุดในภาพ (background)	46
ภาพที่ 4-1	ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน _lineNotify	48
ภาพที่ 4-2	ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน notifyPicture	49
ภาพที่ 4-3	ภาพแสดง source code เชื่อมต่อฐานข้อมูล mongoDB	49
ภาพที่ 4-4	ภาพแสดง source code เข้าถึงฐานข้อมูล จัดการเริ่มต้นระบบ	50
ภาพที่ 4-5	ภาพแสดง source code อ่านข้อมูล และจัดการพื้นที่รุกล้ำจากไฟล์ txt	50
ภาพที่ 4-6	ภาพแสดง source code จัดการลิสต์พิกัดให้เป็นตัวเลข และตัวแปรคำนวณอื่น ๆ	51
ภาพที่ 4-7	ภาพแสดง source code ลูปการประมวลผลโมเดล	52
ภาพที่ 4-8	ภาพแสดง source code ดึงข้อมูลการตรวจจับ	52
ภาพที่ 4-9	ภาพแสดง source code คำนวณการรุกล้ำ	53
ภาพที่ 4-10	ภาพแสดง source code จัดการข้อมูล จัดเก็บ และแจ้งเตือนการรุกล้ำ	54
ภาพที่ 4-11	ภาพแสดง source code คำนวณการข้ามเฟรมให้โมเดลประมวลผล	55
ภาพที่ 4-12	ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน init_connection และตัวแปรเชื่อมต่อฐานข้อมูล mongoDB	56
ภาพที่ 4-13	ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน query_date และ query_month	56
ภาพที่ 4-14	ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน getTimeInterval และฟังก์ชันภายใน	57
ภาพที่ 4-15	ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน getTimeFromSelection และ getMonthsSelect	58
ภาพที่ 4-16	ภาพแสดง source code ส่วนเฮดเดอร์ของหน้าแสดงประวัติการรุกล้ำและแท็บแสดงผลการรุกล้ำ	58
ภาพที่ 4-17	ภาพแสดง source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกวันและช่วงเวลาต่าง ๆ	59
ภาพที่ 4-18	ภาพแสดง source code ส่วนสร้างตัวแปรสำหรับคัดกรองและจัดเรียงข้อมูลการรุกล้ำตามช่วงเวลา	60
ภาพที่ 4-19	ภาพแสดง source code ส่วนคัดกรองข้อมูลการรุกล้ำตามวันและช่วงเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ	61
ภาพที่ 4-20	ภาพแสดง source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกวันจากช่วงวันที่ผู้ใช้เลือก	62

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกำแพงเพชร มจพ.

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 4-21	ภาพแสดง source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกเวลาจากช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือก	63
ภาพที่ 4-22	ภาพแสดง source code ส่วนจัดการ dataframe ประวัติการรุกล้ำเพื่อให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลด	64
ภาพที่ 4-23	ภาพแสดง source code ส่วนจัดการชื่อไฟล์ และปุ่มดาวน์โหลดข้อมูล csv	65
ภาพที่ 4-24	ภาพแสดง source code ส่วนแท็บแสดงรูปภาพและแผนภูมิแสดงการรุกล้ำและส่วนเลือกหน้าสำหรับแสดงรูปภาพ	66
ภาพที่ 4-25	ภาพแสดง source code ส่วนแสดงรูปภาพการรุกล้ำ โดยแสดงรูปภาพหน้าละ 25 รูป	67
ภาพที่ 4-26	ภาพแสดง source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำ ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกในช่วงวันที่ผู้ใช้งานต้องการ	68
ภาพที่ 4-27	ภาพแสดง source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกล้ำภายใน 1 วัน	69
ภาพที่ 4-28	ภาพแสดง source code ส่วนแสดงแผนภูมิความถี่การรุกล้ำในช่วงวันและเวลาที่ต้องการ	70
ภาพที่ 4-29	ภาพแสดง source code ส่วนแท็บแสดงข้อมูลการรุกล้ำในช่วงเดือนและแบบฟอร์มเลือกเดือนและปีที่ต้องการ	71
ภาพที่ 4-30	ภาพแสดง source code ส่วนดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่อยู่ในช่วงเดือนและจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิ	72
ภาพที่ 4-31	ภาพแสดง source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำ ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกล้ำในช่วงเดือนหนึ่งเดือน ส่วนที่ 1	73
ภาพที่ 4-32	ภาพแสดง source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำ ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกตลอดทั้งปี ส่วนที่ 2 และจัดการข้อมูลการรุกล้ำให้เป็นความถี่ในแต่ละเดือน	74
ภาพที่ 4-33	ภาพแสดง source code ส่วนแสดงแผนภูมิความถี่การรุกล้ำในช่วงเดือนและปีที่ต้องการ	75
ภาพที่ 4-34	ภาพแสดง source code การติดตั้งไลบรารี ultralytics	75

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 4-35	ภาพแสดง source code นำเข้าไลบรารีที่จำเป็น	76
ภาพที่ 4-36	ภาพแสดง source code การดึง directories ของรูปภาพและไฟล์ txt	76
ภาพที่ 4-37	ภาพแสดง source code การอ่านไฟล์ data.yaml	77
ภาพที่ 4-38	ภาพแสดง source code การสร้าง Dataframe labels_df	77
ภาพที่ 4-39	ภาพแสดง source code นับจำนวนรถขุดที่ปรากฏในภาพแต่ละภาพ	77
ภาพที่ 4-40	ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน KFold แบ่ง labels_df	78
ภาพที่ 4-41	ภาพแสดง source code การสร้าง directories สำหรับเก็บไฟล์ของแต่ละ fold	78
ภาพที่ 4-42	ภาพแสดงจำนวนรูปภาพที่ใช้เพื่อฝึกฝน (Training) ในแต่ละ fold ที่มีรถขุด และไม่มีรถขุด (background)	79
ภาพที่ 4-43	ภาพแสดงจำนวนรูปภาพที่ใช้วัดประสิทธิภาพ (Validation) ในแต่ละ fold ที่มีรถขุด และไม่มีรถขุด (background)	79
ภาพที่ 4-44	ภาพแสดง source code การเก็บผลลัพธ์ประสิทธิภาพแบบ K-fold cross validation	80
ภาพที่ 4-45	ภาพแสดง source code สร้าง dataframe val_map_df	80
ภาพที่ 5-1	ภาพแสดงตัวอย่างภาพจากวีดีโอที่ใช้ทดสอบความเร็วในการประมวลผลโมเดล	81
ภาพที่ 5-2	ภาพแสดงกราฟเปรียบเทียบความเร็วในการประมวลภาพในแต่ละเฟรม หน่วยเป็นวินาที	82
ภาพที่ 5-3	ภาพแสดง confusion matrix จากการวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยวิธี 5 fold cross validation (fold ที่ 1 และ 2)	83
ภาพที่ 5-4	ภาพแสดง confusion matrix จากการวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยวิธี 5 fold cross validation (fold ที่ 3 และ 4)	84
ภาพที่ 5-5	ภาพแสดง confusion matrix จากการวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยวิธี 5 fold cross validation (fold ที่ 5) และ จากการวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยชุดข้อมูล validation	84
ภาพที่ 5-6	ภาพแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบจากสถานที่จริง และการตีกรอบกำหนดรถขุด ชุดที่ 1	86
ภาพที่ 5-7	ภาพแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบจากสถานที่จริง และการตีกรอบกำหนดรถขุด ชุดที่ 2	86

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 5-8	ภาพแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบจากสถานที่จริง และการตีกรอบกำหนดรถขุด ชุดที่ 3	87
ภาพที่ 5-9	ภาพแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบจากสถานที่จริง และการตีกรอบกำหนดรถขุด ชุดที่ 4	87
ภาพที่ 5-10	ภาพแสดงผลการตรวจจับจากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 1	88
ภาพที่ 5-11	ภาพแสดง confusion matrix ที่ได้จากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 1	88
ภาพที่ 5-12	ภาพแสดงผลการตรวจจับจากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 2	89
ภาพที่ 5-13	ภาพแสดง confusion matrix ที่ได้จากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 2	89
ภาพที่ 5-14	ภาพแสดงผลการตรวจจับจากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 3	90
ภาพที่ 5-15	แสดง confusion matrix ที่ได้จากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 3	90
ภาพที่ 5-16	ภาพแสดงผลการตรวจจับจากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 4	91
ภาพที่ 5-17	แสดง confusion matrix ที่ได้จากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 4	91
ภาพที่ 5-18	ภาพแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ	93
ภาพที่ 5-19	ภาพแสดงหน้าลงทะเบียน	93
ภาพที่ 5-20	หน้ากรอก OTP เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ	94
ภาพที่ 5-21	หน้ากู้คืนรหัสผ่าน	94
ภาพที่ 5-22	หน้ากรอกรหัสผ่านใหม่	95
ภาพที่ 5-23	หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ของแอดมิน	95
ภาพที่ 5-24	ภาพแสดงหน้าแสดงผลการรุกล้ำ	96
ภาพที่ 5-25	ภาพแสดงหน้าหน้าแสดงผลการรุกล้ำแบบแผนภูมิ	97
ภาพที่ 5-26	ภาพแสดงไฟล์ csv ที่ได้จากการดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ	98
ภาพที่ 5-27	ภาพแสดงหน้าแสดงผลการรุกล้ำแบบแผนภูมิในระดับช่วง 3 เดือน	98
ภาพที่ 5-28	ภาพแสดงหน้าแสดงผลการรุกล้ำแบบแผนภูมิในระดับช่วงตลอดทั้งปี	99
ภาพที่ 5-29	ภาพแสดงผลการทำงานของ Jetson Nano Developer Kit	99
ภาพที่ 5-30	ภาพแสดงจอแสดงผล Line Notify	100

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 3-1	Use Case Description : ลงทะเบียน	30
ตารางที่ 3-2	Use Case Description : เข้าสู่ระบบ	31
ตารางที่ 3-3	Use Case Description : กู้คืนรหัสผ่าน	32
ตารางที่ 3-4	Use Case Description : ดูประวัติการรุกล้ำ	33
ตารางที่ 3-5	Use Case Description : ดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ	33
ตารางที่ 3-6	Use Case Description : จัดการบัญชี	34
ตารางที่ 4-1	อธิบาย source code ฟังก์ชัน _lineNotify	48
ตารางที่ 4-2	อธิบาย source code ฟังก์ชัน notifyPicture	49
ตารางที่ 4-3	อธิบาย source code เชื่อมต่อฐานข้อมูล mongoDB	49
ตารางที่ 4-4	อธิบาย source code เข้าถึงฐานข้อมูล จัดการเริ่มต้นระบบ	50
ตารางที่ 4-5	อธิบาย source code อ่านข้อมูล และจัดการพื้นที่รุกล้ำจากไฟล์ txt	50
ตารางที่ 4-6	อธิบาย source code จัดการลิสต์พิกัดให้เป็นตัวเลข และตัวแปรคำนวณอื่น ๆ	51
ตารางที่ 4-7	อธิบาย source code ลูปการประมวลผลโมเดล	52
ตารางที่ 4-8	อธิบาย source code ดึงข้อมูลการตรวจจับ	53
ตารางที่ 4-9	อธิบาย source code คำนวณการรุกล้ำ	53
ตารางที่ 4-10	อธิบาย source code จัดการข้อมูล จัดเก็บ และแจ้งเตือนการรุกล้ำ	54
ตารางที่ 4-11	อธิบาย source code คำนวณการข้ามเฟรมให้โมเดลประมวลผล	55
ตารางที่ 4-12	แสดง source code ฟังก์ชัน init_connection และตัวแปรเชื่อมต่อฐานข้อมูล mongoDB	56
ตารางที่ 4-13	แสดง source code ฟังก์ชัน query_date และ query_month	57
ตารางที่ 4-14	แสดง source code ฟังก์ชัน getTimeInterval และฟังก์ชันภายใน	57
ตารางที่ 4-15	แสดง source code ฟังก์ชัน getTimeFromSelection และ getMonthsSelect	58
ตารางที่ 4-16	แสดง source code ส่วนเฮดเดอร์ของหน้าแสดงประวัติการรุกล้ำ และแท็บแสดงผลการรุกล้ำ	59
ตารางที่ 4-17	แสดง source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกวันและช่วงเวลาต่างๆ	60
ตารางที่ 4-18	อธิบาย source code ส่วนสร้างตัวแปรสำหรับคัดกรองและจัดเรียงข้อมูลการรุกล้ำตามช่วงเวลา	60

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4-19 อธิบาย source code ส่วนคัดกรองข้อมูลการรุกล้ำตามวันและช่วงเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ	61
ตารางที่ 4-20 อธิบาย source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกวันจากช่วงวันที่ผู้ใช้เลือก	62
ตารางที่ 4-21 อธิบาย source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกเวลาจากช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือก	63
ตารางที่ 4-22 อธิบาย source code ส่วนจัดการ dataframe ประวัติการรุกล้ำเพื่อให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลด	64
ตารางที่ 4-23 อธิบาย source code ส่วนจัดการชื่อไฟล์ และปุ่มดาวน์โหลดข้อมูล csv	65
ตารางที่ 4-24 อธิบาย source code ส่วนแท็บแสดงรูปภาพและแผนภูมิแสดงการรุกล้ำ และส่วนเลือกหน้าสำหรับแสดงรูปภาพ	66
ตารางที่ 4-25 อธิบาย source code ส่วนแสดงรูปภาพการรุกล้ำ โดยแสดงรูปภาพหน้าละ 25 รูป	67
ตารางที่ 4-26 อธิบาย source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำ ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกในช่วงวันที่ผู้ใช้งานต้องการ	68
ตารางที่ 4-27 อธิบาย source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำ ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกล้ำภายใน 1 วัน	70
ตารางที่ 4-28 อธิบาย source code ส่วนแสดงแผนภูมิความถี่การรุกล้ำในช่วงวันและเวลาที่ต้องการ	70
ตารางที่ 4-29 อธิบาย source code ส่วนแท็บแสดงข้อมูลการรุกล้ำในช่วงเดือน และแบบฟอร์มเลือกเดือนและปีที่ต้องการ	71
ตารางที่ 4-30 อธิบาย source code ส่วนดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่อยู่ในช่วงเดือนและจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิ	72
ตารางที่ 4-31 อธิบาย source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำ ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกล้ำในช่วงเดือนหนึ่งเดือนส่วนที่ 1	73

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มจพ.

สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 4-32	อธิบาย source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำ ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกตลอดทั้งปี	74
ตารางที่ 4-33	อธิบาย source code ส่วนแสดงแผนภูมิความถี่การรุกล้ำในช่วงเดือนและปีที่ต้องการ	75
ตารางที่ 5-1	ตารางแสดงความเร็วในการประมวลผลโมเดล YOLOv8n บนอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ	82
ตารางที่ 5-2	ตารางแสดงค่าประสิทธิภาพของโมเดลจากการวัดประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการ 5-fold cross validation	85
ตารางที่ 5-3	ตารางแสดงผลการวัดประสิทธิภาพของโมเดลกับข้อมูลจริง	92

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

บทที่ 1
บทนำ

1.1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

เนื่องจากปัจจุบันในทุก ๆ พื้นที่การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการขุดท่อ การไถที่ การถมดิน การสร้างอาคาร การสร้างถนนต่าง ๆ จะต้องมีการใช้รถขุด (Backhoe) เข้ามาเป็นเครื่องจักรสำคัญในการทำงานอยู่เสมอ และการที่มีการนำรถขุด (Backhoe) เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างนั้น ก็ย่อมทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายตามมา อธิเช่น ปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้ขับรถขุดนั้นไม่ทราบถึงการวางแนวท่อสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ท่อประปา ท่อแก๊ส ท่อสายไฟต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้การขุดของรถขุด (Backhoe) นั้นไปสร้างหายเสียหายให้กับสาธารณูปโภคใต้ดินดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อคนงานในพื้นที่การขุดเจาะก่อสร้าง อาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ อีกทั้งบริษัทผู้รับเหมาก็อาจจะต้องเสียค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนมาก รถขุด (Backhoe) ก็เกิดความเสียหายด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่างข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจากการขุดเจาะในประเทศไทยของเราคือ ข่าวท่อก๊าซธรรมชาติ"ปตท." ระเบิดภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ย่านต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ชาวบ้านใกล้เคียงวิ่งหนีตายอลหม่าน ยอดผู้เสียชีวิตคงที่ 3 ศพ บาดเจ็บ 66 ขณะที่ "อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน" คาดแบ๊กโฮเข้าทำงานใกล้ท่อ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเหตุท่อก๊าซระเบิด เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 22 ต.ค.63 มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาท เป็นต้น [1]

โดยผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้าง โครงงานระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น โดยใช้วิธีการ real time object detection โดยมุ่งเน้นไปที่การแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง line notification เมื่อเกิดการรุกล้ำของรถขุดเข้าไปยังพื้นที่แนวท่อสาธารณูปโภคใต้ดินหรือพื้นที่ที่อันตรายในการขุดเจาะ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับการแจ้งเตือนและนำรถขุด(Backhoe) ออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที หรือถ้าหากผู้ใช้งานรถขุดรุกล้ำเข้าไปในเขตดังกล่าวโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นพื้นที่อันตรายในการขุดเจาะนั้น ระบบก็จะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวให้ทราบว่าขณะนี้มีรถขุด (Backhoe) รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกัน โดยผู้ใช้งานระบบยังสามารถดูข้อมูลประวัติการรุกล้ำย้อนหลังผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันได้ในรูปแบบของรูปภาพและแผนภูมิได้อีกด้วย

1.2. วัตถุประสงค์

1.2.1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับ ติดตาม และแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุดบน Jetson Nano Developer Kit

1.2.2. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแสดงประวัติการรุกล้ำของรถขุด

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

1.3. ขอบเขตของการทำงาน

1.3.1. ระบบรองรับการทำงานบน Jetson Nano Developer Kit ได้

1.3.2. สามารถพัฒนาระบบตรวจจับรถขุดได้

1.3.3. สามารถพัฒนาระบบตรวจจับการรุกล้ำของรถขุดได้

1.3.4. สามารถพัฒนาระบบที่แจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด ผ่านแอปพลิเคชัน Line ได้

1.3.5. สามารถพัฒนาระบบติดตามรถขุดได้ (Tracking)

1.3.6. ผู้ใช้งานระบบสามารถ Login เข้าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อค้นหาประวัติการรุกล้ำของรถขุดได้

1.3.7. ผู้ใช้งานระบบสามารถ Login เข้าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อดูประวัติการรุกล้ำของรถขุดได้ ในรูปแบบรูปภาพแลแผนภูมิได้

1.3.8. ผู้ใช้งานระบบสามารถ Login เข้าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำของรถขุดเป็นไฟล์ csv ได้

1.3.9. ผู้ดูแลระบบสามารถ Login เข้าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อลบข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งานระบบได้

1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1. มีระบบที่สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากรถขุดได้

1.4.2. สามารถลดจำนวนคนในการเฝ้าระวังการทำงานของรถขุดได้

1.4.3. สามารถดูประวัติการรุกล้ำของรถขุดย้อนหลังได้ง่ายผ่านการแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชัน

1.4.4. การเข้าถึงพื้นที่รุกล้ำของเจ้าของพื้นที่สามารถทำได้รวดเร็วขึ้นเพราะสามารถรับรู้ว่ามีรถขุด รุกล้ำเข้ามายังพื้นที่ของตนอย่างรวดเร็ว

1.5. ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน

1.5.1. Jetson Nano Developer Kit

1.5.2. กล้อง Webcam OKER 386 Full HD

1.5.3. โมเดล YOLOv8n

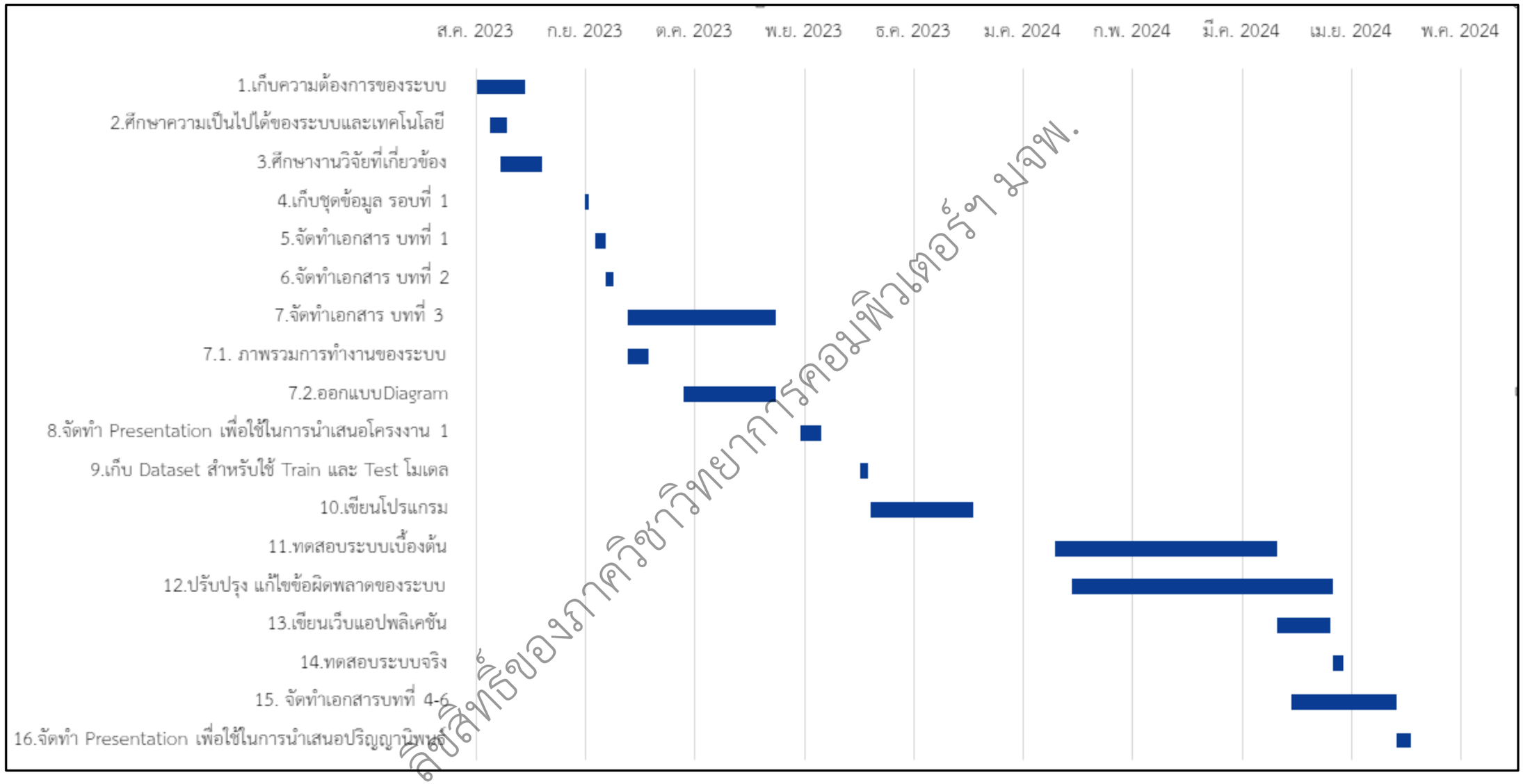
1.5.4. Dataset ที่ใช้สำหรับการฝึกฝนให้กับโมเดล

1.5.5. แอปพลิเคชัน Line

1.5.6. Roboflow

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มสพ.

1.6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน



ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ภาพที่ 1-1 ภาพแสดงระยะเวลาในการดำเนินงาน

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด ทางผู้พัฒนาได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1. ระบบปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบตรวจสอบแนวท่อเพื่อป้องกันการรุกล้ำของรถขุด หรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมและแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงรอบท่อ และบางพื้นที่ก็ยังมีการใช้รถเอทีวี การเดินเท้า หรือการบินโดรนเพื่อบินตรวจสอบตามแนวท่อด้วยสายตา อย่างไรก็ตามระบบที่กล่าวมาข้างต้นต้องใช้แรงงานมาก และมีราคาแพง จึงนำมาสู่แนวคิดการพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุดนี้ขึ้น เนื่องจากในหลายพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่แนวท่อต่าง ๆ ในปัจจุบันล้วนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจจับรถเข้า-ออก อยู่ตลอดเวลา หากเราสามารถตรวจจับได้ว่ารถคันใดเป็นรถขุดที่อาจจะสามารถสร้างความเสียหายให้พื้นที่ดังกล่าวได้ และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วนั้น ก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่จะตามมาได้

2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Artificial Intelligence-aided railroad trespassing detection and data analytics (2022) [2] นำเสนอวิธีการตรวจจับวัตถุที่รุกล้ำเข้ามายังพื้นที่ที่รางรถไฟซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนนที่รถใช้สัญจร ระบบนี้สามารถตรวจจับการรุกล้ำได้ทั้งกลางวันและกลางคืน และมีการติดตามวัตถุ (Object Tracking) โดยใช้ตัวกรองคาลมาน (Kalman Filter) ติดตามวัตถุจากเฟรมแรกไปยังเฟรมถัดไป ระบบนี้ใช้โมเดลตรวจจับวัตถุอย่าง YOLOv3 ในการตรวจจับว่ามีคนหรือรถเข้ามายังพื้นที่ที่กำหนด ในช่วงที่รถไฟกำลังจะมาหรือไม่

ระบบนี้ตรวจจับสองจุดคือสัญญาณไฟกับพื้นที่รางรถไฟที่กำหนดไว้แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องการจะตรวจจับ (Region of Interest หรือ ROI) ถ้าระบบตรวจจับว่าสัญญาณไฟนั้นกระพริบ แสดงว่ากำลังจะมีรถไฟเข้ามา ก็เริ่มตรวจจับคนหรือยานพาหนะที่อยู่ในพื้นที่ ROI ถ้ามีการตรวจพบตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็จะบันทึกข้อมูลเป็นวิดีโอเหตุการณ์ และคำอธิบายข้อมูลการรุกล้ำ (metadata) ลงในฐานข้อมูล โดยข้อมูลที่เก็บมานั้นจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อป้องกันการรุกล้ำเข้ามายังทางรถไฟ และป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการถูกรถไฟชน แสดงดังภาพที่ 2-1

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจพ.



ภาพที่ 2-1 ภาพแสดง Region of Interest และสัญญาณไฟที่จะตรวจจับ
(ที่มา: http://rail.rutgers.edu/files/Zhang_AI%20Trespassing-AAP-2022.pdf)

2.2.2. ระบบตรวจนับและจำแนกยานพาหนะแบบอัตโนมัติ สำหรับในเขตเมืองด้วยหลักการโครงข่ายแบบคอนโวลูชัน [3] นำเสนอการวิธีการตรวจจับและจำแนกยานพาหนะโดยใช้โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) อย่างโมเดล YOLOv8 โดยใช้ชุดข้อมูลฝึกฝนเป็นข้อมูลที่มาจากวีดีโอการจราจรในเขตเมืองของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลวีดีโอดังกล่าวมีความหลากหลายในหลายแง่มุม ทั้งด้านสภาพการจราจร ช่วงเวลา และความละเอียดของวีดีโอ และมีการติดตามยานพาหนะด้วย ByteTrack และ BotSORT

งานวิจัยนี้ได้ทดลองฝึกฝนโมเดล โดยเลือก weight ของ YOLOv8 ที่มีโครงสร้างแตกต่างกันสามตัว คือ YOLOv8n ที่มีขนาดเล็กที่สุด, YOLOv8m และ YOLOv8x ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด weight ถูกฝึกฝนมาก่อนแล้ว (pretrained weight) ด้วยชุดข้อมูล COCO val2017 ซึ่งภายในชุดข้อมูลนี้มียานพาหนะที่โมเดลตรวจจับได้แค่ 4 ประเภท ได้แก่ motorcycle, car, truck และ bus เพื่อให้สามารถตรวจจับและทำนายยานพาหนะที่ใช้งานในประเทศไทยได้ จึงต้องฝึกฝนโมเดลด้วยชุดข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากวีดีโอข้างต้น โดยใช้เครื่องมือ Roboflow ดึงภาพจากวีดีโอ แล้วทำการ Labelling ข้อมูลเพื่อบอกว่าในแต่ละรูปมียานพาหนะอะไรบ้างและอยู่ตำแหน่งไหนบ้าง และ Data Augmentation เพื่อให้ข้อมูลมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้ข้อมูลที่มีรูปภาพทั้งหมด 3000 รูปภาพ สามารถตรวจจับและทำนายพาหนะได้ 11 ประเภท

ทุกโมเดลจะกำหนดพารามิเตอร์ที่ใช้ฝึกฝน ได้แก่ batch = 16 และ epoch = 100 แล้วนำ weight ที่ดีที่สุดเพื่อไปใช้ทดสอบระบบต่อไป จากผลของการฝึกฝนข้อมูลพบว่า การเลือกใช้ YOLOv8x เป็น weight ที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด โดยมีค่า mAP50 เฉลี่ยรวมทุกประเภทยานพาหนะอยู่ที่ประมาณ 97 เปอร์เซ็นต์ และค่า mAP50-95 เฉลี่ยรวมทุกประเภทยานพาหนะ อยู่ที่ประมาณ 81.7 เปอร์เซ็นต์

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิทยบริการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

สำหรับระบบติดตามยานพาหนะนั้น ใช้ระบบติดตามของ ByteTrack และ BotSORT ที่มีใน repository ของ YOLOv8 อยู่แล้ว โดยจะใช้ระบบติดตามทั้ง 2 ตัวดังกล่าวทำงานร่วมกับระบบตรวจจับยานพาหนะที่ใช้โมเดล YOLOv8 ที่ผ่านการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลที่ถูกข้างต้น แล้วทดลองการทำงานของระบบนับและจำแนกประเภทของยานพาหนะกับวิดีโอการจราจรในสภาพการณ์ต่างๆ แล้วเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบว่าระบบตรวจนับและจำแนกประเภทของยานพาหนะที่ใช้โมเดล YOLOv8x ทำงานร่วมกับระบบติดตาม ByteTrack ให้ผลลัพธ์ในการทำงานกับภาพวิดีโอทุกสภาพการณ์โดยเฉลี่ยดีที่สุด มีความแม่นยำในการนับยานพาหนะทั้งหมดโดยเฉลี่ยของทุกวิดีโออยู่ที่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ อาจมีค่าความแม่นยำในการนับยานพาหนะน้อยกว่าการใช้โมเดล YOLOv8x ร่วมกับระบบติดตาม BotSORT เพียงเล็กน้อย ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถจำแนกประเภทของยานพาหนะได้แม่นยำกว่ามาก โดยมีความแม่นยำเฉลี่ยในการจำแนกประเภทของยานพาหนะทุกประเภทของทุกวิดีโออยู่ที่ประมาณ 51 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีค่าน้อยกว่าการใช้โมเดล YOLOv8x ทำงานร่วมกับระบบติดตาม BotSORT อยู่ที่ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์

2.2.3. การตรวจหาช่องจอดรถแบบเรียลไทม์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม YOLO (2021) [4] นำเสนอระบบการตรวจหาช่องจอดรถด้วยใช้โมเดล YOLO tiny v3 เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่ใช้เป็น Raspberry Pi 3 B+ RAM 1 GB ซึ่งมีหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำที่จำกัด โดยจะติดตั้งอุปกรณ์ แล้วแสดงช่องจอดรถที่ว่างผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งจะแสดงช่องจอดรถต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับช่องจอดรถ

โดยโมเดล YOLO tiny v3 จะตรวจจับวัตถุจากวิดีโอที่ได้จากส่วนของกล้อง Raspberry Pi Camera ซึ่งได้ทดลองติดตั้งกล้องที่โรงจอดรถยนต์อาคาร 23 Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยติดตั้งกล้องทำ มุม 60 องศา ห่างจากโรงจอดรถ 10 เมตร และสูงจากโรงจอดรถ 7 เมตร ผลลัพธ์ของการตรวจจับมีทั้งวัตถุและตำแหน่งของวัตถุ ซึ่งได้ปรับปรุงโดยการตัดวัตถุที่ไม่ใช่รถยนต์ออกไปให้เหลือเพียงวัตถุที่เป็นรถยนต์เท่านั้น แล้วจะมีการหาตำแหน่งของวัตถุโดยคำนวณจากจุดกึ่งกลางของวัตถุ จากนั้นนำตำแหน่งของวัตถุรถยนต์และตำแหน่งของ ช่องจอดรถมาคำนวณ พื้นที่ทับซ้อน ถ้าทับซ้อนกันเท่ากับหรือมากกว่าค่าที่กำหนด (threshold) ในที่นี้คือ 50% แสดงว่าช่องจอดนั้นไม่ว่างแต่ถ้าน้อยกว่าแสดงว่าช่องจอดนั้นว่าง แล้วส่งผลลัพธ์ไปที่เอ็มคิวทีทีเซิร์ฟเวอร์และบันทึกข้อมูลลงในสถิติการใช้งานของช่องจอดเพื่อให้แอปพลิเคชันใช้เป็นข้อมูลสำหรับการแสดงผล

ผลการวิจัยพบว่า ระบบประกอบด้วยส่วนของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแสดงสถานะช่องจอดและส่วนของระบบ ตรวจหาช่องจอดรถ และจากผลการทดสอบระบบโดยใช้ภาพตัวอย่างจากโรงจอดรถจริงจำนวน 17 เฟรม โดยแต่ละเฟรมมี รถยนตร์เข้าจอดในแต่ละช่องจอดไม่เหมือนกัน พบว่าระบบสามารถตรวจหาช่องจอดรถและแสดงผลมีค่าร้อยละความถูกต้อง 67.13 และมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนร้อยละสัมบูรณ์ 32.9

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2.3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

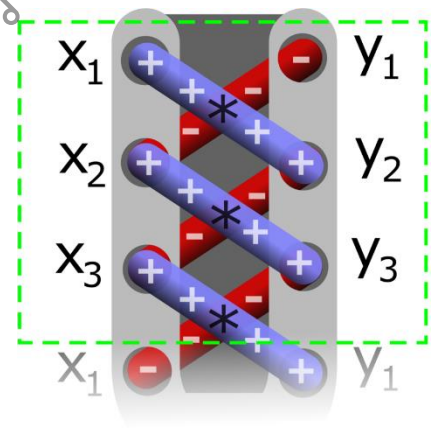
2.3.1. ระบบสี RGB

ระบบสี RGB คำว่า RGB ย่อมาจาก red, green และ blue คือ กระบวนการผสมสีจากแม่สี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน การใช้สัดส่วนของสี 3 สีนี้ต่างกัน จะทำให้เกิดสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย กล่าวคือระบบสี RGB นั้นเป็นระบบสีที่เกิดจากการรวมกันของแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน โดยมีการรวมกันแบบการบวก (Additive) และในการกำหนดค่าสีนั้นจะกำหนดได้ตั้งแต่ 0-255 เช่น R=0, G=174, B=239 เป็นต้น [5]

2.3.2. การเอาค่าพิกัดในแนวนอนและแนวตั้งมาคูณสลับกัน (Shoelace formula)

สูตรเชือกผูกรองเท้า (Shoelace formula) หรืออัลกอริทึมเชือกผูกรองเท้าเป็นอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กำหนดพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมอย่างง่ายซึ่งมีการอธิบายจุดยอดด้วยพิกัดคาร์ทีเซียนในระนาบ วิธีการนี้ประกอบด้วยการคูณพิกัดที่สอดคล้องกันของจุดยอดต่างๆ ของรูปหลายเหลี่ยมเพื่อหาพื้นที่ จึงถูกเรียกว่าสูตรเชือกผูกรองเท้า เนื่องจากการคูณข้ามคงที่สำหรับพิกัดที่ประกอบเป็นรูปหลายเหลี่ยมเหมือนการผูกเชือกผูกรองเท้า

ซึ่งการใช้อัลกอริทึมเชือกผูกรองเท้า จะกำหนดรูปหลายเหลี่ยมเป็นรายการจุดยอดซึ่งแสดงตามลำดับทวนเข็มนาฬิกา แต่ละจุดยอดจะมีรายการค่า 2 ค่า ได้แก่ พิกัด x และ y โดยการใช้สูตร shoelace formula เป็นการใช้เพื่อหาพื้นที่หลายเหลี่ยมที่ทับซ้อนกัน โดยนำพิกัดของแต่ละจุดมาหา determinant แล้วนำค่าของ determinant ของพิกัดจุดสองจุดในในแต่ละพื้นที่ทับซ้อนมาบวกกัน จะได้พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่ซ้อนกันระหว่างกรอบกับพื้นที่หวงห้าม โดยพื้นที่ซ้อนแต่ละพื้นที่จะมีสูตรดังภาพที่ 2-2 นี้ [6]

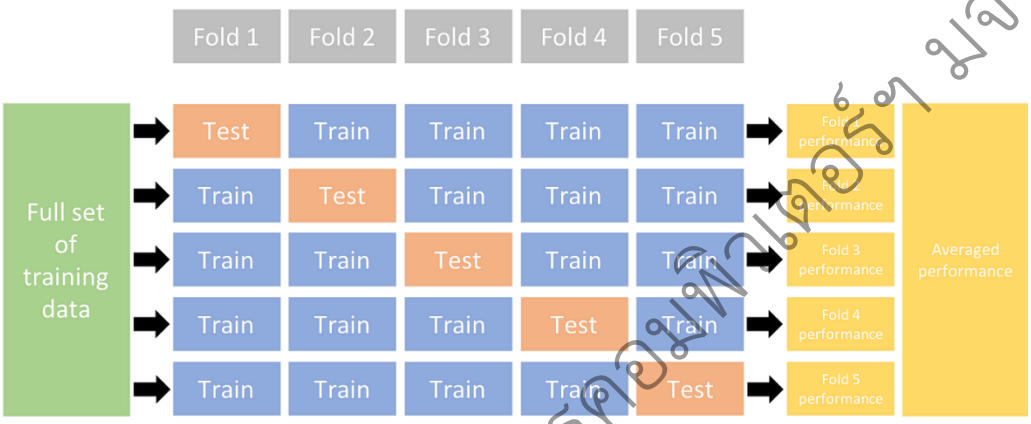


ภาพที่ 2-2 ภาพแสดงสูตรเชือกผูกรองเท้า
(ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Shoelace_formula)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

2.3.3. K-fold cross validation

K-fold cross validation เป็นวิธีการวัดประสิทธิภาพของโมเดล Machine Learning ที่มีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งข้อมูลฝึกฝน (Training) ออกเป็น K ส่วนเท่าๆ กัน แต่ละรูปจะใช้ข้อมูล 1 ส่วนเป็นข้อมูลที่ใช้วัดประสิทธิภาพ ที่เหลือจะใช้ฝึกฝนโมเดล แล้วใช้โมเดลที่มี weight เดียวกันนำมาฝึกฝนและวัดประสิทธิภาพ ทำซ้ำทั้งหมด K รอบ แล้วหาประสิทธิภาพเฉลี่ย [7] แสดงดังภาพที่ 2-3

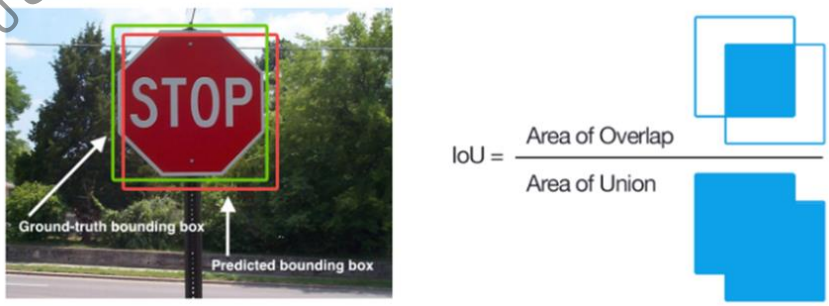


ภาพที่ 2-3 ภาพแสดงวิธีการทำ K-fold cross validation

(ที่มา : https://docs.ultralytics.com/guides/kfold-cross-validation/)

2.3.4. IoU (Intersection over Union)

IoU (Intersection over Union) คือค่าเปอร์เซ็นต์โดยเทียบกันระหว่างกรอบที่ถูกกำหนดเป็นวัตถุนั้น (ground truth) กับกรอบที่โมเดลทำนาย (prediction box) ซึ่งได้จากการหาอัตราส่วนระหว่างที่พื้นที่ทับซ้อนกันของทั้งสองกล่อง (Intersection) กับพื้นที่ที่รวมกันของทั้งสองกล่อง (Union) โดยมีสูตรแสดงดังภาพที่ 2-4

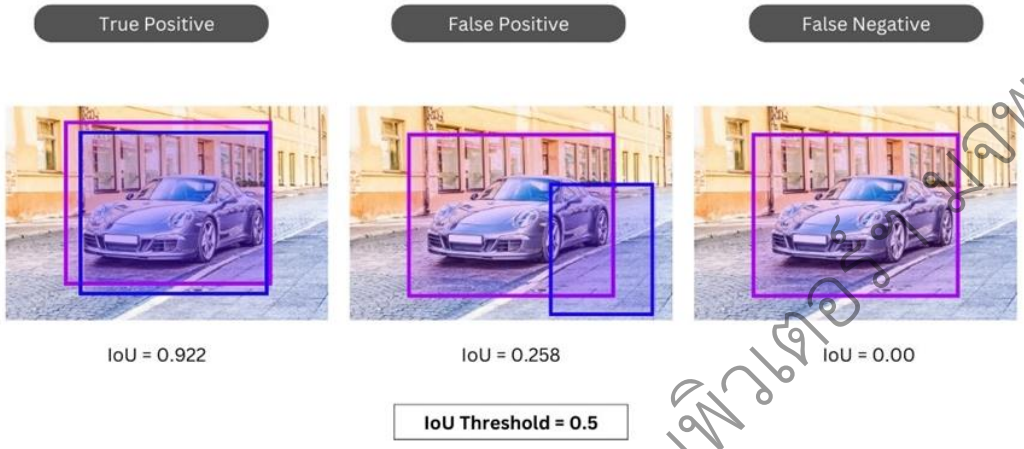


ภาพที่ 2-4 ภาพแสดงสูตรหาค่า IoU

(ที่มา : https://viso.ai/computer-vision/intersection-over-union-iou/)

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มจพ.

โดยจะมีค่าเกณฑ์ของ IoU (IoU Threshold) ที่กำหนดว่าถ้าค่า IoU ที่ทำนายได้มากกว่า Threshold ที่ตั้งไว้ จะถือว่าเป็น True Positive ถ้าต่ำกว่านั้นจะถือว่าเป็น False Positive ซึ่งมีภาพแสดงตัวอย่างการกำหนดว่าการตรวจจับแต่ละครั้ง แสดงตามภาพที่ 2-5



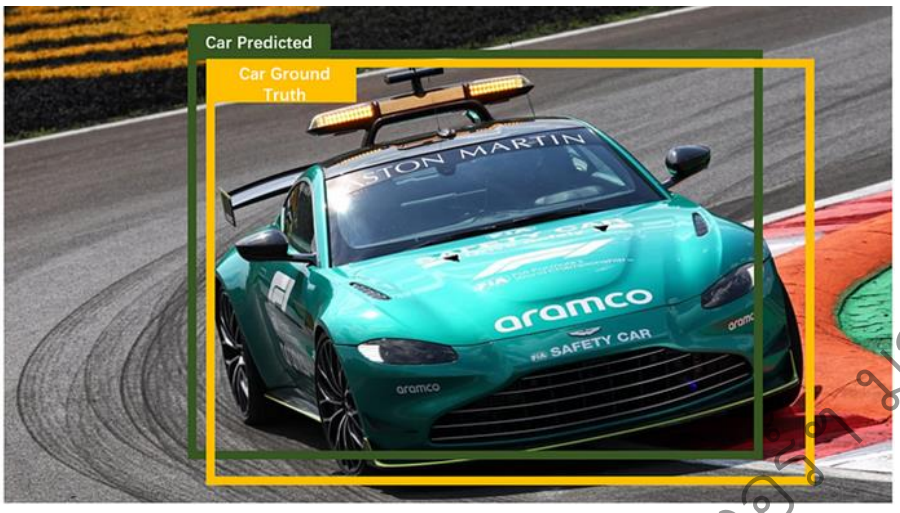
ภาพที่ 2-5 ภาพแสดงตัวอย่างการกำหนดว่าการตรวจจับแต่ละครั้ง
(ที่มา : https://viso.ai/computer-vision/intersection-over-union-iou/)

จากภาพแสดงตัวอย่างการกำหนดว่าการตรวจจับแต่ละครั้ง จะให้ผลออกมาเป็น True Positive หรือ False Positive โดยขึ้นอยู่กับ IoU Threshold ในรูป กรอบสีม่วงคือ ground truth กรอบสีม่วงคือ prediction box โดย ground truth หนึ่งกล่องจะใช้ได้กับ prediction box ได้แค่กล่องเดียวเท่านั้น ดังภาพที่ 2-6

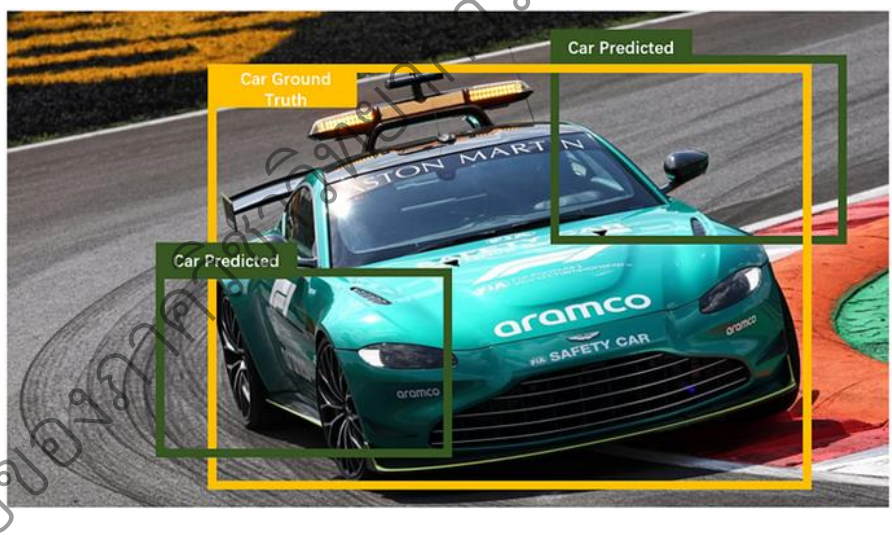


ภาพที่ 2-6 ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็นหนึ่ง True Positive และสอง False Negative
(ที่มา : https://zihaogeng.medium.com/how-to-evaluate-an-object-detection-model-iou-precision-recall-and-map-f7cc12e0dcf6)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มน.



ภาพที่ 2-7 ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็น True Positive
(ที่มา : https://zihaogeng.medium.com/how-to-evaluate-an-object-detection-model-iou-precision-recall-and-map-f7cc12e0dcf6)



ภาพที่ 2-8 ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็นสอง False Positive เนื่องจากกรอบทำนายทั้งสองกรอบไม่ครอบคลุมรถทั้งคันตามที่ ground truth กำหนด

(ที่มา : https://zihaogeng.medium.com/how-to-evaluate-an-object-detection-model-iou-precision-recall-and-map-f7cc12e0dcf6)

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการอาชีพเพชรบุรี มจพ.

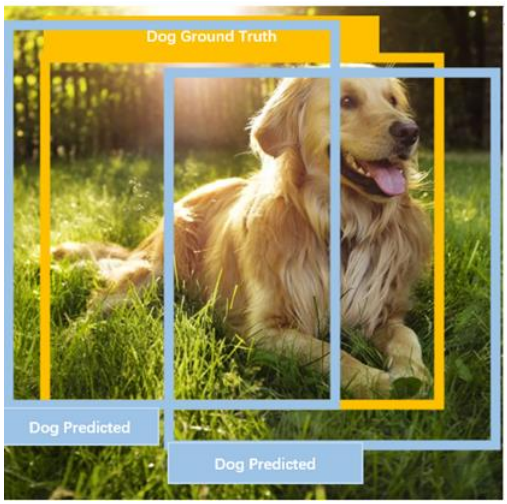


ภาพที่ 2-9 ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็น False Positive เนื่องจากโมเดลตีกรอบทำนายว่าเป็นรถบรรทุก (Truck) ซึ่ง ground truth กำหนดว่าเป็นรถยนต์ (Car)
(ที่มา : https://zihaogeng.medium.com/how-to-evaluate-an-object-detection-model-iou-precision-recall-and-map-f7cc12e0dcf6)



ภาพที่ 2-10 ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็นหนึ่ง False Positive และสอง False Negative
(ที่มา : https://zihaogeng.medium.com/how-to-evaluate-an-object-detection-model-iou-precision-recall-and-map-f7cc12e0dcf6)

ลิขสิทธิ์ของ: กลุ่มวิจัยการคอมพิวเตอร์ มจพ.

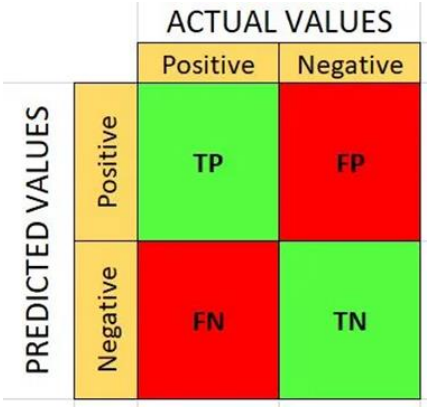


ภาพที่ 2-11 ภาพแสดงการตีกรอบวัตถุที่ได้ผลเป็นหนึ่ง True Positive และหนึ่ง False Positive (ที่มา : https://zihaogeng.medium.com/how-to-evaluate-an-object-detection-model-iou-precision-recall-and-map-f7cc12e0dcf6)

เนื่องจากมี prediction box สองกล่อง แต่มี ground truth กล่องเดียว โมเดลจึงเลือก prediction box ที่มี IoU ที่สูงที่สุด ทำให้ prediction box ที่เหลือจะถูกนับเป็น False Positive [8]

2.3.5. Confusion Matrix

Confusion Matrix คือตารางที่จะบอกประสิทธิภาพว่าโมเดลสามารถทำนายวัตถุแต่ละ class ได้ถูกต้องแค่ไหน [9] ดังแสดงภาพที่ 2-12



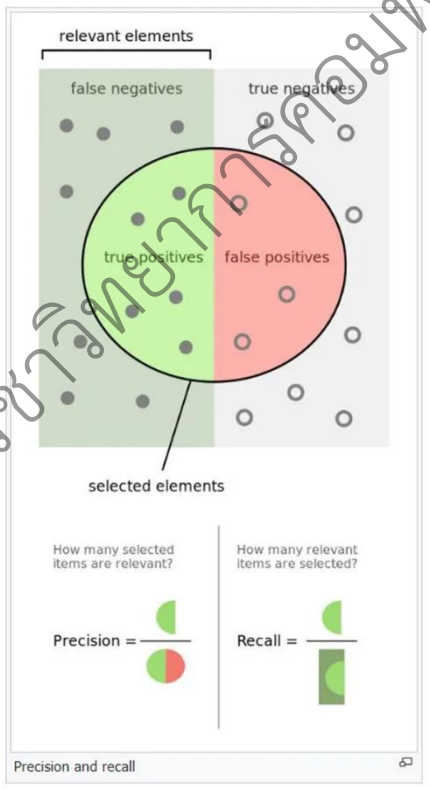
ภาพที่ 2-12 ภาพแสดง confusion matrix ของโมเดลที่ทำนายแบบ Binary Classification (ที่มา : https://medium.com/analytics-vidhya/what-is-a-confusion-matrix-d1c0f8feda5)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ใน confusion matrix จะระบุว่าแถวแนวตั้ง (column) คือแถวที่ได้จากโมเดลทำนาย (predictive value) และแถวแนวนอน (row) คือแถวที่เป็นค่าที่แท้จริงโดยชุดข้อมูล (actual value) ในตารางจะมีค่าความถี่ 4 ค่า ดังนี้

- True Positive : ทำนายวัตถุที่ระบุไว้แล้ว ว่าเป็นวัตถุ class นั้นจริง
- True Negative : ทำนายว่าไม่ใช่วัตถุ class นั้น แล้วไม่ใช้ class นั้นจริง ๆ
- False Positive (Type 1 Error) : ทำนายว่าเป็นวัตถุ class นั้น แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
- False Negative (Type 2 Error) : ทำนายว่าไม่เป็นวัตถุ class นั้น แต่ความจริงแล้วคือวัตถุ class นั้นๆ

ซึ่งค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพของโมเดล YOLO คือ Precision และ Recall มีวิธีการคำนวณค่าดังแสดงภาพที่ 2-13



ภาพที่ 2-13 ภาพแสดงวิธีการคำนวณค่า Precision และ Recall
(ที่มา : https://medium.com/mmp-li/evaluate-model-precision-recall-f1-score-machine-learning-101-89dbbada0c96)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มสพ.

- Precision คือค่าความแม่นยำที่โมเดลสามารถตีกรอบรอบวัตถุที่ต้องการได้ถูกต้อง โดยคำนวณอัตราส่วนระหว่างจำนวนความถี่ที่โมเดลทำนายได้ถูกต้อง กับจำนวนความถี่ที่โมเดลทำนายว่าเป็นวัตถุ class นั้นๆ มีสูตรดังนี้

$$precision(k) = \frac{TP}{TP + FP}$$

โดยที่ :

Precision(k) คือค่า Precision ของวัตถุ class k

TP คือค่า True Positive

FP คือค่า False Positive

- Recall คือค่าที่โมเดลสามารถมองเห็นวัตถุทั้งหมดในภาพ โดยคำนวณอัตราส่วนระหว่างจำนวนความถี่ที่โมเดลทำนายได้ถูกต้อง กับจำนวนความถี่ที่มีวัตถุ class นั้นจริงๆ อยู่ในชุดข้อมูล มีสูตรดังนี้

$$recall(k) = \frac{TP}{TP + FN}$$

โดยที่ :

Recall(k) คือค่า Recall ของวัตถุ class k

TP คือค่า True Positive

FN คือค่า False Negative

2.3.6. Average Precision (AP)

Average Precision คือ ค่าเฉลี่ยของ Precision ของวัตถุคลาสเดียว ซึ่งค่า Average Precison จะสูงขึ้น เมื่อค่า Precision และ Recall สูงขึ้น และค่านี้จะลดลงเมื่อค่า Precision หรือ Recall น้อย ค่า Average Precision เป็นการหาพื้นที่ใต้กราฟ Precision-Recall Curve (PR Curve) ซึ่งเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Precision และ Recall โดยมีสูตรดังนี้ [10]

$$\int_{r=1}^{0} precision(r)\ dr$$

เมื่อ p(r) คือ Precision ที่ ตำแหน่ง r เมื่อ r อยู่ในช่วง 0 – 1

หรืออยู่ในสูตร Summation จะได้ว่า

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

$$\sum_{k=1}^{N} P(k) \cdot \Delta r(k)$$

เมื่อ : N คือจำนวนรูปภาพทั้งหมด

k คือรูปภาพตั้งแต่ 1 – N

P(k) คือ Precision ที่รูปที่ k

Δr(k) คือความแตกต่างระหว่าง recall ของรูปก่อนหน้า (k-1) กับ recall ของรูปปัจจุบัน (k)

2.3.7. Mean Average Precision (mAP)

Mean Average Precision คือค่าเฉลี่ยของ Precision ของทุกๆ คลาสที่โมเดลทำนาย ซึ่งสามารถแบ่งได้ mAP50 และ mAP50-90 ซึ่งตัวเลขด้านหลังจะเป็นค่า IoU Threshold ที่จะกำหนดว่า IoU ที่

- mAP50 คือค่าเฉลี่ยของ Precision เมื่อกำหนดให้ IoU Threshold ที่ 0.5 ซึ่งวัดประสิทธิภาพว่าโมเดลสามารถตรวจจับวัตถุได้ในระดับง่ายๆ ได้ดีแค่ไหน
- mAP50-90 คือค่าเฉลี่ยของ Precision โดยวัดจากค่า IoU ที่หลากหลาย ตั้งแต่ 0.5-0.9 ค่านี้จะบ่งชี้ว่าโมเดลสามารถตรวจจับได้ดีแค่ไหน เมื่อต้องตรวจจับวัตถุในสภาวะที่ตรวจจับได้ยาก [11]

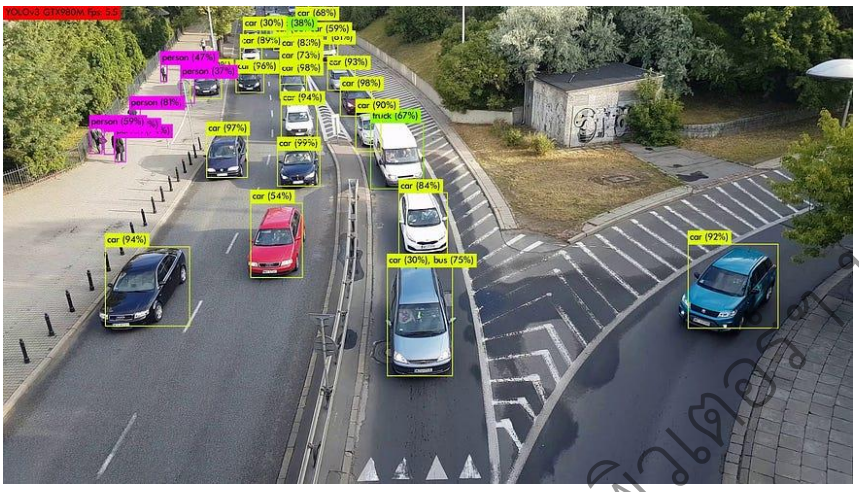
2.4. เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.4.1 เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุ (Object Detection)

เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุ (Object Detection) คือ เทคโนโลยีในทางคอมพิวเตอร์ หลักการที่เกี่ยวกับ Computer Vision และ Image Processing ที่ใช้ในงาน Artificial intelligence (AI) ตรวจจับวัตถุชนิดที่กำหนด เช่น มนุษย์ รถยนต์ อาคาร ที่อยู่ในรูปภาพ หรือวิดีโอ โดย Object Detection การตรวจจับวัตถุ สามารถเจาะลึกลงไปได้อีกหลายแขนง เช่น การตรวจจับใบหน้าคน (Face Detection) ตรวจจับคนเดินถนน (Pedestrian Detection) สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย และรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น ซึ่งจะจำแนก ตรวจจับ มาร์กจุด มาร์กพื้นที่ วัตถุโดยหลักการสามารถทำได้หลายวิธี โดยตามหลักก่อนที่จะพัฒนามาเป็นเทคโนโลยีตรวจจับวัตถุ (Object Detection) จะต้องผ่านการจัดหมวดของวัตถุ (Object Classification) มาก่อน โดยที่การจัดหมวดของวัตถุจะเป็นการจัดหมวดหมู่ของรูปภาพว่า รูปภาพนั้นคือภาพอะไร แต่เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุจะเป็นการระบุเลยว่า ในรูปภาพนั้นมีวัตถุอะไรบ้าง ซึ่งจุดนี้จะต้องอาศัยการทำงานของ AI เข้ามาช่วยใน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเช่นกัน เช่น การจัดหมวดของวัตถุจะสามารถระบุได้ว่าวัตถุที่อยู่ในภาพ คือ แมว ในขณะที่เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุจะระบุได้ว่าวัตถุที่อยู่ใน

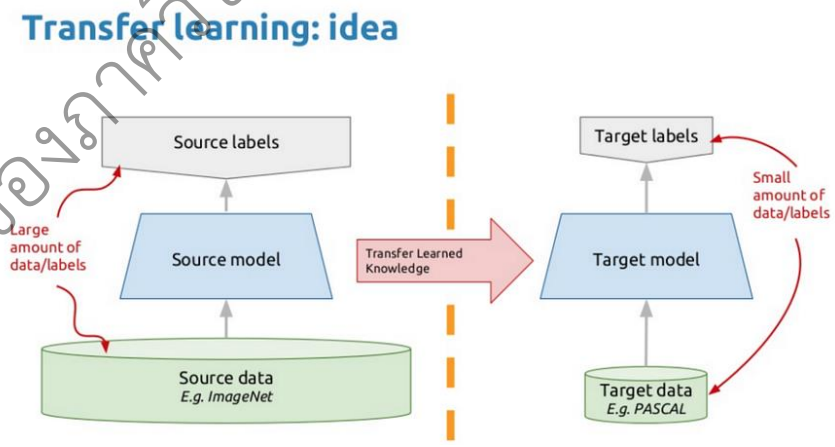
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ปจพ.

ภาพ มีแมว และสุนัข โดยหลักการสามารถทำได้หลายวิธี การทำมาร์กพื้นที่ที่นิยมได้แก่ การวาดกล่องรอบวัตถุ (Bounding Box) หรือ ถมสีให้ทุก Pixel ของวัตถุนั้น (Segmentation) [12]



ภาพที่ 2-14 ภาพแสดง Object Detection
(ที่มา : https://i.ytimg.com/vi/lekdUXv82xQ/maxresdefault.jpg)

โดยก่อนที่จะมาเป็นโมเดล Object Detection ที่แสดงผลลัพธ์ดังภาพข้างบนได้ เราต้องให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ภาพจำนวนหนึ่ง (Dataset) ของวัตถุที่เราต้องการจะตรวจจับ พร้อมทั้งบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าวัตถุที่เราให้มันเรียนรู้อยู่ตอนนี้คือวัตถุอะไร (Class) และอยู่ตำแหน่งไหน ซึ่งจะต่างจากการทำ Image Classification ทั่ว ๆ ไป ที่ต้องการรู้แค่เพียงชนิดของรูปภาพเพียงอย่างเดียว (Class)



ภาพที่ 2-15 ภาพแสดง Transfer learning
(ที่มา : https://medium.com/@pawaretkomsakron/object-detection-การตรวจจับวัตถุ-c459257eed7f)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจพ.

ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีเทคนิคที่เรียกว่า “Transfer learning” เป็นวิธีที่เราจะนำโครงสร้างของโมเดล ที่มีคนทำอยู่ก่อนหน้าแล้วมาประยุกต์ใช้กับงานของเรา ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการเทรนโมเดล เราจะนำเทคนิคนี้ มาใช้ในการทำ Object Detection สำหรับรูปภาพเบื้องต้น โดยใช้ Algorithm ที่มีชื่อว่า YOLO (You only look once) บน Python

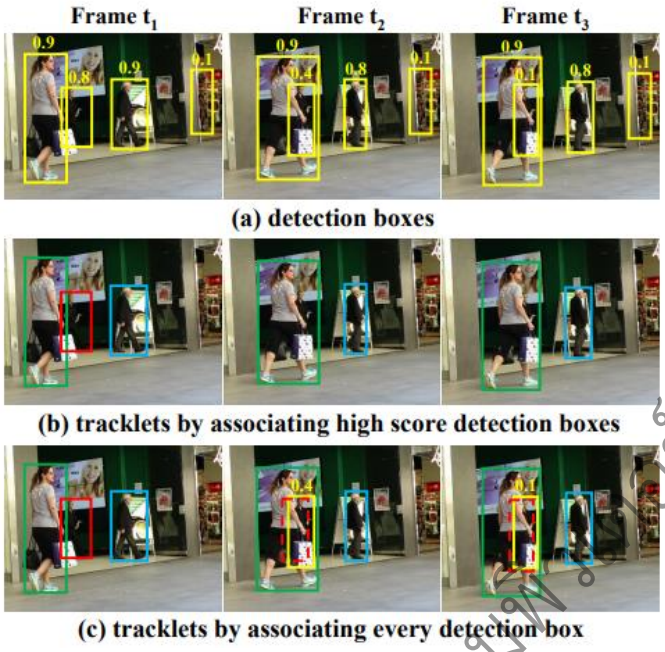
2.4.2. เทคโนโลยีการติดตามวัตถุ (Object Tracking)

เทคโนโลยีการติดตามวัตถุ (Object Tracking) คือ การประยุกต์หลักการตรวจจับวัตถุ (Object Detection) โดยเป็นการตรวจจับวัตถุและจับการเคลื่อนไหวของวัตถุเดียวกันในภาพจากวีดีโอหรือกล้องเฟรมถัดไป โดยวัตถุแต่ละวัตถุที่ตรวจจับได้จะมีการติดหมายเลขกำกับวัตถุ แล้ววัตถุนั้นจะมีหมายเลขนั้นไปตลอดจนกว่าจะออกไปจากเฟรม

การใช้ระบบติดตามวัตถุร่วมกับระบบตรวจจับวัตถุ จะช่วยให้ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถตรวจจับวัตถุในข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น โดยจะช่วยลดการตรวจจับซ้ำซ้อน ซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการเลือกใช้ YOLOv8 เนื่องจากว่า YOLOv8 ได้ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานในการติดตามยานพาหนะของวัตถุประเภทวิดีโอได้ โดยระบบติดตามที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการติดตามยานพาหนะ 2 ตัว คือ ByteTrack และ BotSort จากการศึกษาพบว่า หนึ่งในคุณสมบัติที่เหมาะสมของระบบติดตามวัตถุที่จะนำมาใช้ในการติดตามยานพาหนะ คือ ต้องสามารถติดตามวัตถุหลาย ๆ วัตถุที่เกิดขึ้นในข้อมูลรูปภาพพร้อม ๆ กันได้ (Multiple Object Tracking (MOT) นอกจากการนำเทคนิคด้าน Object tracking มาใช้ในการติตามยานพาหนะจากกล้องจราจรแล้ว Object tracking ยังถูกนำไปใช้ในการติดตามการเคลื่อนที่ของฝูงชน การติดตามพฤติกรรมของมนุษย์ หรือใช้ในการนำทางหุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นใน Object tracking ที่เลี่ยงไม่ได้คือ การเกิดการบดบัง (Occlusion) โดย Lee, B.Y. และคณะ ได้จำแนกประเภทการบดบังออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การบดบังบางส่วน (partial occlusion) และการบดบังแบบเต็ม (full occlusion) สำหรับการบดบังบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อบางส่วนของวัตถุที่ถูกติดตามอยู่ถูกกีดขวางด้วยวัตถุอื่น วัตถุพื้นหลัง หรือส่วนอื่นของวัตถุเอง สำหรับการบดบังในลักษณะนี้สามารถใช้เทคนิค Mean Shift ในการติดตามวัตถุได้ สำหรับการบดบังแบบเต็มจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุที่เรากำลังติดตามไม่สามารถมองเห็นได้โดยสมบูรณ์ เมื่อเกิดการบดบังในลักษณะนี้เกิดขึ้นขั้นตอนวิธีการติดตามที่ใช้สภาพปรากฏของวัตถุในการติดตามจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากวัตถุได้สูญหายไปจากเฟรม เพื่อจัดการปัญหาการบดบังแบบเต็มต้องใช้ Object tracking ที่มีการรวมโมเดลการทำนายการเคลื่อนที่ของวัตถุ (Object spatialmotion model) เข้าไว้ใน Object tracking ด้วย อาทิเช่น ByteTrack ที่มีการใช้ Kalman filter (KF) ในการประมาณการตำแหน่ง และการเคลื่อนของวัตถุ

โดย ByteTrack เป็นวิธีการติดตามวัตถุหลายวัตถุ (Multi-Object Tracking) ซึ่งประยุกต์จากหลักการ bounding box ที่โมเดลทำนาย ถ้ามีค่า confidence น้อยออก แล้วใช้ตัวกรองคาลเมอร์ (Kalmer Filter) เพื่อคำนวณหา bounding box ที่มีค่า IoU ใกล้เคียงกับ IoU ของ bounding box ก่อนหน้าเฟรมปัจจุบัน [13] ดังแสดงภาพที่ 2-16

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



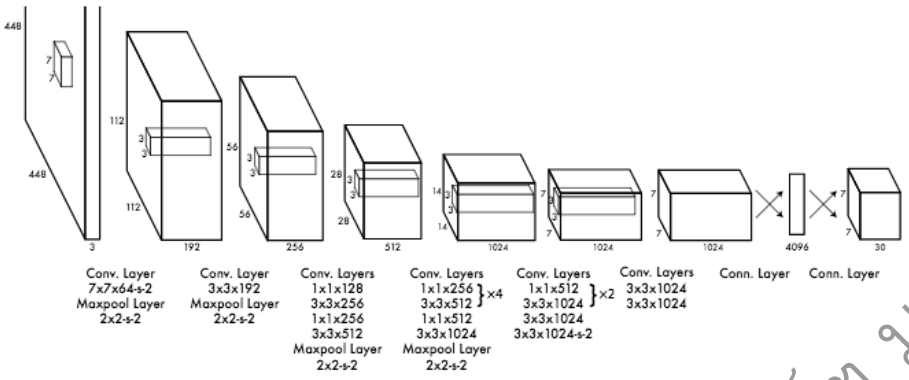
ภาพที่ 2-16 ภาพแสดงหลักการติดตามวัตถุ
(ที่มา : https://arxiv.org/pdf/2110.06864.pdf)

ByteTrack จึงมีความเหมาะสมในการใช้ในการติดตามวัตถุ object tracking อันเนื่องจาก ByteTrack สามารถในการจัดการการบดบังได้ดี โดย ByteTrack จะการทำนายพิกัดของวัตถุที่เกิดการสูญหายขณะถูกบดบังด้วยเทคนิค kalman filter ทำให้ระบบสามารถติดตามวัตถุได้ต่อเนื่องเมื่อการบดบังสิ้นสุดลง

2.4.3. YOLO (You Only Look Once)

YOLO (You Only Look Once) คือ Realtime Object Detection Model ที่มีความโดดเด่นเรื่องความเร็วและความถูกต้อง ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.2016 โดย Joseph Redmon และคนอื่นๆ ความโดดเด่นของ YOLO คือ สามารถ detect แม้กระทั่งวัตถุที่มันซ้อนกันได้ด้วย โดยมีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนของ grid ในแต่ละชั้นที่เล็กลงเรื่อยๆในแต่ละ Layers [14] โดยสถาปัตยกรรมของ YOLO รุ่นแรกหรือ YOLOv1 ประกอบไปด้วย Convolutional layers จำนวน 24 ชั้น และ Fully connected layers จำนวน 2 ชั้น ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1 หลักการของอัลกอริทึม YOLO ถูกนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวอร์ชั่น 2, 3 และ 4 ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น ดังแสดงภาพที่ 2-17

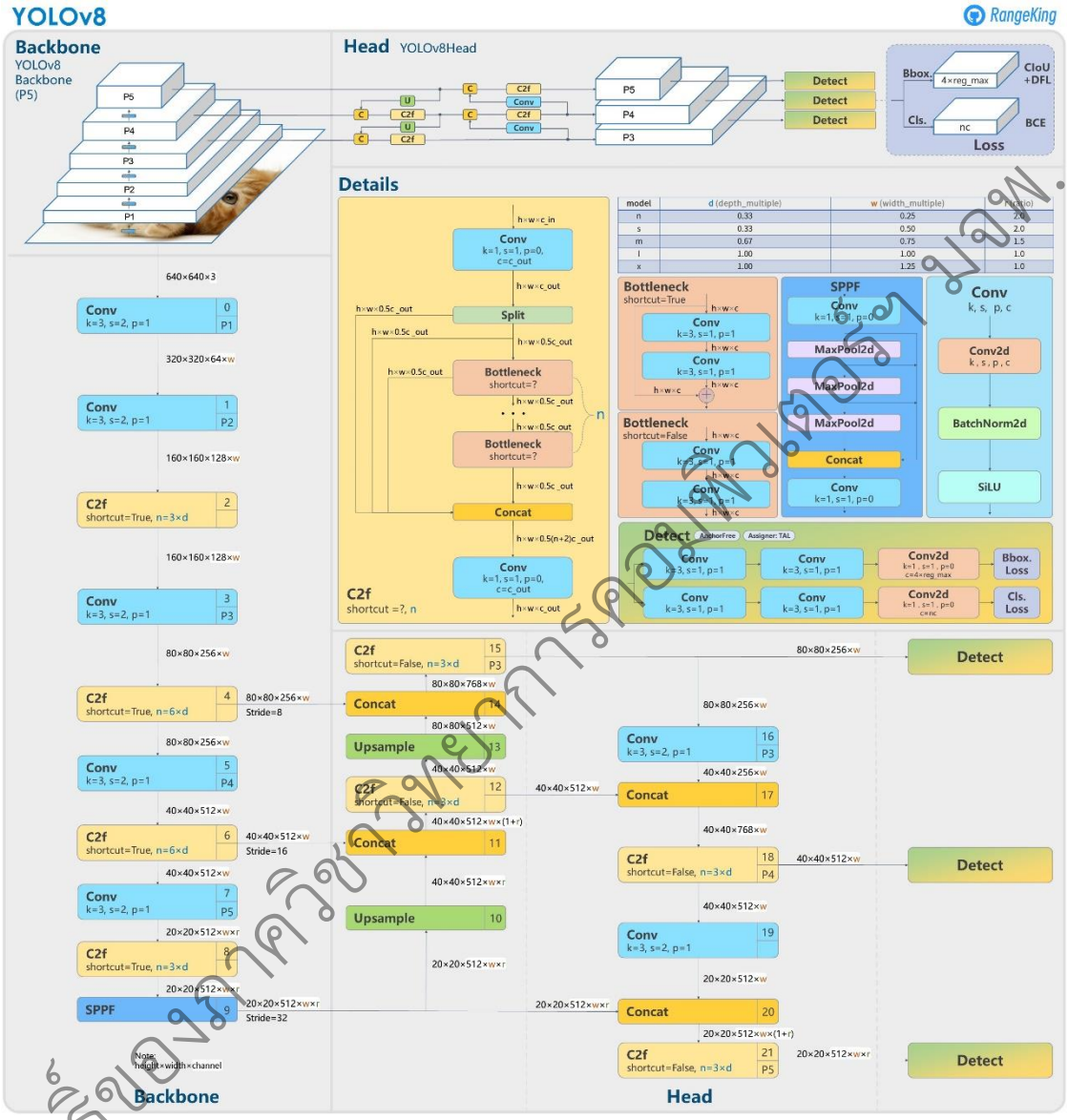
ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มจพ.



ภาพที่ 2-17 ภาพแสดงสถาปัตยกรรมของ YOLO
(ที่มา : https://arxiv.org/pdf/1506.02640.pdf)

หลังจากนั้นไม่นาน Glenn Jocher ได้เปลี่ยนการทำงานของ YOLOv3 ไปใช้กับ Pytorch Deep Learning Framework แทนการใช้ TensorFlow เป็นที่รู้จักกันในชื่อ YOLOv5 ซึ่งไม่ได้เป็นการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ใดๆ จึงทำให้ยังไม่มีการตีพิมพ์บทความของ YOLOv5 และพบว่าในบางงานวิจัย YOLOv5 มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่า YOLOv4 และ YOLOv3 แต่มีความเร็วในการทำงานใกล้เคียงกับ YOLOv4 อย่างไรก็ดีเคยมีผู้ทำการศึกษางานวิจัยที่มีการแสดงผลการเปรียบเทียบผลการจำแนกประเภทของยานพาหนะโดยใช้หลักการ YOLO ไว้ได้ผลว่า YOLOv5 ทำงานได้ค่อนข้างดีกว่าตัวอื่นๆ และในปี พ.ศ.2566 Glenn Jocher และผู้พัฒนาอื่น ๆ ที่ใช้ชื่อว่า Ultralytics ได้พัฒนา YOLOv8 ออกมา ซึ่งทำงานในการตรวจจับและจำแนกวัตถุได้ดีกว่า YOLOv5 มีความแม่นยำและรวดเร็วกว่า อีกทั้งยังถูกพัฒนาให้สามารถติดตามวัตถุ รวมทั้งทำนายวัตถุแบบแบ่งส่วนรูปภาพหรือ Segmentation ด้วยตัวมันเองได้ [3] ซึ่ง YOLOv8 มีโครงสร้าง ดังแสดงภาพที่ 2-18

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.



ภาพที่ 2-18 ภาพแสดงโครงสร้างแบบจำลอง YOLOv8
(ที่มา : https://github.com/ultralytics/ultralytics/issues/189)

จากการศึกษาข้อมูลการ Train Dataset ของหน่วยงาน Roboflow ได้ทำการเปรียบเทียบค่าของการทดสอบโมเดล YOLOv5, YOLOv7, YOLOv8 กับชุดข้อมูล RF100 ที่ข้อกำหนดเดียวกันและพบว่าYOLOv8 แสดงผลลัพธ์ได้ดีในด้านการตรวจจับและความเร็ว ผู้วิจัยจึงเลือกใช้โมเดล YOLOv8 เพื่อทำการตรวจจับวัตถุ [15]

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มลพ.

และจากการศึกษา YOLOv8 พบว่า YOLOv8 มี model 5 ชนิดให้เลือกใช้งาน โดยโมเดลแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไป ในเรื่องของการ detection, segmentation และ classification โดย YOLOv8n หรือ YOLOv8 Nano นั้นเร็วและเล็กที่สุด ในขณะที่ YOLOv8x หรือ YOLOv8 Extra Large นั้นแม่นยำที่สุดแต่ช้าที่สุดในบรรดา model ทั้ง 5 ชนิด [16] ดังแสดงภาพที่ 2-19

Model	size (pixels)	mAP^{val} 50-95	Speed CPU ONNX (ms)	Speed A100 TensorRT (ms)	params (M)	FLOPs (B)
YOLOv8n	640	37.3	80.4	0.99	3.2	8.7
YOLOv8s	640	44.9	128.4	1.20	11.2	28.6
YOLOv8m	640	50.2	234.7	1.83	25.9	78.9
YOLOv8l	640	52.9	375.2	2.39	43.7	165.2
YOLOv8x	640	53.9	479.1	3.53	68.2	257.8

ภาพที่ 2-19 ภาพแสดงผลประสิทธิภาพการทำงานของโมเดล YOLOv8
(ที่มา : https://medium.com/@zeroxr20/object-detection-for-cctv-with-traffic-77149a8e4cd4)

2.4.4. Line Notify

Line Notify คือ บริการที่ Line ได้เตรียมไว้ให้ในรูปแบบของ API ให้กับนักพัฒนานั้นสามารถนำไปใช้ต่อยอด พัฒนาโปรเจค ที่มีความต้องการส่งข้อความในการแจ้งเตือนเข้าไปยังบัญชีส่วนตัวของเรา หรือกลุ่ม เพื่อใช้ในการอัปเดตข้อมูลต่างๆ ส่งตรงถึง Line ที่ใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวัน แสดงผลเป็นลักษณะข้อความแชทที่แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการอัปเดตข้อมูลต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยจะมีการออกหมายเลขใช้งาน Generate access token (For developers) ซึ่งก็คือ ชุดข้อมูลเสมือนที่ถูกเข้ารหัสโดยการสุ่มเพื่อใช้แทนข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูงและหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นโดยตรง โดยนักพัฒนาสามารถกำหนดชื่อ token เป็นอะไรก็ได้แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะนำไปใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต [17]

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.4.5. Jetson Nano Developer Kit

Jetson Nano คืออุปกรณ์ Single Board Computer (SBC) จากบริษัท Nvidia สำหรับผู้พัฒนาให้สามารถประมวลผลโมเดล Machine Learning ได้หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ เช่น การจำแนกวัตถุ (Classification) ตรวจจับวัตถุ (Object Detection) การประมวลผลคำพูด (Speech Processing) เป็นต้น [18]

โดย Jetson Nano มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังนี้

- USB 3.0 4 ช่อง
- พอร์ต HDMI และ DisplayPort สำหรับต่อจอภาพอย่างละ 1 ช่อง
- General-Purpose Input/Output (GPIO) สำหรับเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ 40 ช่อง
- Gigabit Ethernet 1 ช่อง
- MIPI CSI-2 camera connectors 1 ช่อง
- Micro-USB 1 ช่อง
- DC Barrel Jack สำหรับต่อกระแสไฟฟ้า 5 โวลต์ 1 ช่อง

การใช้งาน Jetson Nano จะต้องใช้ Jetpack SDK เวอร์ชั่น 4.6.1 ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux 4.9 มีระบบไฟล์ที่มีพื้นฐานจาก Ubuntu 18.04
- TensorRT สำหรับประมวลผล deep learning เวอร์ชั่น 8.2.1
- CUDA เวอร์ชั่น 10.2

ข้อดีของ Jetson Nano คือมี Graphical Processing Unit (GPU) เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้การคำนวณมหาศาล เช่น การประมวลผลภาพ (Image Processing) และการใช้เป็นอุปกรณ์ Edge Computer ให้กับโมเดล Machine Learning



ภาพที่ 2-20 ภาพแสดง Jetson Nano Developer Kit
(ที่มา : https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano-developer-kit)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

2.4.6. Roboflow

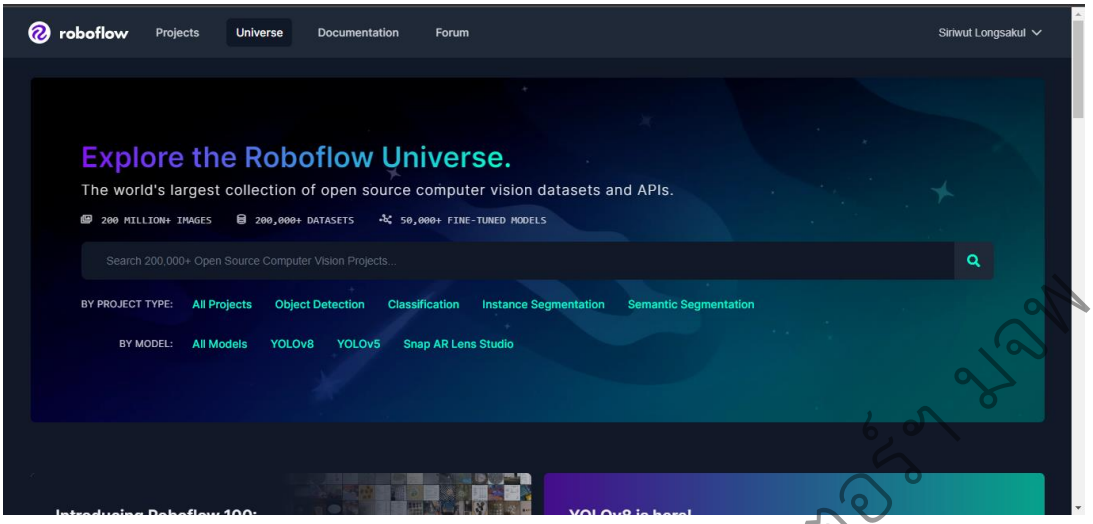
Roboflow เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับงานปัญญาประดิษฐ์ด้าน Computer Vision ในแพลตฟอร์มจะรวบรวมชุดข้อมูลสำหรับงาน Computer Vision หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานด้านการตรวจจับวัตถุ (Object Detection), การจำแนกวัตถุในรูปภาพ (Classification) และการแบ่งส่วนวัตถุในรูปภาพ (Instance Segmentation) โดยสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลที่ต้องการ หรือสร้างชุดข้อมูลที่ต้องการ โดยการอัปโหลดรูปภาพหรือวีดีโอที่ต้องการเข้าสู่ Roboflow [19]

ซึ่งคุณสมบัติของ Roboflow ในการสร้างชุดข้อมูลเพื่อฝึกฝนโมเดลมีดังนี้

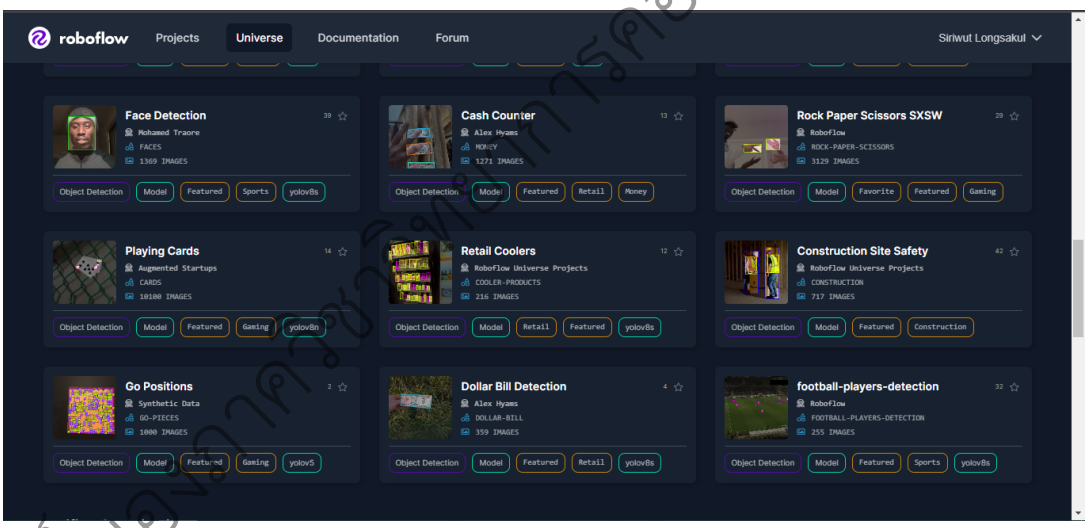
- Extracting Video Frames ถ้าต้องการสร้างชุดข้อมูลด้วยวีดีโอ ไม่ว่าจากยูทูบ ไฟล์วีดีโอ หรือจากกล้องเว็บแคม Roboflow สามารถดึงรูปภาพจากวีดีโอได้
- Annotation ตีกรอบวัตถุในภาพที่สนใจจะตรวจจับ แล้วระบุว่าเป็นวัตถุอะไร (Label)
- Train/Valid/Test Split กำหนดจำนวนข้อมูลที่จะใช้ฝึกฝน (Train) จำนวนข้อมูลที่จะใช้วัดประสิทธิภาพในช่วงฝึกฝน (Validation) และจำนวนข้อมูลที่จะใช้ทดสอบ (Test)
- Preprocessing ปรับปรุงรูปภาพทั้งหมดในชุดข้อมูล เช่น ปรับขนาด ปรับสีรูปภาพให้เป็นขาวดำ เป็นต้น
- Augmentation สร้างชุดข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลฝึกฝนและปรับปรุงเพื่อเพิ่มความหลากหลายและจำนวนข้อมูลฝึกฝน เช่น ปรับความสว่าง ความอิ่มตัว หมุนรูปภาพ เพิ่ม Noise เป็นต้น

เมื่อสร้างชุดข้อมูลแล้ว สามารถนำชุดข้อมูลไปใช้งานฝึกฝนโมเดลตามต้องการได้ โดยเลือกฟอร์แมตของข้อมูลให้ฝึกฝนโมเดลที่ต้องการ เช่น YOLO รุ่นต่างๆ โดยจะได้เป็นไฟล์ zip สำหรับฝึกฝนทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้บนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ เช่น Google Colab หรือ Kaggle

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.



ภาพที่ 2-21 ภาพแสดงหน้าเว็บของ Roboflow Universe ซึ่งรวบรวมชุดข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้สร้างขึ้น 1



ภาพที่ 2-22 ภาพแสดงหน้าเว็บของ Roboflow Universe ซึ่งรวบรวมชุดข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้สร้างขึ้น 2

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจพ.

2.4.8. Streamlit

Streamlit เป็นไลบรารี่ในภาษา Python ที่ใช้สร้างเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับการแสดงผลข้อมูล (Data Visualization) โดยสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้หลากหลายรูปแบบ เช่นแดชบอร์ด รายงานข้อมูล แอปพลิเคชันแชท AI เป็นต้น [20] Streamlit สามารถเรียกใช้โมเดล Machine Learning เพื่อใช้งานกับข้อมูล สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย

นอกจากนี้ Streamlit มีส่วนตัวแปรที่เก็บข้อมูลอ่อนไหว (secret) ที่ไม่ต้องการให้ปรากฏอยู่ใน source code ที่จัดเก็บอยู่ใน Repository เช่น key ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เป็นต้น ตัวแปรดังกล่าวจะจัดสรรให้แอปพลิเคชันนั้นใช้ได้เท่านั้น ทำให้มีความปลอดภัย ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวไม่รั่วไหล [21]

ข้อดีของ Streamlit คือสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม นำแอปพลิชันไปใช้งานจริงได้แบบไม่เสียเงิน ผ่านทาง Streamlit Community Cloud และตัวแอปพลิเคชันยังสามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนแบบ Responsive ได้อย่างสวยงามอีกด้วย



ภาพที่ 2-23 ภาพแสดงโลโก้ของ Streamlit
(ที่มา : https://www.datacamp.com/tutorial/streamlit)

2.4.9 MongoDB

MongoDB เป็นฐานข้อมูลแบบ open-source แบบ NoSQL ที่เก็บข้อมูลในลักษณะคล้ายกับ JSON ที่ไม่มี โครงสร้างตายตัว โดย MongoDB จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ document ที่มีโครงสร้างแบบ BSON (Binary JSON) โดย BSON จัดเก็บข้อมูลในรูปของ Binary ที่มีขนาดเล็ก และสามารถเก็บข้อมูลบางชนิดที่รูปแบบข้อมูลแบบ JSON ไม่รองรับ เช่น วันที่และเวลา เป็นต้น ข้อดีของ MongoDB คือความยืดหยุ่น การเพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลทำได้รวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างแตกต่างได้ใน collection เดียวกันโดนที่ไม่กระทบต่อ document ตัวอื่น [22]



ภาพที่ 2-24 ภาพแสดงโลโก้ของ MongoDB
(ที่มา : https://www.techtalkthai.com/mongodb-5-0-has-been-released/)

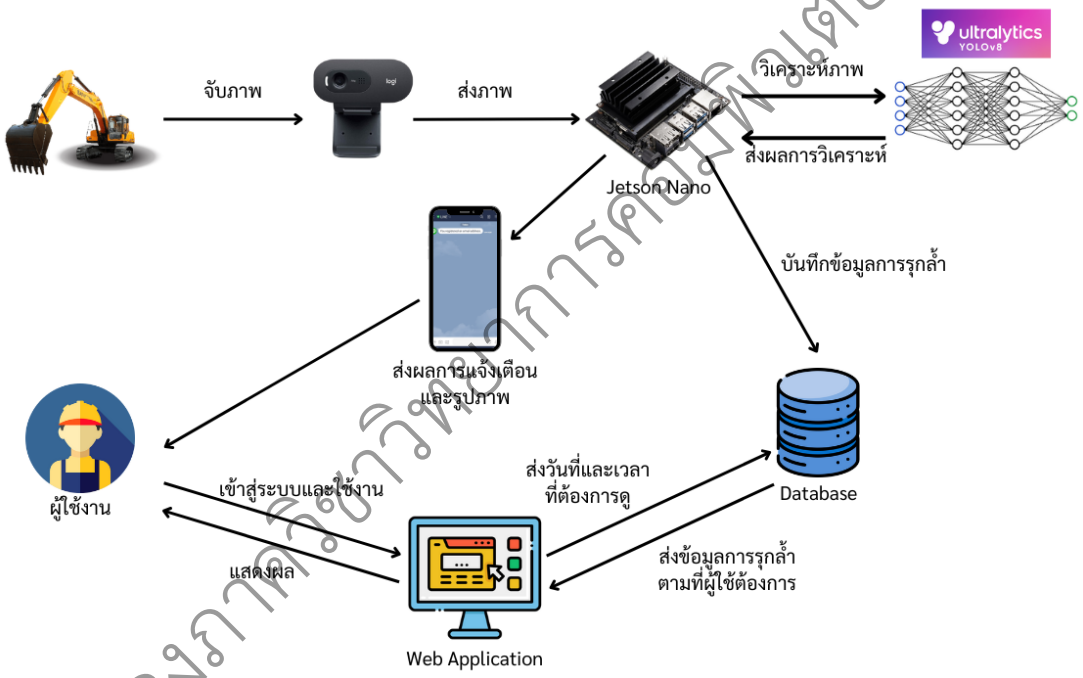
ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ฯ มหาสารคาม

บทที่ 3
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

ในบทนี้เป็นการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงงาน การงานแผน การออกแบบ และขั้นตอนในการทำงาน

3.1. ภาพรวมการทำงานของระบบ

ภาพรวมของระบบนี้ มีเป้าหมายในการตรวจจับภาพรถขุดและสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานได้ผ่านทางLine เมื่อรถขุดรุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่แนวท่อที่กำหนด โดยใช้โมเดล YOLOv8n ในการตรวจจับภาพรถขุด แสดงดังภาพที่ 3-1



ภาพที่ 3-1 ภาพแสดงให้เห็นภาพรวมการทำงานของระบบ

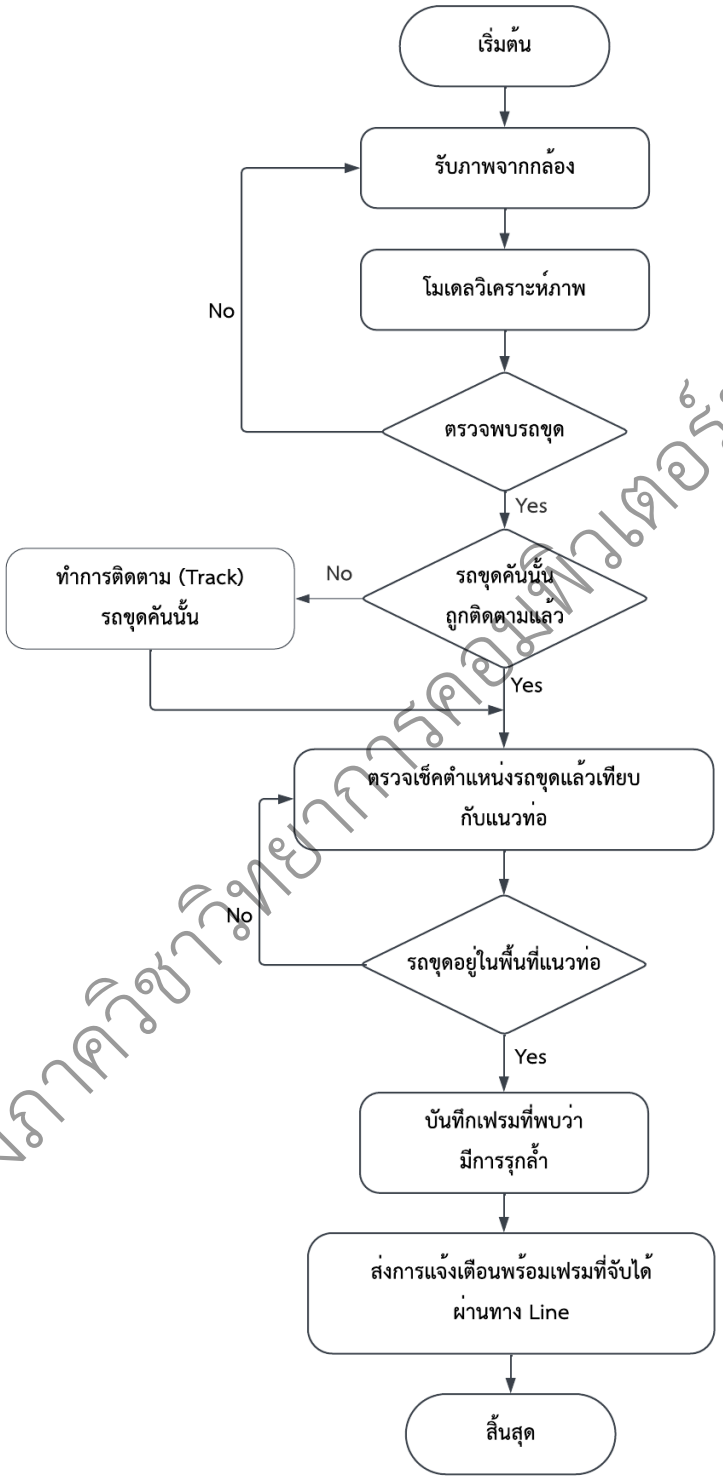
3.2. Flowchart

Flowchart การทำงานของระบบต่าง ๆ ได้แก่

3.2.1. Flowchart การทำงานของส่วนระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด

เริ่มจากการรับภาพจากกล้องแล้วส่งภาพนำไปยังโมเดลวิเคราะห์ภาพ ตรวจหารถขุดหากรถขุดอยู่ในเขตรุกล้ำแนวท่อ ระบบก็จะทำการบันทึกภาพและแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานผ่าน Line แสดงดังภาพที่ 3-2

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

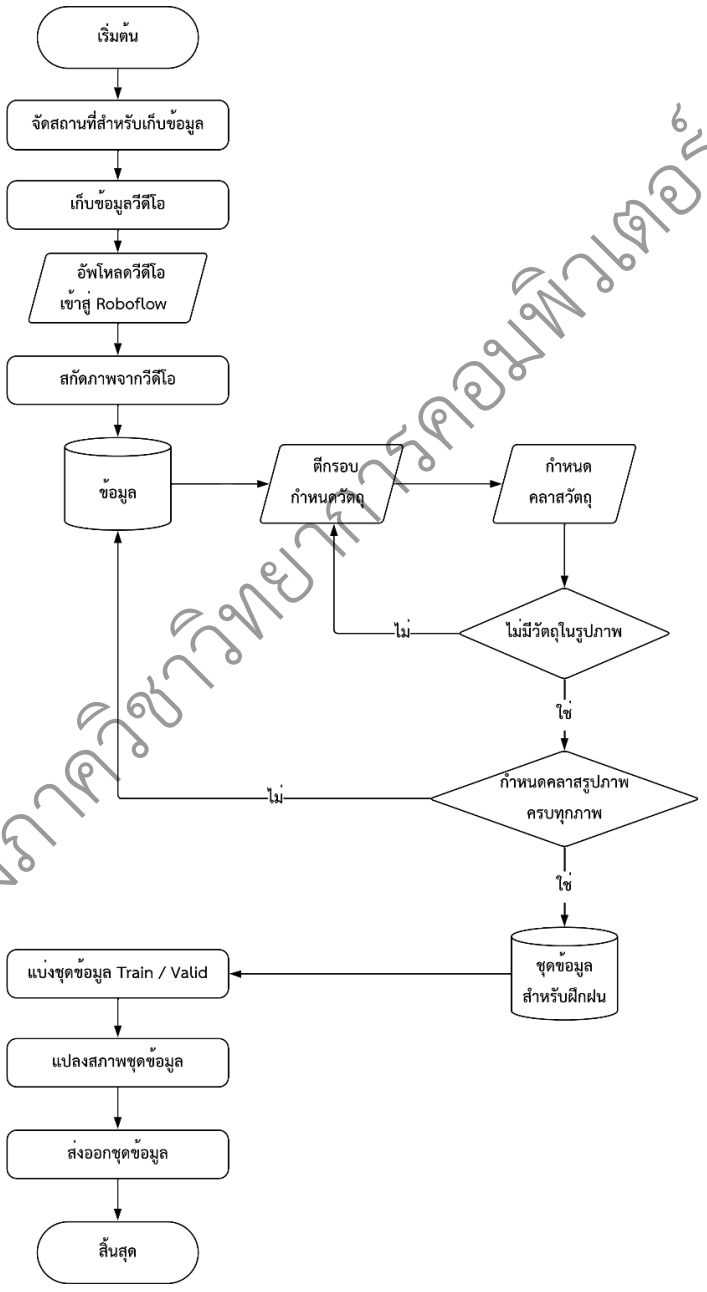


ภาพที่ 3-2 ภาพแสดง Flowchart การทำงานของส่วนระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

3.2.2. Flowchart ของการเตรียม Dataset

การเตรียม Dataset ใน Project นี้เริ่มต้นจากการถ่ายภาพเอง จากนั้นนำทุก ๆ ภาพที่ทำการถ่ายมาใส่ใน Folder เดียวกัน (Data Collection) เสร็จแล้วจึงทำการ Upload Folder นั้นขึ้นเว็บไซต์ Roboflow แล้วจึงไปทำการ Labeling และ Annotating จากนั้นก่อนที่เราจะ Export Dataset เราสามารถที่จะทำ Data Augmentation และ Split Dataset เป็น Train set, Test set และ Validation set ก่อนได้ แสดงดังภาพที่ 3-3



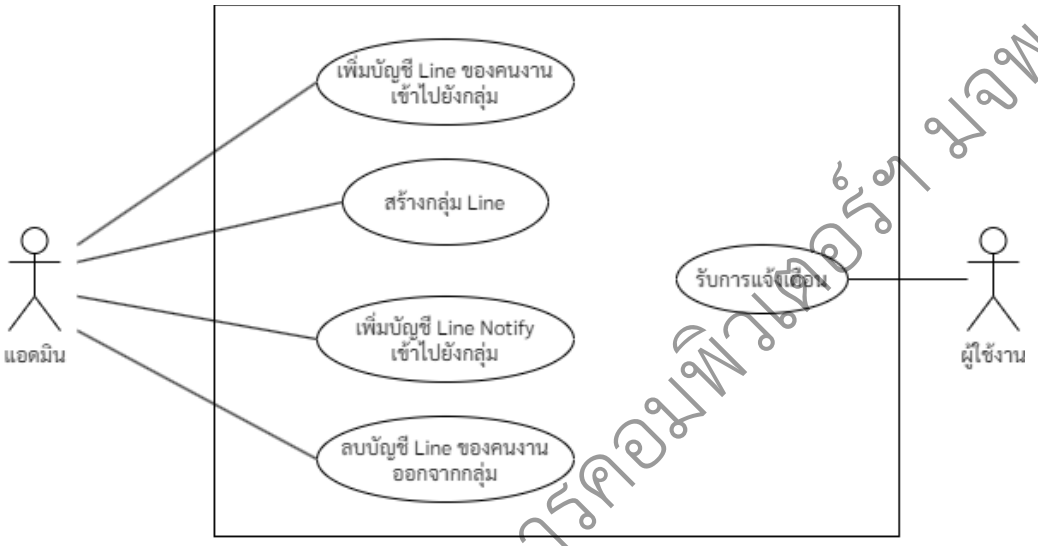
ภาพที่ 3-3 ภาพแสดง Flowchart การทำงานของการเตรียม Dataset

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

3.3. Use Case Diagram

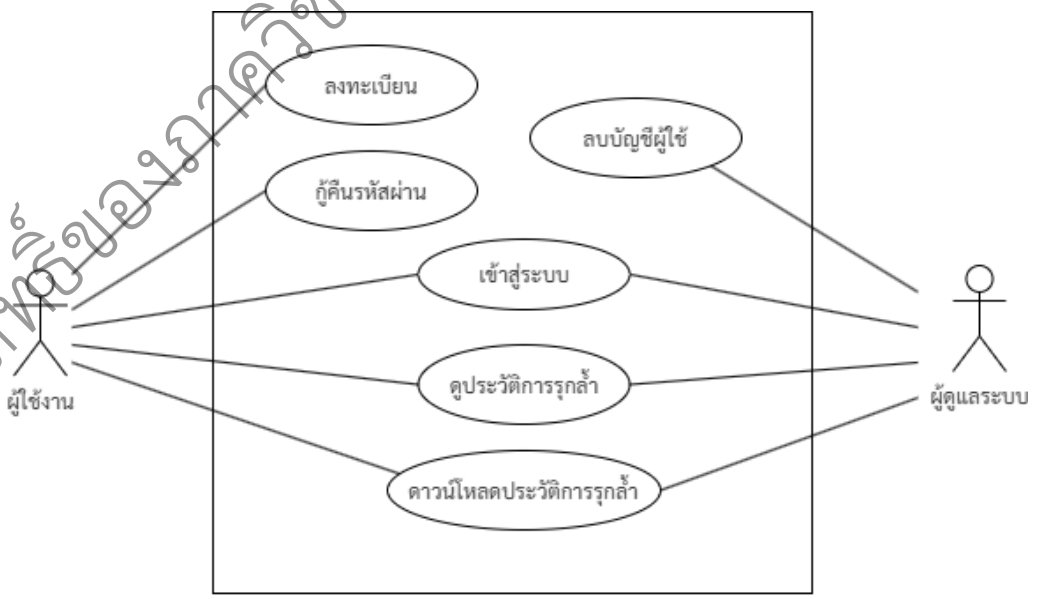
Use Case Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงให้ทราบการทำงานของระบบกับผู้ใช้งาน โดยแสดงการทำงานทั้งหมดของระบบและแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในระบบกับผู้ใช้งาน

3.3.1. แผนภาพ Use Case Diagram ฝั่งการใช้งานแอปพลิเคชัน Line



ภาพที่ 3-4 ภาพแสดงแผนภาพ Use Case Diagram ฝั่งการใช้งานแอปพลิเคชัน Line

3.3.2. แผนภาพ Use Case Diagram ฝั่งการใช้งาน Web Application



ภาพที่ 3-5 ภาพแสดงแผนภาพ Use Case Diagram ฝั่งการใช้งาน Web Application

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ตารางที่ 3-1 Use Case Description : ลงทะเบียน

Use Case Number	1	
Use Case Name	ลงทะเบียน	
Brief Description	กรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อทำการลงทะเบียน	
Actors	User	
Pre-condition	-	
Post-condition	-	
Flow of Activities	**Actor**	**System**
	1.กดปุ่มลงทะเบียน 3.กรอกอีเมล รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 4.กดปุ่มยืนยันเพื่อลงทะเบียน 7.กรอกOTP 8.กดปุ่มยืนยัน	2.ระบบแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน 5. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทำการส่งรหัส OTPไปยังอีเมลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน 6.ระบบแสดงแบบฟอร์มยืนยัน OTP 9.บันทึกข้อมูลของUser
Alternate/ Exceptional Flow :	1.หากอีเมลที่ลงทะเบียนมีข้อมูลอยู่แล้วในระบบจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ 2.หากผู้ใช้กรอกรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกันจะไม่สามารถลงทะเบียนได้	

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ตารางที่ 3-2 Use Case Description : เข้าสู่ระบบ

Use Case Number	2	
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ	
Brief Description	กรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ	
Actors	User, Admin	
Pre-condition	ต้องมีข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ หากไม่มีต้องทำการลงทะเบียน	
Post-condition	สามารถดูและจัดการข้อมูลได้	
Flow of Activities	**Actor**	**System**
	2. กรอกอีเมล และรหัสผ่าน 3. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ	
Alternate/ Exceptional Flow :	1. หากอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้	1. ระบบแสดงฟอร์มเข้าสู่ระบบ 4. ระบบตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน 5. อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ตารางที่ 3-3 Use Case Description : กู้คืนรหัสผ่าน

Use Case Number	3	
Use Case Name	กู้คืนรหัสผ่าน	
Brief Description	กรอกอีเมลที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วเพื่อกู้คืนรหัสผ่าน	
Actors	User	
Pre-condition	ต้องมีข้อมูลอีเมลอยู่ในระบบ หากไม่มีต้องทำการลงทะเบียน	
Post-condition	สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้	
Flow of Activities	**Actor**	**System**
	1. กดปุ่มกู้คืนรหัสผ่าน	
		2. ระบบแสดงแบบฟอร์มกู้คืนรหัสผ่าน
	3. กรอกอีเมล 4. กดปุ่มค้นหาอีเมล	
		5. ระบบค้นหาข้อมูลอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 6. ระบบส่งOTPไปยังอีเมล 7. ระบบแสดงแบบฟอร์มเพื่อยืนยันOTP
	7. กรอกOTP 8. กดปุ่มยืนยัน	9. ระบบแสดงแบบฟอร์มกรอกรหัสผ่านใหม่
	10. กรอกรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่าน 11. กดปุ่มยืนยัน	
		12. บันทึกรหัสผ่านใหม่
Alternate/ Exceptional Flow :	1. หากระบบไม่พบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้จะแสดงข้อความว่า “ไม่พบอีเมล” 2. หากต้องการย้อนกลับ หรือ ยกเลิกการกรอกรหัสผ่านใหม่ สามารถกดปุ่ม ย้อนกลับ หรือ ยกเลิกได้	

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ตารางที่ 3-4 Use Case Description : ดูประวัติการรุกล้ำ

Use Case Number	4	
Use Case Name	ดูประวัติการรุกล้ำ	
Brief Description	เลือกวันและเวลาที่ต้องการดูข้อมูลการรุกล้ำ	
Actors	User, Admin	
Pre-condition	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post-condition	-	
Flow of Activities	**Actor**	**System**
	2. เลือกวันและเวลาที่ต้องการดูข้อมูล 3. กดค้นหา	1. ระบบแสดงแบบฟอร์มแสดงผลการรุกล้ำ 4. ระบบแสดงข้อมูลประวัติการรุกล้ำ
Alternate/ Exceptional Flow :	1. Actor สามารถเลือกดูข้อมูลได้ในรูปแบบรูปภาพและแผนภูมิ	

ตารางที่ 3-5 Use Case Description : ดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ

Use Case Number	5	
Use Case Name	ดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ	
Brief Description	กดดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำเพื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์csv	
Actors	User, Admin	
Pre-condition	ต้องเลือกดูประวัติการรุกล้ำก่อน	
Post-condition	-	
Flow of Activities	**Actor**	**System**
	1. กดดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ	2. ระบบทำการส่งออกข้อมูลประวัติการรุกล้ำในรูปแบบของไฟล์ csv

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มจพ.

ตารางที่ 3-5 Use Case Description : ดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ (ต่อ)

Alternate/ Exceptional Flow :	1. หากไม่มีข้อมูลประวัติการรุกล้ำในวันที่Actorsเลือกจะไม่สามารถดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำได้

ตารางที่ 3-6 Use Case Description : จัดการบัญชี

Use Case Number	6	
Use Case Name	จัดการบัญชี	
Brief Description	แสดงบัญชีผู้ใช้งานในระบบทั้งหมดและสามารถลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบได้	
Actors	Admin	
Pre-condition	ต้องเข้าสู่ระบบ	
Post-condition	-	
Flow of Activities	**Actor**	**System**
	2. กดลบบัญชี 3. ยืนยันการลบบัญชี	1. ระบบแสดงแบบฟอร์มจัดการบัญชี 4. ระบบลบข้อมูลผู้ใช้งานออกจากระบบ
Alternate/ Exceptional Flow :	-	

3.4. Activity Diagram

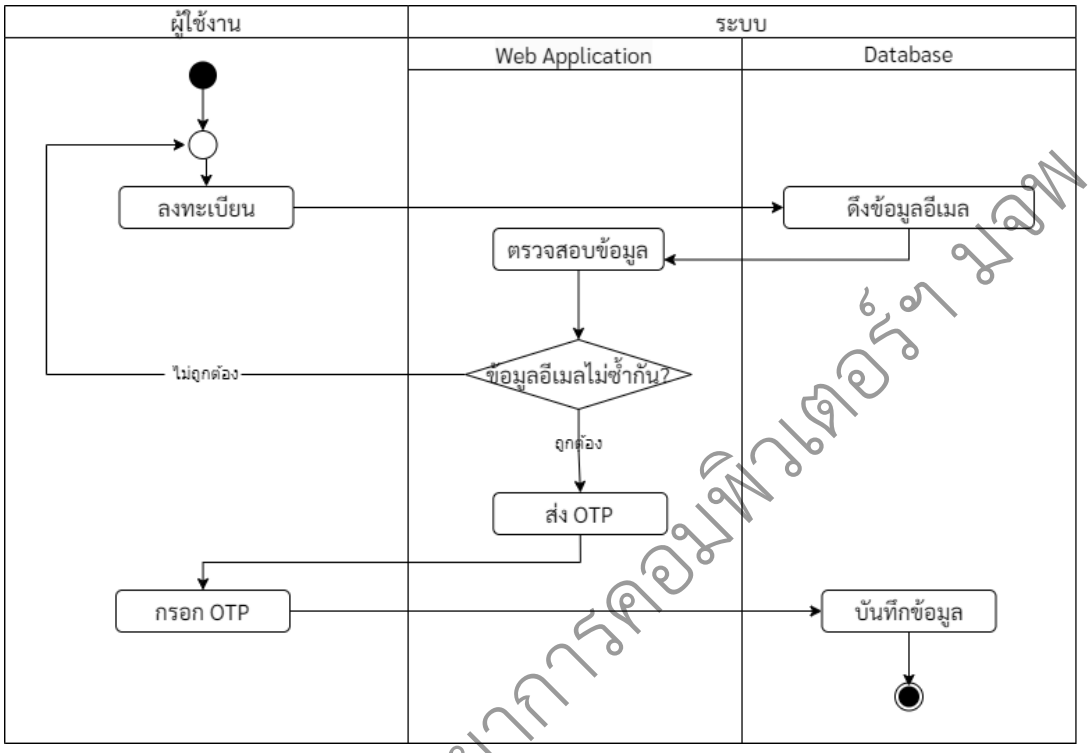
Activity Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงการทำงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะกระแสการไหลของการทำงาน (Workflow) จะมีรูปแบบกระบวนการทำงานเดียวกับ Flowchart ซึ่งจะระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการทำงาน เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ

3.4.1. แผนภาพกิจกรรมกิจกรรมการลงทะเบียน

เมื่อผู้ใช้เริ่มใช้งานระบบ ผู้ใช้จะต้องทำการลงทะเบียนโดยการกรอกอีเมลและรหัสผ่าน หลังจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลอีเมลว่ามีอีเมลอยู่ในระบบแล้วหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลอีเมลอยู่ในระบบระบบจะทำการส่ง OTP ไปยังอีเมลให้ผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัส

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หลังจากนั้นระบบจัดทำการบันทึกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ดังแสดงภาพที่ 3-6

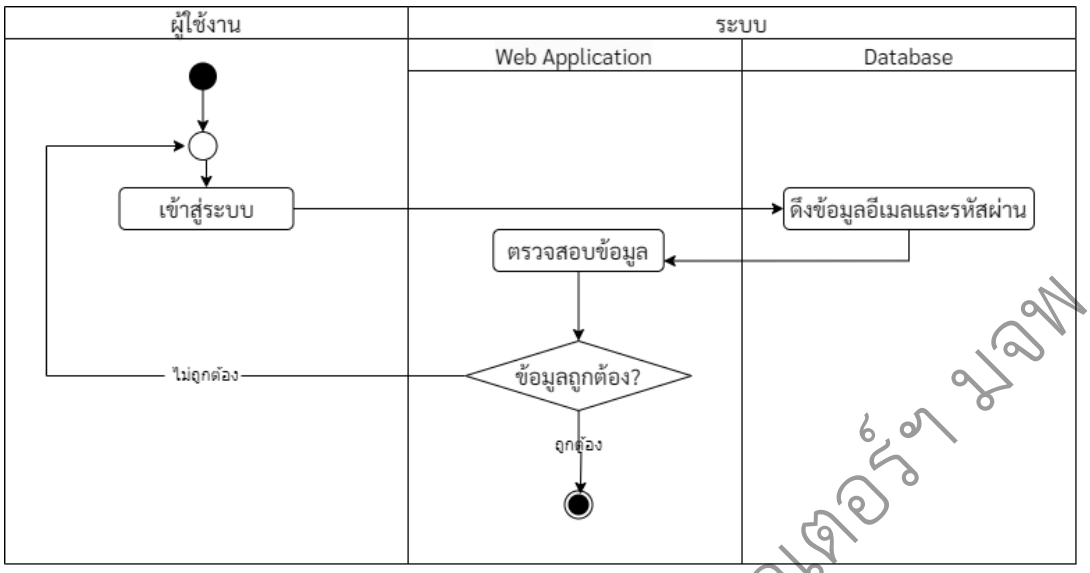


ภาพที่ 3-6 ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการลงทะเบียน

3.4.2. แผนภาพกิจกรรมกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบจะต้องกรอกอีเมลและรหัสผ่าน หลังจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากผู้ใช้งานกรอกอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องจะต้องเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง และหากข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านถูกต้องผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบต่อไปได้ ดังแสดงภาพที่ 3-7

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

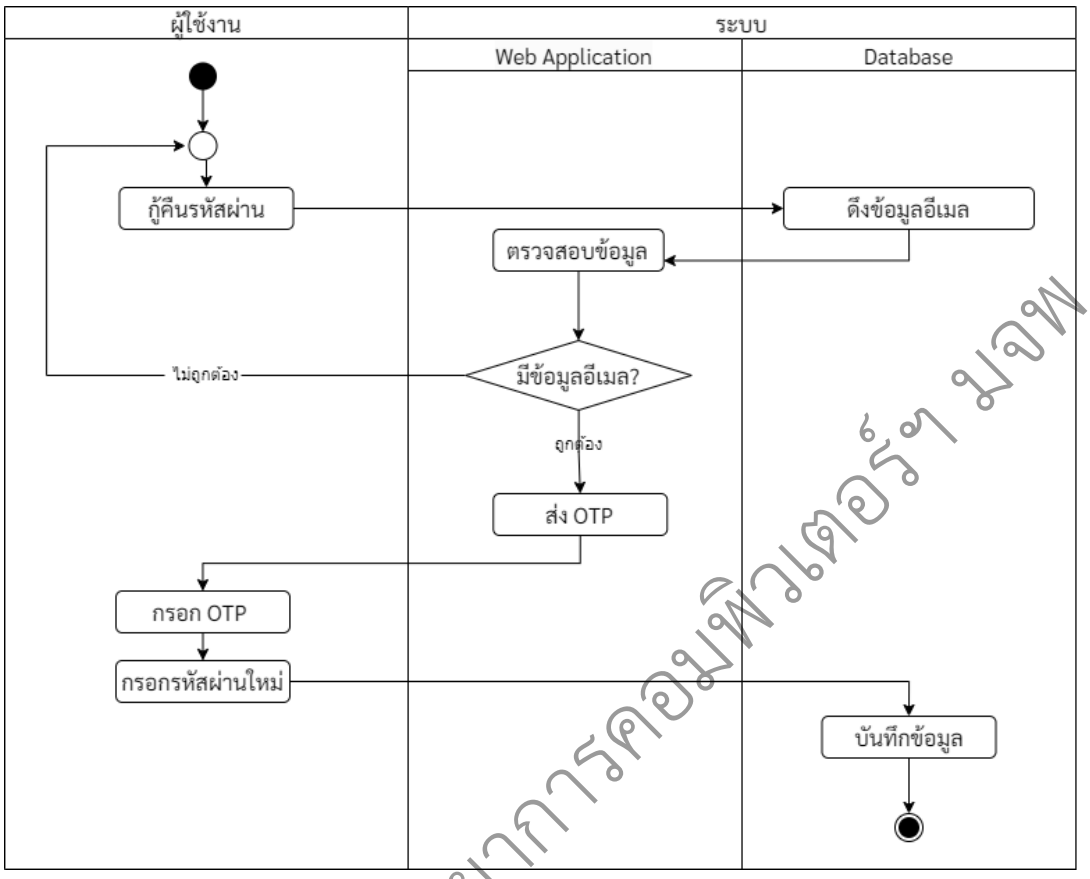


ภาพที่ 3-7 ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ

3.4.3. แผนภาพกิจกรรมกิจกรรมการกู้คืนรหัสผ่าน

เมื่อผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน ให้กดปุ่มกู้คืนรหัสผ่านและกรอกอีเมล ระบบจะตรวจสอบว่ามีอีเมลอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ หากมีข้อมูลอีเมลในฐานข้อมูล ระบบจะส่ง OTP ไปยังอีเมลของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัส OTP ที่ถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน และทำการกรอกรหัสผ่านใหม่ และยืนยันการตั้งรหัสผ่านใหม่ สุดท้ายระบบจะบันทึกข้อมูลรหัสผ่านใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล ดังแสดงภาพที่ 3-8

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

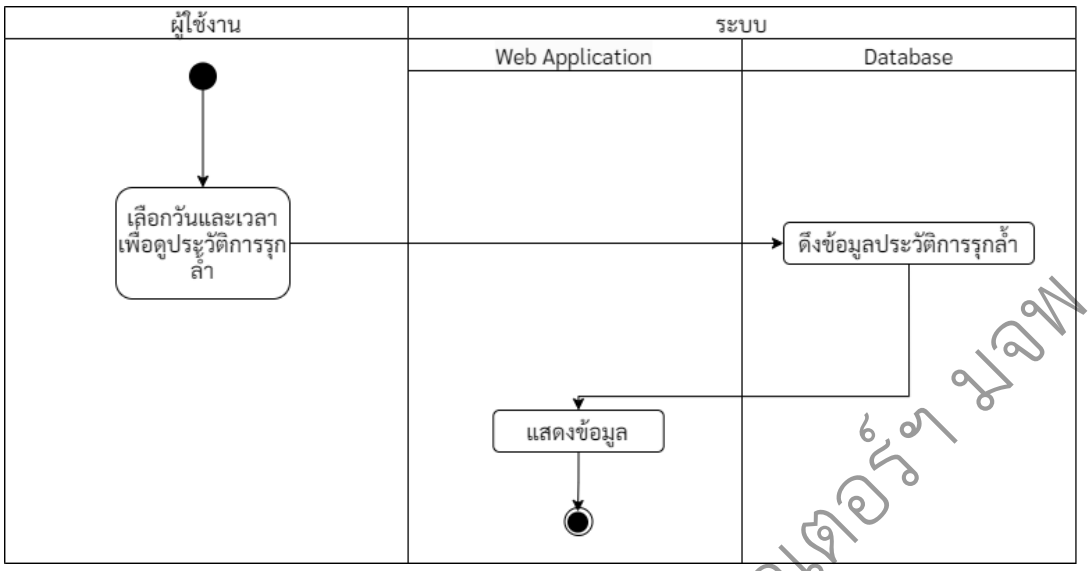


ภาพที่ 3-8 ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการกู้คืนรหัสผ่าน

3.4.4. แผนภาพกิจกรรมกิจกรรมการดูประวัติการรุกล้ำ

เมื่อผู้ใช้งานต้องการดูประวัติการรุกล้ำ ผู้ใช้งานจะต้องเลือกวันและเวลาที่ต้องการดูประวัติการรุกล้ำและกดค้นหา ระบบจะทำการดึงข้อมูลประวัติการรุกล้ำที่ผู้ใช้งานเลือกดู และแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอเว็บแอปพลิเคชัน ในรูปแบบของรูปภาพและแผนภูมิ ดังแสดงภาพที่ 3-9

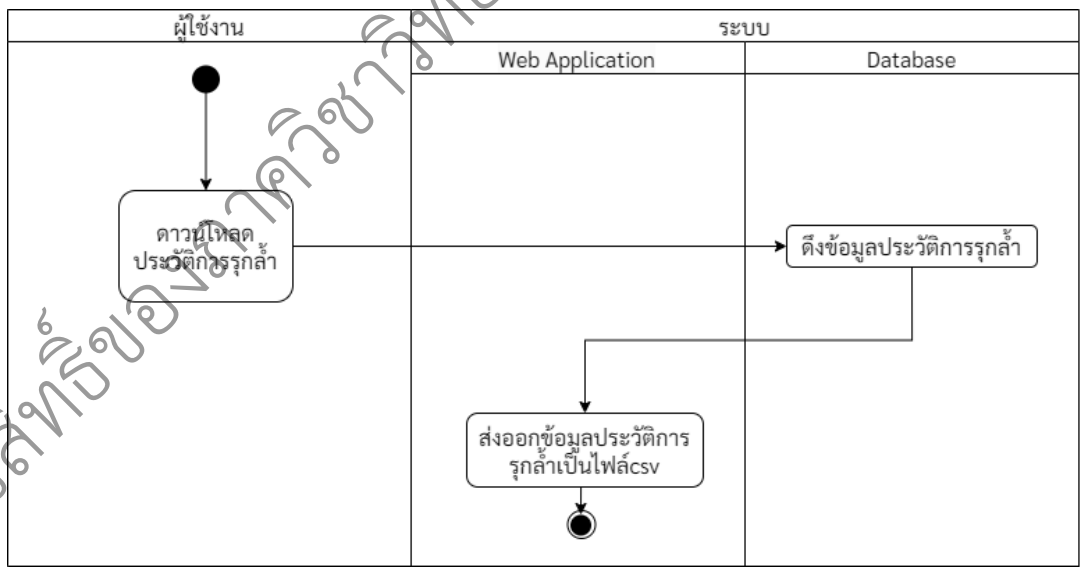
ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.



ภาพที่ 3-9 ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการดูประวัติการรุกล้ำ

3.4.5. แผนภาพกิจกรรมการดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ

เมื่อผู้ใช้งานต้องการดาวน์โหลดประวัติการลุกล้ำ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ หลังจากนั้นระบบจะดึงข้อมูลประวัติการรุกล้ำ และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ csv ไปยังผู้ใช้งาน ดังแสดงภาพที่ 3-10

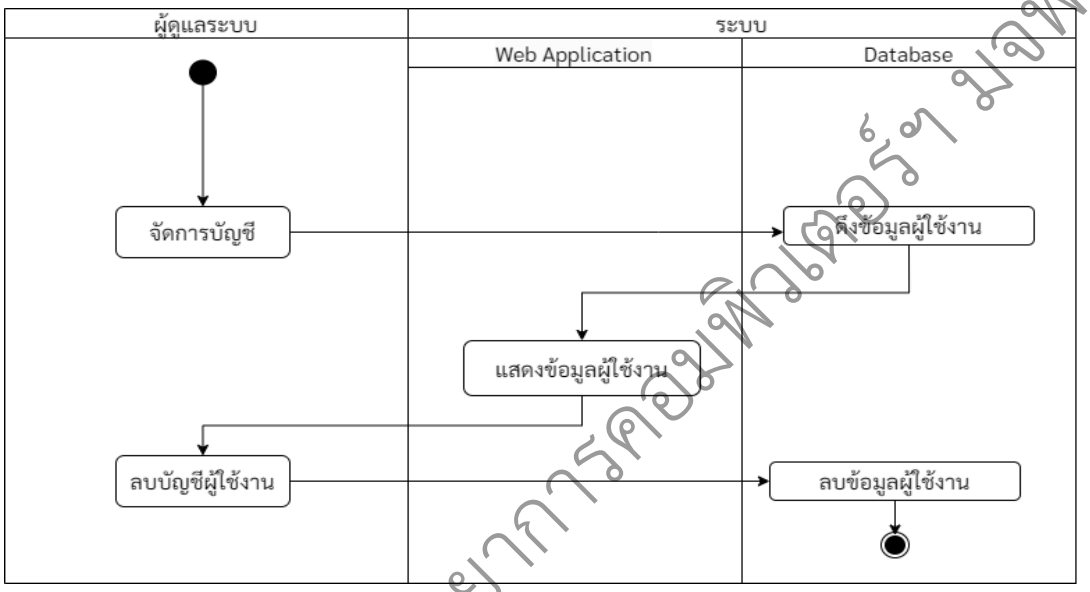


ภาพที่ 3-10 ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

3.4.6. แผนภาพกิจกรรมกิจกรรมการจัดการบัญชี

เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการจัดการบัญชีผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบสามารถกดปุ่มจัดการบัญชี ระบบจะทำการดึงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดมาแสดง ที่หน้าจอเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ดูแลระบบสามารถกดลบบัญชีผู้ใช้งานระบบได้และเมื่อยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้งาน บัญชีของผู้ใช้งานนั้นก็จะถูกลบออกจากฐานข้อมูลทันที ระบบจะทำการอัพเดทข้อมูลผู้ใช้งานที่อยู่ทันที ดังแสดงภาพที่ 3-11



ภาพที่ 3-11 ภาพแสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงกิจกรรมการจัดการบัญชี

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

3.5. Database

เนื่องจาก MongoDB จะเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Json การเก็บข้อมูลจึงขอยกตัวอย่างในรูปแบบ Format ของ Json

3.5.1 Collection User สำหรับเก็บข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ ดังแสดงภาพที่ 3-12


```
{
    "_id": {
      "$oid": "6602d42896d876c11ffd6258"
    },
    "user_mail": "1234@gmail.com",
    "password": {
      "$binary": {
        "base64": "JDJiJDEyJEY5cWExVFFQMHQ3eUZzNjdML0J5Zk9ZZDM0c1lmV1R0NFpSd05pYVdoN0E5UXlDdI
        "subType": "00"
      }
    },
    "salt": {
      "$binary": {
        "base64": "JDJiJDEyJEY5cWExVFFQMHQ3eUZzNjdML0J5Zk8=",
        "subType": "00"
      }
    },
    "inUse": false
  }
```


ภาพที่ 3-12 ภาพแสดง Collection User สำหรับเก็บข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ

โดย document ที่เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

- id : ค่าประจำ document นั้นๆ ซึ่ง MongoDB จะสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
- user_mail : อีเมลของผู้ใช้งาน
- password : รหัสผ่านของบัญชีนั้น ซึ่งถูกเข้ารหัสด้วยฟังก์ชัน Hash
- salt : ค่าที่เพิ่มเข้าไปให้กับ password ก่อนเข้ารหัส เพิ่มความปลอดภัยให้กับรหัสผ่าน
- inUse : ค่า Boolean ที่แสดงว่าผู้ใช้งานกำลังเข้าใช้ระบบอยู่หรือไม่

3.5.2 Collection Images สำหรับเก็บรูปภาพและวันเวลาที่มีการรุกล้ำของรถขุด ดังแสดงภาพที่ 3-13

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
{
    "_id": {
      "$oid": "6627f4aba43e5df247a36fa6"
    },
    "date": {
      "$date": "2024-04-24T00:49:31.131Z"
    },
    "img": {
      "$binary": {
        "base64": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQND
        "subType": "00"
      }
    },
    "backhoe_id": 1,
    "conf": 0.9507
}
```


ภาพที่ 3-13 ภาพแสดง Collection Images สำหรับเก็บรูปภาพและวันเวลาที่มีการรุกล้ำของรถขุด

โดย document ที่เก็บข้อมูลการรุกล้ำ มีรายละเอียดดังนี้

- _id : ค่าประจำ document นั้นๆ ซึ่ง MongoDB จะสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
- date : เวลาที่และเวลาที่รุกล้ำ
- img : รูปภาพการรุกล้ำ ซึ่งถูกแปลงให้อยู่ในรูป Bytes โดยใช้วิธีบันทึกรูปภาพลงใน Jetson Nano Developer Kit ใน directory /home/jetson/encroach_record อ่านไฟล์ภาพดังกล่าว แล้วมาแปลงเป็น byte ก่อนจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล
- backhoe_id : หมายเลข tracking id ของรถขุดคันนั้น
- conf : ค่าที่โมเดลมั่นใจว่าเป็นรถขุด

3.6. Data Flow Diagram

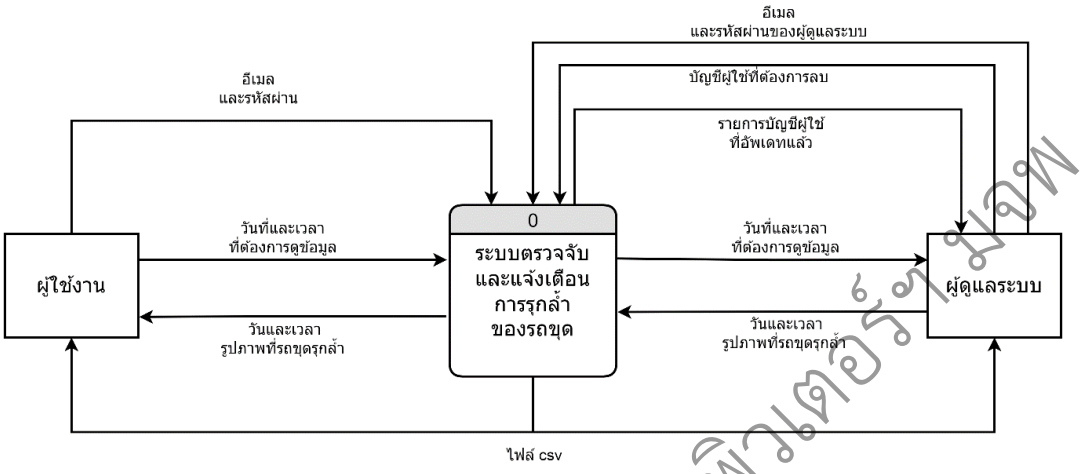
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผนภาพการไหลของข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่างๆในระบบสัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้โดยแผนภาพนี้จะเป็นสื่อที่ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้โดยง่าย

3.6.1. แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูง (Context Diagram)

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูง (Context Diagram) หรือเรียกว่า Data Flow Diagram Level 0 เป็นแผนภาพที่แสดงถึงขอบเขตของระบบ โดยแผนภาพดังกล่าวจะมีเพียงหนึ่งโปรเซส (Process) ที่เป็นชื่อระบบงาน และมีดาต้าโฟลว์ (Data flow) เชื่อมต่อระหว่างโปรเซสกับเอ็กซ์เทอร์นอลเอ็นติตี้ (External Entity) โดยไม่มีดาต้าสโตร์ (Data store) ซึ่งเป็นมุมมอง

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มจพ.

ระดับสูงเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องติดต่อกับระบบ มีการรับและส่งข้อมูลใดกับระบบบ้าง แสดงดังภาพที่ 3-14



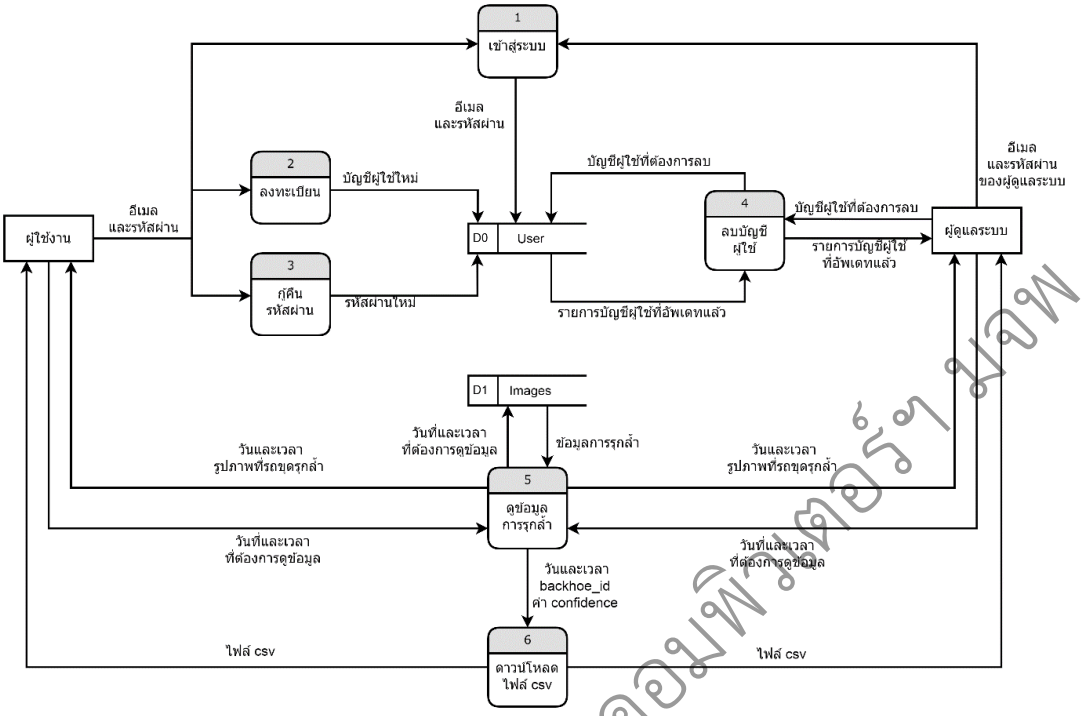
ภาพที่ 3-14 Context Diagram (Data Flow Diagram Level 0)

จากภาพที่ 3-14 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานระบบ และผู้ดูแลระบบต่อเว็บแอปพลิเคชันดูข้อมูลการรุกล้ำของรถขุด โดยทั้งผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบจะสามารถค้นหาเรียกดูข้อมูลประวัติการรุกล้ำของรถขุดได้ โดยทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ส่วนผู้ดูแลระบบจะสามารถดูบัญชีผู้ใช้งานระบบและลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบได้

3.6.2. แผนภาพกระแสข้อมลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)

แผนภาพกระแสข้อมลระดับที่ 1 คือ แผนภาพกระแสข้อมูลเป็นแบบจำลองขั้นตอนการทำงานหลักของระบบทั้งหมด สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหารายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้อง (Boundaries) แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store) และกระบวนการ (Process) ที่ต้องการทำงานภายในระบบได้ ดังภาพที่ 3-15

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการอาชีพเพาะเทคโนโลยี ม.จ.พ.



ภาพที่ 3-15 Data Flow Diagram Level 1

จากภาพที่ 3-15 แสดงให้เห็นรายละเอียดของกระแสข้อมูลประกอบด้วย 6 โปรเซสย่อย คือ

โปรเซสที่ 1 ลงทะเบียน เป็นโปรเซสสำหรับให้ผู้ใช้งานมาลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบด้วยการกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่าน

โปรเซสที่ 2 เข้าสู่ระบบ เป็นโปรเซสสำหรับให้ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

โปรเซสที่ 3 กู้คืนรหัสผ่าน เป็นโปรเซสสำหรับให้ผู้ใช้งานกู้คืนรหัสผ่าน โดยการกรอกอีเมลผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่

โปรเซสที่ 4 ลบบัญชีผู้ใช้ เป็นโปรเซสที่ใช้สำหรับการลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในระบบ โดยผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิ์ในการลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในระบบ

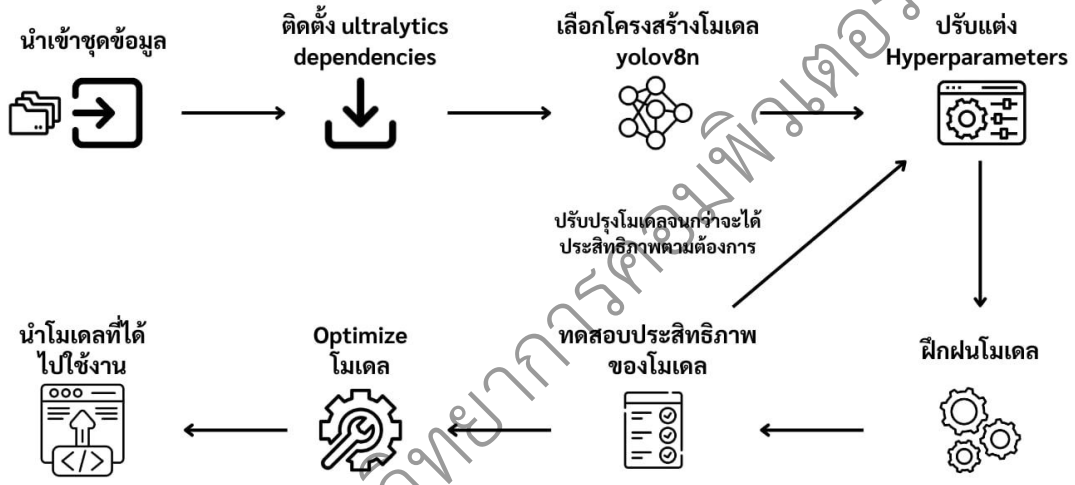
โปรเซสที่ 5 ดูข้อมูลการรุกล้ำ เป็นโปรเซสสำหรับให้ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้งาน ระบุวันและเวลาเพื่อดูประวัติการรุกล้ำ

โปรเซสที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์ csv เป็นโปรเซสสำหรับให้ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดไฟล์ csv

ลิขสิทธิ์ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3.7. Chart ของการ Train Custom YOLOv8n Model

การ train Custom YOLOv8n Model นั้น เริ่มต้นจากเราจะต้องมี Dataset เป็นของตัวเองก่อนแล้วทำการ import เข้าใน environment ของเราก่อนเพื่อที่จะใช้งาน ขั้นต่อไปก่อนที่เราจะสร้าง Model จะต้องมี Module และ Library ที่ YOLOv8n ต้องการก่อน ด้วยการ pip install requirement ต่อมาจะเป็นการเรียก Model มาใช้งาน ด้วย Clone จาก GitHub มาลงบนเครื่องของตนเองหรือ Google Colab เพื่อที่จะพัฒนาต่อไป ต่อมาคือการ Train, Test และ Evaluate Model ถ้าได้ Model ที่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการแล้ว ก็ทำการ Export ผลลัพธ์ (Weight) ออกมาเพื่อใช้งานต่อไป แต่ถ้ายังก็ต้องทำการ Train Model ใหม่โดยอาจมีการปรับ Hyperparameter ต่าง ๆ ของ YOLOv8n Model เพิ่มเติมได้แสดงดังภาพที่ 3-16



ภาพที่ 3-16 ภาพแสดง Chart ของการ Train Custom YOLOv8n Model

3.8. วิธีการเก็บชุดข้อมูล

เนื่องจากการเก็บข้อมูลพื้นที่ไซต์งานก่อสร้างที่มีแนวท่อนั้นเป็นไปได้ยาก ผู้วิจัยจึงมีการใช้แบบจำลองรถขุดแทนรถขุดจริงและจำลองพื้นที่ในการเก็บข้อมูล โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้างพื้นที่จำลองไซต์งานก่อสร้างขึ้นมา โดยใช้ไม้ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร จำนวน 9 แผ่น นำมาเรียงต่อกัน เพื่อเป็นพื้นที่ให้รถขุดบังคับวิทยุเคลื่อนที่
2. ตีเส้นแสดงแนวระวังท่อ และแนวท่อบนแผ่นไม้ที่เตรียมไว้
3. ตั้งขากล้อง ติดตั้งกล้อง USB ปรับความสูงขาตั้ง ปรับองศาของกล้อง และระยะห่างระหว่างขาตั้งและพื้นที่แผ่นไม้ ให้สามารถมองเห็นพื้นที่ที่จำลอง และรถขุด
4. เชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้ากับกล้อง USB โดยใช้ USB OTG Adapter
5. ขับเคลื่อนรถขุดบังคับวิทยุบนพื้นที่ไซต์งานจำลอง โดยขับเคลื่อนให้มีรูปแบบการเคลื่อนที่ที่หลากหลาย เช่น เคลื่อนเข้าไปในแนวท่อ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มหาสารคาม

6. ระหว่างที่มีการขับเคลื่อนรถขุด สั่งการให้กล้อง USB บันทึกวีดีโอผ่านทางแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่เชื่อมกับกล้อง USB โดยภาพวีดีโอที่บันทึกไว้จะเก็บไว้ในหน่วยความจำของสมาร์ทโฟนดังกล่าว
7. เมื่อบันทึกวีดีได้ความยาวระดับหนึ่ง ก็จะหยุดบันทึกวีดีโอ หยุดบังคับรถขุด แล้วย้ายขาตั้งกล้องไปตั้งตำแหน่งใหม่ แล้วปรับขาตั้งกล้อง มุมกล้องใหม่ เพื่อบันทึกวีดีโอให้หลากหลายมุมมากขึ้น
8. บังคับรถขุด บันทึกวีดีโออีกครั้ง แล้วทำตามขั้นตอนที่ 7 แล้วบันทึกอีกครั้ง ทำซ้ำเรื่อยๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้น

เมื่อได้วีดีโอจำนวนหนึ่งแล้ว ก็จะนำวีดีโอเหล่าไปนั้นเข้าสู่กระบวนสร้างชุดข้อมูลเพื่อฝึกฝนโมเดลต่อไป โดยรูปตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างพื้นที่ไซต์งานก่อสร้างที่จำลองขึ้น ดังภาพที่ 3-17 ถึง 3-19



ภาพที่ 3-17 ภาพแสดงการจัดพื้นที่จำลองเพื่อเก็บชุดข้อมูล 1



ภาพที่ 3-18 ภาพแสดงการจัดพื้นที่จำลองเพื่อเก็บชุดข้อมูล 2

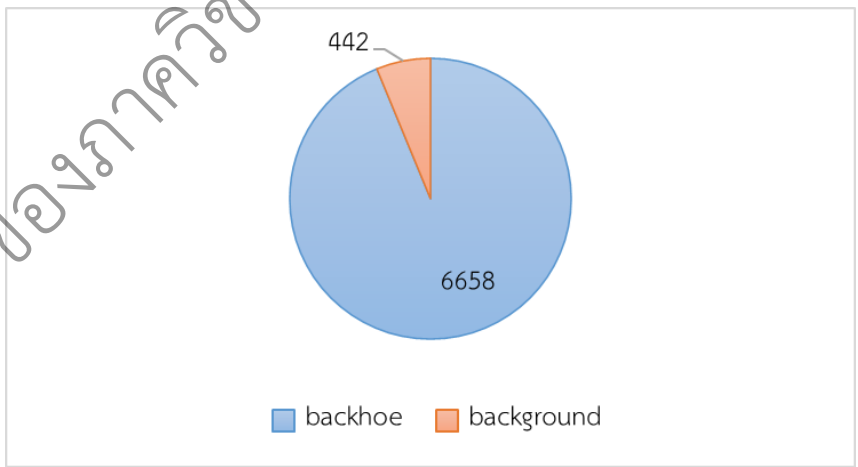
ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มมส.



ภาพที่ 3-19 ภาพแสดงการจัดพื้นที่จำลองเพื่อเก็บชุดข้อมูล 3

9. หลังจากได้คลิปวีดีโอแล้ว ผู้จัดทำก็ได้ทำรูปเข้าสู่ Robolfow เพื่อดึงเฟรมจากแต่ละวีดีโอและตีกรอบล้อมรถขุด นอกจากนี้ ผู้จัดทำยังได้นำวีดีโอจาก YouTube มาใช้เป็นข้อมูลฝึกฝนอีกด้วย โดยรายละเอียดชุดข้อมูลจะแบ่งเป็นชุดรูปภาพฝึกฝนจำนวน 7,000 รูป และรูปภาพสำหรับใช้วัดประสิทธิภาพ (Validation) จำนวน 388 รูป โดยชุดข้อมูลมีการผ่านกระบวนการดังนี้
   - ผ่านกระบวนการ auto-orient ซึ่งเป็นการแก้ไขรูปภาพให้สอดคล้องกับ bounding box
   - ปรับขนาดรูปภาพ ให้มีขนาด 640 x 640 pixels โดยเติมขอบสีดำ

และข้อมูลฝึกฝนมีสัดส่วนข้อมูลมีรถขุดในภาพ (backhoe) และไม่มีรถขุด (background) ดังภาพที่ 3-20



ภาพที่ 3-20 ภาพแสดงจำนวนรูปภาพในชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนโมเดล (Training) ที่มีรถขุดในภาพ (backhoe) และไม่มีรถขุดในภาพ (background)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

บทที่ 4

การพัฒนาระบบ

ในการจัดทำปริญญานิพนธ์เรื่อง ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด (Backhoe's encroachment detection and notification system) หลังจากการดำเนินงานตามขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและการออกแบบการทำงาน ผู้จัดทำจึงได้เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการนำมาพัฒนาระบบ รวมทั้งขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ที่สำคัญในระบบเพื่อใช้ทดสอบและพัฒนาระบบต่อไป สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

4.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ

4.1.1 Hardware

4.1.1.1. Laptop

OS : Windows 10 Pro

CPU : Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 1.90 GHz

GPU : Intel(R) HD Graphics Family

GPU : NVIDIA Geforce 820M

RAM : 8.00GB DDR3

4.1.1.2. Jetson Nano Developer Kit

OS : JetPack SDK 4.6.4

CPU : Quad-core ARM Cortex-A57 MPCore processor

GPU : NVIDIA Maxwell architecture with 128 NVIDIA CUDA® cores

Memory : 4 GB 64-bit LPDDR4, 1600MHz 25.6 GB/s

4.1.1.3. โมเดลรถขุด JCB 4CX ขนาด 1:20

4.1.1.4. กล้อง webcam OKER 386 Full HD

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

4.1.2. Softwares

4.1.2.1. Visual Studio Code

4.1.2.2. Kaggle

4.1.2.3. Roboflow

4.1.3. Libraries

4.1.3.1. ultralytics 8.0.227

4.1.3.2. pytorch 1.11.0a0+gitbc2c6ed

4.1.3.3. torchvision 0.12.0a0+9b5a3fe

4.1.3.4. opencv_python 4.8.1.78

4.1.3.5. shapely 2.0.2

4.1.3.6. streamlit 1.32.2

4.1.3.7. pandas 2.0.3

4.2. การพัฒนาของโครงงาน

4.2.1. source code ส่วนตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุดบนบอร์ด Jetson Nano ในไฟล์ yoloTest1.py

```
1 def _lineNotify(payload,file=None):
2     url = 'https://notify-api.line.me/api/notify'
3     token = [redacted]
4     headers = {'Authorization':'Bearer '+token}
5     session_post = requests.post(url, headers=headers , data = payload, files=file)
```

ภาพที่ 4-1 ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน _lineNotify

ตารางที่ 4-1 อธิบาย source code ฟังก์ชัน _lineNotify

บรรทัด	คำอธิบาย
2 – 3	ตัวแปร api ของ Line และ Token ที่ Line Notify ออกให้
4	สร้าง Header สำหรับส่งข้อมูลทาง Line
5	ส่งข้อมูลแจ้งเตือนผ่านทาง Line และรับสถานะการส่งข้อมูล

ลิขสิทธิ์ของงานวิชาการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1 def notifyPicture(img_path, time):
2     url = {'imageFile': open(img_path, 'rb')}
3     payload = {'message': f"ตรวจพบการรุกล้ำของรถขุด เมื่อเวลา {time.strftime('%H:%M:%S')}" }
4     _lineNotify(payload,url)
```

ภาพที่ 4-2 ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน notifyPicture

ตารางที่ 4-2 อธิบาย source code ฟังก์ชัน notifyPicture

บรรทัด	คำอธิบาย
2	อ่านไฟล์จากที่เก็บข้อมูลในภายในบอร์ด Jetson Nano
3	สร้าง dictionary ข้อความแจ้งเตือนทาง
4	เรียกใช้ฟังก์ชัน _lineNotify เพื่อส่งภาพและข้อมูลแจ้งเตือนการรุกล้ำทาง Line

```
1 uri = "
  mongodb+srv://siriwutthesorcerer:[redacted]@image-test.kv0abp0.mongodb.net/?retryWrites=t
  rue&w=majority&appName=image-test
  "
2
3 client = MongoClient(uri, server_api=ServerApi('1'))
4
5 try:
6     client.admin.command('ping')
7     print("Pinged your deployment. You successfully connected to MongoDB!")
8 except Exception as e:
9     print(e)
```

ภาพที่ 4-3 ภาพแสดง source code เชื่อมต่อฐานข้อมูล mongoDB

ตารางที่ 4-3 อธิบาย source code เชื่อมต่อฐานข้อมูล mongoDB

บรรทัด	คำอธิบาย
1	ลิงค์ฐานข้อมูล mongoDB
3	สร้างตัวแปรเชื่อมต่อฐานข้อมูล
5 – 7	ทดสอบว่าระบบสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้หรือไม่ ด้วยการ ping
8 – 9	ถ้าเชื่อมต่อว่าเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่สำเร็จ จะแสดงข้อความแจ้งเตือน

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
else:
    database = client['img']
    collection = database['img']

    # Load the YOLOv8 model
    model_path = 'best.pt'
    model = YOLO(model_path, task='detect')

    # # Open the video file
    # video_path = "D:/ultralytics/new_test/_test11.mp4"
    video_path = 0
    cap = cv2.VideoCapture(video_path)
```

ภาพที่ 4-4 ภาพแสดง source code เข้าถึงฐานข้อมูล จัดการเริ่มต้นระบบ

ตารางที่ 4-4 อธิบาย source code เข้าถึงฐานข้อมูล จัดการเริ่มต้นระบบ

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 3	ถ้า ping แล้วเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำเร็จ จะทำการเข้าถึงฐานข้อมูลที่คอเลคชัน img
6 – 7	สร้างตัวแปรรับโมเดล YOLO ที่ผ่านการฝึกฝนเพื่อตรวจจับรถขุด
11 – 12	สร้างตัวแปรเข้าถึงกล้องที่เชื่อมต่อกับ Jetson Nano

```
    # # get fps
    fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
    mspf = 1000 / fps

    # ROW area
    row_path = "/home/jetson/geo2.txt"

    file = open(row_path,'r')
    row_list = [ geos for geos in file.read().split('-----') ]

    if len(row_list) > 1:
        _list = []
        for geo in row_list:
            start = 0
            if geo[0] == '\n' : start += 1
            end = len(geo)
            if geo[-1:] == '\n' : end -= 1

            _list.append(geo[start:end])
        row_list = _list
```

ภาพที่ 4-5 ภาพแสดง source code อ่านข้อมูล และจัดการพื้นที่รุกล้ำจากไฟล์ txt

ตารางที่ 4-5 อธิบาย source code อ่านข้อมูล และจัดการพื้นที่รุกล้ำจากไฟล์ txt

บรรทัด	คำอธิบาย
2 – 3	คำนวณเวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมที่รับมาจากกล้อง ในหน่วยมิลลิวินาที (millisecond)
6	Path ไฟล์ txt ที่เก็บข้อมูลพิกัดพื้นที่รุกล้ำ

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ตารางที่ 4-5 อธิบาย source code อ่านข้อมูล และจัดการพื้นที่รุกล้ำจากไฟล์ txt (ต่อ)

8 – 9	อ่านไฟล์จาก Path ข้างต้น และสร้างลิสต์สำหรับพิกัดพื้นที่รุกล้ำ โดยแบ่งพื้นที่ออกด้วยข้อความ -----
11 – 20	จัดการพิกัดทั้งหมดจากเป็นข้อความให้เป็นลิสต์เก็บข้อความพิกัด

```
1     row_list = [ geo.split('\n') for geo in row_list ]
2
3     for row in [ row for row in row_list ]:
4         row_list.append([])
5         for point in row:
6             row_list[-1].append([int(p) for p in point.split(' ')])
7
8     row_list = row_list[-(len(row_list)//2):]
9
10    row_poly = [ { 'row_record' : list() ,'row_line' : geo } for geo in row_list ]
11
12    row_threshold = 0
13
14    stride = 0
15    skipped = 0
```

ภาพที่ 4-6 ภาพแสดง source code จัดการลิสต์พิกัดให้เป็นตัวเลข และตัวแปรคำนวณอื่นๆ

ตารางที่ 4-6 อธิบาย source code จัดการลิสต์พิกัดให้เป็นตัวเลข และตัวแปรคำนวณอื่นๆ

บรรทัด	**คำอธิบาย**
1	ลร้างลิสต์แบ่งข้อมูลพิกัดด้วยตัวแบ่งเว้นบรรคทัด (\n)
3 – 8	จัดการลิสต์ให้แต่ละพิกัดในนั้นเป็นข้อมูลตัวเลขทั้งหมด
10	สร้างลิสต์ที่เก็บดิกชันนารี ที่เก็บหมายเลขรถขุดที่เข้ามารุกล้ำในพื้นที่นั้น และลิสต์พิกัดพื้นที่รุกล้ำนั้นๆ
12	ตัวแปร row_threshold สำหรับเก็บเกฑณ์อัตราส่วนที่ bounding box เข้าในพื้นที่รุกล้ำ
14	ตัวแปร stride สำหรับเก็บจำนวนเฟรมที่ต้องข้ามการประมวลผลด้วยโมเดล
15	ตัวแปร skipped สำหรับเก็บจำนวนเฟรมปัจจุบัน

ลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1     while cap.isOpened():
2         # Read a frame from the video
3         success, frame = cap.read()
4 
5         if success:
6 
7             if stride == skipped:
8 
9                 results = model.track(frame, persist=True, tracker='bytetrack.yaml', conf=0.8
  , iou=0.75)
10 
11                boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
12                confs = results[0].boxes.conf.cpu()
13                track_ids = results[0]
14 
15                annotated_frame = results[0].plot()
```

ภาพที่ 4-7 ภาพแสดง source code ลูปการประมวลผลโมเดล

ตารางที่ 4-7 อธิบาย source code ลูปการประมวลผลโมเดล

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 3	ดึงเฟรมจากกล้องที่เชื่อมต่อ Jetson Nano
3 – 8	ถ้ากล้องเชื่อมต่ออยู่กับบอร์ด และค่า skipped เท่ากับค่า stride แสดงว่าเฟรมปัจจุบันสามารถให้โมเดลประมวลผลได้ โมเดลจะทำการประมวลผลติดตามวัตถุ โดย bounding box ที่ต้องการคือต้องมีค่า confidence >= 0.8 และ IoU >= 0.75
11	ตัวแปร boxes สำหรับเก็บพิกัดแต่ละ bounding box ที่โมเดลทำนาย
12	ตัวแปร confs สำหรับเก็บค่า confidence ของแต่ละ bounding box
13	ตัวแปร track_ids สำหรับเก็บผมลัพท์การตรวจจับ
15	ตัวแปร annotated_frame สำหรับเก็บรูปภาพหลังจากการตรวจจับ

```
1                 if results[0].boxes.id is not None:
2 
3                     track_ids = results[0].boxes.id.int().cpu().tolist()
4 
5                     for box, conf, track_id in zip(boxes, confs, track_ids):
6 
7                         x1, y1, x2, y2 = box
8                         x1, y1, x2, y2 = int(x1), int(y1), int(x2), int(y2)
9 
10                        _box = [
11                            [x1, y1], [x2, y1], [x2, y2], [x1, y2]
12                        ]
```

ภาพที่ 4-8 ภาพแสดง source code ดึงข้อมูลการตรวจจับ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ตารางที่ 4-8 อธิบาย source code ดึงข้อมูลการตรวจจับ

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 3	ถ้าโมเดลมีผลลัพธ์การตรวจจับ จะดึงเอาหมายเลขรถขุดที่ตรวจจับได้
5 – 12	ดึงพิกัด bounding box ที่โมเดลทำนายได้แต่ละ bounding box

```
1                   for i in range(len(row_poly)):
2                       encroach_area = intersection(
3                           Polygon(row_poly[i]['row_line']),
4                           Polygon(_box)
5                       ).area
6
7                       encroach_area_ratio = (encroach_area / Polygon(_box).area)
```

ภาพที่ 4-9 ภาพแสดง source code คำนวณการรุกล้ำ

ตารางที่ 4-9 อธิบาย source code คำนวณการรุกล้ำ

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 5	คำนวณหาขนาดพื้นที่ที่ bounding box เข้าไป intersection กับพื้นที่ที่รุกล้ำแต่ละพื้นที่
7	ตัวแปร encroach_area_ratio ที่เก็บอัตราส่วนระหว่างขนาดพื้นที่ intersection กับขนาดพื้นที่ bounding box

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1                       if encroach_area_ratio > (row_threshold / 100):
2
3                           if track_id not in row_poly[i]['row_record']:
4
5                               row_poly[i]['row_record'].append(track_id)
6
7                               now = dt.datetime.today()
8                               current_time_path = now.strftime(
9                                   "%Y-%m-%d_%H-%M-%S-%f")[:23]
10
11                              imgpath = f'encroach_record/{current_time_path}.jpg'
12
13                              cv2.imwrite(imgpath, annotated_frame)
14
15                              im = Image.open(imgpath)
16                              image_bytes = io.BytesIO()
17                              im.save(image_bytes, format='JPEG')
18
19                              # store in MongoDB
20                              payload = {
21                                  "date" : dt.datetime.today(),
22                                  "img" : image_bytes.getvalue(),
23                                  "backhoe_id" : track_id,
24                                  "conf" : float("{:.4f}".format(float(conf)))
25                              }
26
27                              image_id = collection.insert_one(payload).inserted_id
28
29                              # Line notify
30                              notifyPicture(imgpath, now)
```

ภาพที่ 4-10 ภาพแสดง source code จัดการข้อมูล จัดเก็บ และแจ้งเตือนการรุกล้ำ

ตารางที่ 4-10 อธิบาย source code จัดการข้อมูล จัดเก็บ และแจ้งเตือนการรุกล้ำ

บรรทัด	คำอธิบาย
1	เงื่อนไขถ้าอัตราส่วน encroach_area_ratio มากกว่าเกณฑ์ row_threshold / 100
3 – 5	ถ้า id ของรถขุดยังไม่ถูกจัดเก็บในประวัติของพื้นที่นั้น จะเก็บ id ในประวัติของพื้นที่นั้น
7 – 13	จัดเก็บรูปภาพการรุกล้ำลงในหน่วยความจำของ Jetson Nano โดยใช้วันเวลาในปัจจุบันเป็นชื่อไฟล์รูปภาพนั้น
15 – 17	อ่านไฟล์ภาพที่บันทึก แล้วแปลงเป็นข้อมูล byte เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูล mongoDB
20 – 24	เตรียมข้อมูลเพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูล โดยข้อมูลที่จัดเก็บคือวันเวลาปัจจุบันที่ตรวจพบการรุกล้ำ, ข้อมูล byte ของรูปภาพ, id ของรถคันนั้น และค่า confidence ที่ได้จากการทำนาย
27	จัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล mongoDB
30	เรียกใช้ฟังก์ชัน notifyPicture เพื่อส่งการแจ้งเตือนทาง Line

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1                detect_speed =  np.sum(
2                    [ int(round(results[0].speed[key], 0)) for key in results[0].speed ]
3                )
4
5                stride = int(detect_speed / mspf)
6
7                if detect_speed > 1000: stride = 0
8
9                skipped = 0
10
11               # Display the annotated frame
12               cv2.imshow("YOLOv8 Tracking", annotated_frame)
13
14           else:
15               skipped += 1
16
17           if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
18               break
19       else:
20           break
```

ภาพที่ 4-11 ภาพแสดง source code คำนวณการข้ามเฟรมให้โมเดลประมวลผล

ตารางที่ 4-11 อธิบาย source code คำนวณการข้ามเฟรมให้โมเดลประมวลผล

บรรทัด	คำอธิบาย
1	ตัวแปร detet_speed สำหรับเก็บเวลาที่โมเดลใช้ในการประมวลผลเฟรมปัจจุบัน
5	คำนวณตัวแปร stride โดยทำความเร็วในการประมวลผล หารกับเวลาที่โมเดลแสดงผลในหนึ่งเฟรม
7	ถ้าค่า detect_speed เกิน 1000 หรือความเร็วประมวลมากกว่า 1 วินาที จะกำหนด stride ที่ 0 เพื่อป้องกันการข้ามเฟรมที่มากเกินไป เมื่อโมเดลเริ่มประมวลผลครั้งแรก
9	กำหนดค่า skipped ที่ 0
12	แสดงผลการตรวจจับแบบ real time ผ่านทางหน้าจอโดยใช้ opencv
14 – 15	ถ้ายังไม่ถึงเฟรมที่จะให้โมเดลประมวลผล จะเพิ่มค่า skipped ทีละ 1
17 – 18	ถ้ามีการกด Q จะเป็นการปิดโปรแกรม
19 – 20	ถ้าไม่พบการเชื่อมต่อกล้อง โปรแกรมจะปิดทันที

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

4.2.2. source code ส่วน Web Application แสดงผลประวัติการรุกล้ำ ในหน้า visualization.py

```
@st.cache_resource
def init_connection():
    return MongoClient({st.secrets["mongo"]["uri"]}, server_api=ServerApi('1'))

if "client" not in st.session_state:
    st.session_state.client = init_connection()
    st.session_state.client = st.session_state.client[st.secrets["mongo"]["col"]]
```

ภาพที่ 4-12 ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน init_connection และตัวแปรเชื่อมต่อฐานข้อมูล mongoDB

ตารางที่ 4-12 แสดง source code ฟังก์ชัน init_connection และตัวแปรเชื่อมต่อฐานข้อมูล mongoDB

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 3	ฟังก์ชัน init_connection สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล mongoDB
5 – 7	ถ้า client ซึ่งจะเป็น session_state ยังไม่ได้ประกาศใช้งาน ก็สร้าง session client สำหรับเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล

```
@st.cache_data
def query_date(date):

    _from = dt.datetime.strptime(str(date[0]), '%Y-%m-%d')
    _to = dt.datetime.strptime(str(date[1]), '%Y-%m-%d')
    _to = _to.replace(hour=23,minute=59,second=59,microsecond=999)

    criteria = { "date": {"$gte": _from, "$lte": _to } }

    return list(st.session_state.client[st.secrets["mongo"]["col"]].find(criteria))

@st.cache_data
def query_month(years,months=0):

    if type(years) == int:
        _from = dt.datetime(years, 1, 1)
        _to =  dt.datetime(years + 1, 1, 1)
    else:
        _from = dt.datetime(years[0], months[0], 1)
        _to =  dt.datetime(years[1], months[1], 1)

    criteria = { "date": {"$gte": _from, "$lt": _to } }

    return list(st.session_state.client[st.secrets["mongo"]["col"]].find(criteria))
```

ภาพที่ 4-13 ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน query_date และ query_month

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจพ.

ตารางที่ 4-13 แสดง source code ฟังก์ชัน query_date และ query_month

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 10	ฟังก์ชัน query_date สำหรับค้นหาข้อมูลการรุกล้ำในช่วงวันที่ผู้ใช้ต้องการ
12 – 17	ฟังก์ชัน query_month สำหรับค้นหาข้อมูลการรุกล้ำในช่วงเดือนที่ผู้ใช้ต้องการ โดยมีเงื่อนไขจัดสรร criteria ในการค้นหาคือ ถ้า year ที่รับมาเป็นตัวเลข (int) แสดงว่าผู้ใช้งานต้องการค้นหาข้อมูลการรุกล้ำในช่วงเวลาทั้งปี
18 – 20	เงื่อนไขจัดสรร criteria ในการค้นหาคือ ถ้า year ที่รับมาเป็นลิสต์ แสดงว่าผู้ใช้งานต้องการค้นหาข้อมูลในช่วงเดือน
22 – 24	สร้าง criteria ในรูปแบบดิกชันนารี แล้วคืนค่าฟังก์ชันเป็นลิสต์ที่เป็นผลลัพธ์จากการค้นหาข้อมูลตาม criteria ที่ผู้ใช้ต้องการ

```
1  def getTimeInterval():
2
3      def convert_time(time):
4          return time.strftime("%H:%M")
5
6      time_list = list()
7
8      curr_time = dt.datetime.combine(dt.date.today(), dt.time(0, 0))
9      next_time = dt.datetime.combine(dt.date.today(), dt.time(0, 0))
10     i = 0
11
12     while True:
13
14         next_time += dt.timedelta(minutes=15)
15
16         time_list.append({
17             'index'  : i,
18             'select' : ''.join((convert_time(curr_time), convert_time(next_time.time()))
19         })
20
21         if next_time.time() == dt.time(0,0):
22             break
23         else:
24             curr_time = next_time
25             i += 1
26
27     return time_list
```

ภาพที่ 4-14 ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน getTimeInterval และฟังก์ชันภายใน

ตารางที่ 4-14 แสดง source code ฟังก์ชัน getTimeInterval และฟังก์ชันภายใน

บรรทัด	คำอธิบาย
3 – 4	ฟังก์ชัน convert_time สำหรับแปลงเวลาให้เป็นรูปแบบชั่วโมงและนาที
6	ลิตส์ time_list ที่เป็นลิสต์ว่าง

ลิขสิทธิ์ของสำนักวิทยบริการคอมพิวเตอร์ มก.

ตารางที่ 4-14 แสดง source code ฟังก์ชัน getTimeInterval และฟังก์ชันภายใน (ต่อ)

8 – 10	สร้างตัวแปรที่เก็บช่วงเวลาในหนึ่งวัน
12 – 25	จัดเก็บช่วงเวลาต่างๆ ในลิสต์ time_list จะเก็บข้อมูลดิกชันนารีที่มีสองข้อมูล คือ index ที่เป็นตัวเลขสำหรับจัดเรียงลำดับช่วงเวลา และ select ที่เป็นข้อความตั้งแต่ช่วงเวลาหนึ่งถึงอีกช่วงเวลาหนึ่ง โดยแต่ละช่วงจะห่างกันช่วงละ 15 นาที คั่นด้วยเครื่องหมาย -
27	คืนค่า time_list

```
1  def getTimeFromSelection(selectTime, curr_date = dt.date.today()):
2
3      _from, _to = [
4          dt.datetime.combine(curr_date,dt.datetime.strptime(_time,"%H:%M").time())
5              for _time in selectTime.split("-")
6      ]
7
8      if _to.time() == dt.time(0,0):
9          _to = _to + dt.timedelta(days=1)
10
11     return _from, _to
12
13 def getMonthsSelect():
14     return {
15         "มกราคม" : 1 ,"กุมภาพันธ์" : 2,"มีนาคม" : 3,
16         "เมษายน" : 4, "พฤษภาคม" : 5, "มิถุนายน" : 6,
17         "กรกฎาคม" : 7, "สิงหาคม" : 8, "กันยายน" : 9,
18         "ตุลาคม" : 10, "พฤศจิกายน" : 11, "ธันวาคม" : 12
19     }
```

ภาพที่ 4-15 ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน getTimeFromSelection และ getMonthsSelect

ตารางที่ 4-15 แสดง source code ฟังก์ชัน getTimeFromSelection และ getMonthsSelect

บรรทัด	**คำอธิบาย**
1 – 11	ฟังก์ชัน getTimeFromSelection สำหรับคืนค่าช่วงเวลาที่เลือก โดยแปลงให้อยู่แบบ datetime ที่ห่างกัน 15 นาที
13 – 19	ฟังก์ชัน getMonthsSelect สำหรับสร้างลิสต์ที่มีสมาชิกเป็นดิกชันนารีเดือนภาษาไทย

```
1  st.header("แสดงผลการรุกล้ำ", divider="gray")
2
3  daily_tab , months_tab = st.tabs(["ดูข้อมูลรายวัน", "ดูข้อมูลรายเดือน/ปี"])
```

ภาพที่ 4-16 ภาพแสดง source code ส่วนเฮดเดอร์ของหน้าแสดงประวัติการรุกล้ำ และแท็บแสดงผลการรุกล้ำ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ตารางที่ 4-16 แสดง source code ส่วนเฮดเดอร์ของหน้าแสดงประวัติการรุกล้ำ และแท็บแสดงผลการรุกล้ำ

บรรทัด	คำอธิบาย
1	เฮดเดอร์ของหน้าแสดงประวัติการรุกล้ำ โดยมีตัวคั่นบรรทัด (divider) เป็นเส้นสีเทา
3	แท็บ daily_tab ที่แสดงผลประวัติการรุกล้ำในช่วงวันและเวลาหนึ่ง และ months_tab สำหรับแสดงผลประวัติการรุกล้ำในช่วงเดือน

```
1  with daily_tab:
2
3      with st.form(key="query_select",border=True):
4
5          month_range = 3
6
7          dateNow = dt.datetime.now()
8
9          button_col , date_col, time_col = st.columns([0.2, 0.4, 0.4])
10
11         with button_col:
12             query_submit = st.form_submit_button("ค้นหา",
13                 use_container_width=True, type="primary")
14             if query_submit:
15                 st.session_state.curr_date_index = 0
16                 st.session_state.curr_time_index = 0
17                 st.session_state.curr_page_index = 0
18
19         with date_col:
20             date = st.date_input(
21                 "เลือกวันที่",
22                 value = (dateNow, dateNow),
23                 min_value = dt.date(2024, 1, 1),
24                 max_value = dateNow,
25                 format = "DD.MM.YYYY",
26             )
27
28         with time_col:
29
30             time = st.multiselect(label="เลือกช่วงเวลา",
31                 placeholder="เลือกช่วงเวลา",options=[ d['select'] for d in getTimeInterval() ],
32                 help="เลือกช่วงเวลา ถ้าไม่ได้เลือก คือดูทั้งวัน"
33             )
```

ภาพที่ 4-17 ภาพแสดง source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกวันและช่วงเวลาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มข.

ตารางที่ 4-17 แสดง source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกวันและช่วงเวลาต่างๆ

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 3	สร้างแบบฟอร์มเลือกวันและช่วงเวลาภายในแท็บ daily_tab
9	สร้างคอลัมน์ภายในฟอร์มเพื่อจัดระเบียบให้ widget ภายในฟอร์ม
11 – 17	ปุ่มสำหรับค้นหาประวัติการรุกล้ำในช่วงวันและเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ
19 – 26	Widget เลือกช่วงวัน โดยมีค่าเริ่มต้นที่วันนี้
28 – 33	Widget เลือกช่วงเวลาในช่วง 15 นาที โดยสามารถเลือกช่วงเวลาได้หลายช่วง

```
1       if len(date) == 1:
2           with st.container(border=True):
3               st.error("กรุณาเลือกช่วงเวลาให้ถูกต้อง")
4       else:
5           img_array = query_date(date)
6           st.session_state.date_filter = list()
7           st.session_state.time_filter = list(
8               filter(lambda d: d['select'] in time ,getTimeInterval())
9           )
10          st.session_state.time_filter = [ d['select'] for d in list(
11              sorted(st.session_state.time_filter ,key = lambda d: d['index'])
12          )]
```

ภาพที่ 4-18 ภาพแสดง source code ส่วนสร้างตัวแปรสำหรับคัดกรองและจัดเรียงข้อมูลการรุกล้ำตามช่วงเวลา

ตารางที่ 4-18 อธิบาย source code ส่วนสร้างตัวแปรสำหรับคัดกรองและจัดเรียงข้อมูลการรุกล้ำตามช่วงเวลา

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 3	ถ้าเลือกวันในช่องเลือกช่วงวันแค่วันเดียว แสดงว่าช่วงวันที่เลือกไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานให้เลือกช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
4 – 5	ถ้าช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานเลือกนั้นถูกต้อง ตัวแปร img_array จะเก็บลิสต์ข้อมูลการรุกล้ำในช่วงวันที่ผู้ใช้งานต้องการ
6	สร้างลิสต์ date_filter ที่เป็นลิสต์ว่าง
7 – 12	สร้างลิสต์ time_filter ที่ลิสต์จัดเก็บช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานเลือก และเรียงลำดับช่วงเวลา

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มก.

```
1         curr_date = date[0]
2         while True:
3             if curr_date > date[1]:
4                 break
5             else:
6                 c1 = curr_date
7                 c2 = curr_date + dt.timedelta(days=1)
8                 disp_date = f'{curr_date.strftime("%d/%m")}/{curr_date.year}'
9                 filtered_img = list(
10                    filter(
11                        lambda d : (d["date"].date() >= c1 and d["date"].date() < c2)
12                        ,img_array
13                    )
14                )
15
16                # filter time
17                if len(st.session_state.time_filter) > 0:
18
19                    from_time, to_time = getTimeFromSelection(
20                        st.session_state.time_filter[
21                            st.session_state.curr_time_index
22                        ], curr_date)
23
24                    filtered_img = list(
25                        filter(
26                            lambda d : (
27                                d["date"].time() >= from_time.time()
28                                and d["date"].time() < to_time.time()
29                            )
30                            ,img_array
31                        )
32                    )
33
34                st.session_state.date_filter.append({
35                    "date" :curr_date,
36                    "img" : filtered_img
37                })
38
39                curr_date += dt.timedelta(days=1)
```

ภาพที่ 4-19 ภาพแสดง source code ส่วนคัดกรองข้อมูลการรุกล้ำตามวันและช่วงเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ

ตารางที่ 4-19 อธิบาย source code ส่วนคัดกรองข้อมูลการรุกล้ำตามวันและช่วงเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 14	คัดกรองข้อมูลประวัติการรุกล้ำที่อยู่ใน img_array ที่อยู่ในช่วงวันที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยคัดกรองข้อมูลทีละช่วงวัน
17 – 32	เงื่อนไขที่ว่าถ้าในลิสต์ time_filter ไม่ว่างเปล่า แสดงว่าผู้ใช้งานได้เลือกช่วเวลา จึงทำการกรองข้อมูลในแต่ละวันในอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานเลือกมา
34 – 39	ในลูปแต่ละรอบ ลิสต์ date_filter จะจัดเก็บดิกชันนารีที่มีสองข้อมูล คือ date เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นในช่วงเวลานั้น และ img ที่เป็นข้อมูลประวัติการรุกล้ำของช่วงวันและเวลานั้น

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1     if len(date) < 2:
2         st.write("ไม่มีข้อมูล")
3     else:
4         # visualize
5         # date control
6         with st.container(border=True):
7             date_grid, time_col = st.columns(2)
8
9             with date_grid:
10                with st.container(border=True):
11                    st.write("เลือกวัน")
12                    b_col, d_col, f_col = st.columns(3)
13                    with b_col: st.button(key="d_back",label="←",
14                        disabled=(
15                            date[0] == date[1] or st.session_state.curr_date_index == 0
16                        ),
17                        use_container_width=True
18                    )
19
20                    with d_col:
21                        st.write(
22                            st.session_state.date_filter[
23                                st.session_state.curr_date_index
24                            ]["date"].strftime("%d-%m-%Y")
25                        )
26
27                    with f_col: st.button(key="d_fort",label="→",
28                        disabled=(date[0] == date[1]
29                            or st.session_state.curr_date_index == len(
30                                st.session_state.date_filter) - 1
31                            )
32                        ,use_container_width=True
33                    )
```

ภาพที่ 4-20 ภาพแสดง source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกวันจากช่วงวันที่ผู้ใช้เลือก

ตารางที่ 4-20 อธิบาย source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกวันจากช่วงวันที่ผู้ใช้เลือก

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 2	ถ้าเลือกวันในช่องเลือกช่วงวันแค่วันเดียว แสดงว่าช่วงวันที่เลือกไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานให้เลือกช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
3 – 6	ถ้าช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานเลือกนั้นถูกต้อง จะสร้าง container จัดเก็บชุด widget เพื่อเลือกวันหนึ่งวันและช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลา สำหรับแสดงผลประวัติการรุกล้ำ โดยจะแสดงทันทีที่กดปุ่มในชุด widget นั้นๆ
7	สร้างคอลัมน์ภายใน container เพื่อแบ่งเป็นชุด widget สำหรับเลือกวันหนึ่งวันและช่วงเวลาหนึ่งช่วง
9 – 11	ในคอลัมน์ date_grid จะสร้าง container จัดเก็บชุด widget สำหรับเลือกช่วงวันหนึ่งวัน จากช่วงวันที่ผู้ใช้เลือก
12	สร้างคอลัมน์สำหรับจัดเก็บชุด widget เพื่อเลือกวันหนึ่งวัน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ตารางที่ 4-20 อธิบาย source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกวันจากช่วงวันที่ผู้ใช้เลือก (ต่อ)

13 – 18	ปุ่มสำหรับเลือกวันก่อนหน้า
20 – 25	ข้อความแสดงวันล่าสุดที่ผู้ใช้งานเลือกว่าจะดูประวัติการรุกล้ำของวันไหน
27 – 33	ปุ่มสำหรับเลือกวันถัดไป

```
1            with time_col:
2                with st.container(border=True):
3                    st.write("เลือกช่วงเวลาที่จะดู")
4                    b_col, t_col, f_col = st.columns(3)
5                    with b_col: st.button(key="t_back",label="←",
6                        disabled=(
7                            len(st.session_state.time_filter) == 0 or
8                            st.session_state.curr_time_index == 0
9                        ),
10                       use_container_width=True
11                   )
12                   with t_col:
13                       if len(st.session_state.time_filter) == 0: st.write("ไม่มี")
14                       else:
15                           st.write(
16                               st.session_state.time_filter[
17                                   st.session_state.curr_time_index
18                               ]
19                           )
20                   with f_col: st.button(key="t_fort",label="→",
21                       disabled=(
22                           len(st.session_state.time_filter) == 0 or
23                           st.session_state.curr_time_index == (
24                               len(st.session_state.time_filter) - 1)
25                       ),
26                       use_container_width=True
27                   )
```

ภาพที่ 4-21 ภาพแสดง source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกเวลาจากช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือก

ตารางที่ 4-21 อธิบาย source code ส่วนแบบฟอร์มเลือกเวลาจากช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือก

บรรทัด	**คำอธิบาย**
1 – 3	ในคอลัมน์ time_col จะสร้าง container จัดเก็บชุด widget สำหรับเลือกช่วงเวลาหนึ่งช่วง จากช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือก
4	สร้างคอลัมน์สำหรับจัดเก็บชุด widget เพื่อเลือกช่วงเวลาหนึ่งช่วง
5 – 11	ปุ่มสำหรับเลือกช่วงเวลาก่อนหน้า
12 – 19	ข้อความแสดงช่วงเวลาล่าสุดที่ผู้ใช้งานเลือก
20 – 27	ปุ่มสำหรับเลือกช่วงเวลาถัดไป

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1         data = st.session_state.date_filter[st.session_state.curr_date_index]
2
3         time_title, download_col = st.columns([0.8,0.2])
4
5         with time_title:
6             st.subheader(data["date"].strftime("%d-%m-%Y"),divider="rainbow")
7
8         if len(data['img']) > 0:
9             df = pd.DataFrame({
10                "encroach_time" : [ d["date"] for d in data['img'] ],
11                "backhoe_index" : [ d["backhoe_id"] for d in data['img'] ],
12                "conf" : [ d["conf"] for d in data['img'] ]
13            })
14        else:
15            df = pd.DataFrame({
16                "encroach_time" : []
17            })
```

ภาพที่ 4-22 ภาพแสดง source code ส่วนจัดการ dataframe ประวัติการรุกล้ำเพื่อให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลด

ตารางที่ 4-22 อธิบาย source code ส่วนจัดการ dataframe ประวัติการรุกล้ำเพื่อให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลด

บรรทัด	คำอธิบาย
1	ตัวแปร data จัดเก็บประวัติการรุกล้ำในช่วงวันที่ผู้ใช้งานเลือก
3	สร้างคอลัมน์สำหรับแสดงวันที่ผู้ใช้งานเลือกดู และจัดเก็บปุ่มดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำในรูปแบบ csv
5 – 6	แสดงวันที่ผู้ใช้งานเลือกดู
8 – 13	เงื่อนไขที่ว่าถ้ามีข้อมูลประวัติการรุกล้ำในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานเลือก จะจัดสรร dataframe ให้เก็บข้อมูลเวลาที่ตรวจพบการรุกล้ำ, หมายเลข id ของรถขุดที่รุกล้ำ และค่า confidecne ที่โมเดลทำนายออกมา
14 – 17	ถ้าไม่มีข้อมูลประวัติการรุกล้ำในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานเลือก จะจัดสรร dataframe ว่าง

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1           with download_col:
2               df = df.to_csv(index=False).encode('utf-8')
3               file_name = f'{data["date"]}'
4               if len(st.session_state.time_filter) > 0:
5                   from_time, to_time = getTimeFromSelection(
6                       st.session_state.time_filter[
7                           st.session_state.curr_time_index
8                       ], curr_date
9                   )
10                  file_name += f'_{from_time.strftime("%H-%M")}'
11
12              file_name += "_encroach_record.csv"
13
14              st.download_button("ดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ",
15                  data=df, file_name=file_name, mime='text/csv',
16                  disabled=(len(data['img']) == 0)
17              )
```

ภาพที่ 4-23 ภาพแสดง source code ส่วนจัดการชื่อไฟล์ และปุ่มดาวน์โหลดข้อมูล csv

ตารางที่ 4-23 อธิบาย source code ส่วนจัดการชื่อไฟล์ และปุ่มดาวน์โหลดข้อมูล csv

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 2	ในคอลัมน์ download_col ที่จะจัดเก็บปุ่มดาวน์โหลดข้อมูล dataframe ที่จะดาวน์โหลดจะเข้ารหัสตัวอักขระเป็น UTF-8
3	ตัวแปร filename เก็บข้อความที่ใช้เป็นชื่อไฟล์ โดยขึ้นต้นด้วยวันที่ผู้ใช้งานเลือก
4 – 10	ถ้าในลิสต์ time_filter มีข้อมูลในนั้น แสดงว่าผู้ใช้เลือกช่วงเวลาหนึ่งช่วงแล้ว จะให้ช่วงเวลานั้นรวมเข้าไปในชื่อไฟล์ ถ้าไม่มีข้อมูลใน time_filter จะใช้ชื่อไฟล์เป็นวันที่ผู้ใช้งานเลือกเท่านั้น
12	filename ต่อท้ายด้วยนามสกุลไฟล์ csv
14 – 17	ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ csv

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1         gallery_tab, graph_tab = st.tabs(["รูปภาพ", "แผนภูมิ"])
2
3          with gallery_tab:
4
5              if len(data["img"]) > 0:
6                  _, __, _page = st.columns(3)
7
8                  with _page:
9                      with st.container():
10                         st.caption("เลือกหน้า")
11                         b_col, p_col, f_col = st.columns(3)
12                         curr_img_len = len(
13                             st.session_state.date_filter[
14                                 st.session_state.curr_date_index
15                             ]['img'])
16
17                         with b_col:
18                             st.button(key="p_back",label="←",
19                                 disabled=(st.session_state.curr_page_index == 0)
20                             )
21
22                         with p_col:
23                             st.write(
24                                 (st.session_state.curr_page_index + 1)+"/"
25                                 +((curr_img_len // (grid_size * grid_size)) + 1)
26                             )
27
28                         with f_col:
29                             st.button(key="p_fort",label="→",
30                                 disabled=(
31                                 (
32                                     (st.session_state.curr_page_index + 1)
33                                     * (grid_size * grid_size)
34                                 ) >
35                                     len(st.session_state.date_filter[
36                                         st.session_state.curr_date_index]["img"]
37                                     )
38                                 )
39                             )
```

ภาพที่ 4-24 แสดง source code ส่วนแท็บแสดงรูปภาพและแผนภูมิแสดงการรุกล้ำ และส่วนเลือกหน้าสำหรับแสดงรูปภาพ

ตารางที่ 4-24 อธิบาย source code ส่วนแท็บแสดงรูปภาพและแผนภูมิแสดงการรุกล้ำ และส่วนเลือกหน้าสำหรับแสดงรูปภาพ

บรรทัด	คำอธิบาย
1	สร้างแท็บ gallery_tab สำหรับแสดงรูปภาพการรุกล้ำ และ graph_tab สำหรับแสดงแผนภูมิความถี่การรุกล้ำ
3 – 6	ในแท็บ gallery_tab ถ้ามีข้อมูลประวัติการรุกล้ำ ไม่ว่าจะช่วงไหน จะสร้างคอลัมน์สำหรับจัดเก็บ widget เลื่อนหน้าการแสดงรูปภาพ
8 – 10	สร้าง container สำหรับเก็บชุด widget เลื่อนหน้าการแสดงรูปภาพในคอลัมน์
11	สร้างคอลัมน์สำหรับจัดเก็บ widget เพื่อเลือกช่วงเวลาหนึ่งช่วง

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ตารางที่ 4-24 อธิบาย source code ส่วนแท็บแสดงรูปภาพและแผนภูมิแสดงการรุกล้ำ และส่วนเลือกหน้าสำหรับแสดงรูปภาพ (ต่อ)

12 – 15	ตัวแปร curr_img_len สำหรับจัดเก็บประวัติการรุกล้ำในช่วงวันและเวลาที่เลือก
17 – 20	ปุ่มเลื่อนหน้า โดยย้อนหลังไป 1 หน้า
22 – 26	ปุ่มแสดงจำนวนรูปภาพในหน้าปัจจุบัน
28 – 39	ปุ่มเลื่อนหน้า โดยเลื่อนไป 1 หน้า

```
1                for i in range(grid_size):
2                    grid = st.columns(grid_size)
3                    with st.container(border=True):
4                        for j in range(grid_size):
5                            page_ind = (
6                                st.session_state.curr_page_index * (grid_size * grid_size)
7                            )
8                            index = (page_ind + (i * grid_size) + j)
9                            if (index < len(data["img"])):
10                               with grid[j]:
11                                   st.image(
12                                       data["img"][index]["img"],
13                                       caption=str(data["img"][index]["date"].time())[:12]
14                                   )
15                           else:
16                               break
```

ภาพที่ 4-25 แสดง source code ส่วนแสดงรูปภาพการรุกล้ำ โดยแสดงรูปภาพหน้าละ 25 รูป

ตารางที่ 4-25 อธิบาย source code ส่วนแสดงรูปภาพการรุกล้ำ โดยแสดงรูปภาพหน้าละ 25 รูป

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 2	วนลูป สร้างคอลัมน์สำหรับแสดงรูปภาพเป็นตารางขนาด 5 x 5
3	สร้าง container สำหรับแสดงรูปภาพในแต่ละแถว
4 – 8	จัดสรร index เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรุกล้ำในลิสต์ตำแหน่งหน้าที่ผู้ใช้งานต้องการ
9 – 16	ถ้า index ไม่เกินความยาวของลิสต์ จะนำรูปภาพไปแสดงในแถวๆ นั้น โดยข้อมูลที่จะแสดงประกอบด้วยรูปภาพ และเวลาที่ระบบตรวจพบการรุกล้ำ ถ้าเกินความยาวของลิสต์ จะหยุดออกจากลูปแสดงผลรูปภาพ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1         with graph_tab:
2
3             arr_time_lab = list()
4             arr_time_count = list()
5
6             graph_header_text = ""
7
8             if len(data["img"]) > 0:
9                 if len(st.session_state.time_filter) > 0:
10
11                    from_time, to_time = getTimeFromSelection(st.session_state.time_filter[
12                        st.session_state.curr_time_index
13                    ])
14
15                    graph_header_text = ("แสดงจำนวนการรุกล้ำ ตั้งแต่เวลา" +
16                        from_time.strftime('%H:%M') + " ถึง " + to_time.strftime('%H:%M')
17                    )
18
19                    c_time = from_time
20                    while True:
21                        if c_time == to_time:
22                            break
23                        else:
24                            arr_time_lab.append(
25                                c_time.strftime('%H:%M:%S')
26                            )
27
28                            arr_time_count.append(
29                                len(
30                                    list(
31                                        filter(
32                                            lambda d : (d['date'].time() >= c_time.time()
33                                                and d['date'].time() < (
34                                                    c_time + dt.timedelta(seconds=10)).time()
35                                            )
36                                            ,data["img"]
37                                        )
38                                    )
39                                )
40                            )
41
42                            c_time += dt.timedelta(seconds=10)
```

ภาพที่ 4-26 ภาพแสดง source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกในช่วงวันที่ผู้ใช้งานต้องการ

ตารางที่ 4-26 อธิบาย source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกในช่วงวันที่ผู้ใช้งานต้องการ

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 4	ในแท็บ graph_tab จะตั้งตัวแปรลิสต์ว่าง arr_time_lab สำหรับเก็บข้อความที่จะแสดงวนแผนภูมิ และ arr_time_count สำหรับเก็บความถี่การรุกล้ำในช่วงนั้น
6	ชื่อที่จะแสดงที่ด้านบนแผนภูมิ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

ตารางที่ 4-26 อธิบาย source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกในช่วงวันที่ผู้ใช้งานต้องการ (ต่อ)

8 – 17	เงื่อนไขที่ว่ามีข้อมูลประวัติการรุกล้ำบันทึกในช่วงวันนั้น และผู้ใช้งานเลือกดูข้อมูลความถี่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ระบบจะแปลงข้อความจากช่วงเวลาที่เลือกเป็นเวลา แล้วตั้งชื่อหัวข้อของแผนภูมิให้ถูกต้อง
19 – 42	เก็บข้อความแสดงช่วงเวลาใน arr_time_lab กรองและนับข้อมูลในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการแล้วเก็บจำนวนดังกล่าวในช่วง arr_time_count โดยนับทีละช่วง 10 วินาที

```
1                else:
2                    graph_header_text = f"แสดงจำนวนการรุกล้ำของวันที่ {data['date']}"
3
4                    c_date =  dt.datetime.combine(data["date"], dt.datetime.min.time())
5                    while True:
6                        if c_date == dt.datetime.combine(
7                                data["date"], dt.datetime.min.time()) + dt.timedelta(days=1):
8                            break
9                        else:
10                           arr_time_lab.append(c_date.strftime('%H:%M'))
11                           arr_time_count.append(
12                               len(
13                                   list(
14                                       filter(
15                                           lambda d : (d['date'] >= c_date
16                                               and d['date'] < (
17                                                   c_date + dt.timedelta(minutes=15)
18                                               )
19                                           )
20                                           ,data["img"]
21                                       )
22                                   )
23                               )
24                           )
25
26                           c_date += dt.timedelta(minutes=15)
```

ภาพที่ 4-27 ภาพแสดง source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกล้ำภายใน 1 วัน

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มอ.

ตารางที่ 4-27 อธิบาย source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกล้ำภายใน 1 วัน

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 2	เงื่อนไขที่ว่ามีข้อมูลประวัติการรุกล้ำบันทึกในช่วงวันนั้น และผู้ใช้งานไม่ได้เลือกดูช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ระบบจะตั้งชื่อหัวข้อของแผนภูมิให้ถูกต้อง
4 – 26	เก็บข้อความแสดงช่วงวันใน arr_time_lab กรองและนับข้อมูลในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการแล้วเก็บจำนวนดังกล่าวใน arr_time_count โดยนับทีละช่วง 1 วัน ตลอดทั้งเดือน

```
1               st.write(graph_header_text)
2
3               chart = alt.Chart(pd.DataFrame({
4                   "time" : arr_time_lab,
5                   "count" : arr_time_count
6               })).mark_bar().encode(
7                   x="time", y="count"
8               )
9
10              st.altair_chart(chart, use_container_width=True)
```

ภาพที่ 4-28 ภาพแสดง source code ส่วนแสดงแผนภูมิความถี่การรุกล้ำในช่วงวันและเวลาที่ต้องการ

ตารางที่ 4-28 อธิบาย source code ส่วนแสดงแผนภูมิความถี่การรุกล้ำในช่วงวันและเวลาที่ต้องการ

บรรทัด	คำอธิบาย
1	แสดงชื่อแผนภูมิ
3 – 8	สร้างแผนภูมิแท่งโดยใช้ไลบรารี altair โดยเรียงตามวันที่และช่วงเวลา
10	แสดงแผนภูมิ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1  with months_tab:
2
3      with st.form(key="months_select"):
4
5          button_col , months_col, years_col = st.columns([0.2, 0.4, 0.4])
6
7          with button_col:
8              st.form_submit_button("ค้นหา", type="primary", use_container_width=True)
9
10         with months_col:
11             options = ["ตลอดทั้งปี"]
12             month_step = 3
13             for i in range(0,12,month_step):
14                 options.append(f'{list(getMonthsSelect().keys())[i]} - {list
   (getMonthsSelect().keys())[i+month_step-1]}')
15             month_select = st.selectbox("เลือกเดือน", options=options)
16
17         with years_col:
18             year_select = st.selectbox("เลือกปี", options=[2024])
```

ภาพที่ 4-29 ภาพแสดง source code ส่วนแท็บแสดงข้อมูลการรุกล้ำในช่วงเดือน และแบบฟอร์มเลือกเดือนและปีที่ต้องการ

ตารางที่ 4-29 อธิบาย source code ส่วนแท็บแสดงข้อมูลการรุกล้ำในช่วงเดือน และแบบฟอร์มเลือกเดือนและปีที่ต้องการ

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 3	ในแท็บ months_tab จะสร้างแบบฟอร์มสำหรับเลือกเดือนหรือปี
5	สร้างคอลัมน์ภายในฟอร์มเพื่อจัดระเบียบให้ widget ภายในฟอร์ม
7 – 8	ปุ่มค้นหาข้อมูลในช่วงเดือน หรือปีที่ผู้ใช้งานต้องการ
10 – 15	Widget เลือกเดือนในรูปแบบ dropdown โดยสามารถเลือกได้ว่าจะดูประวัติการรุกล้ำในช่วง 3 เดือนไหน หรือสามารถประวัติตลอดทั้งปี
17 – 18	Widget เลือกปีในรูปแบบ dropdown

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1       month_data = []
2       y_count = []
3       x_col = []
4       if month_select == "ตลอดทั้งปี":
5           month_data = query_month(years=year_select)
6
7           for i in range(1,13,1):
8               curr_month = list(getMonthsSelect().keys())[i-1]
9
10              cm1 = dt.datetime(year_select, i, 1)
11              cm2 = cm1 + relativedelta(months=1)
12
13              x_col.append(curr_month)
14              y_count.append(
15                  len(
16                      list(
17                          filter(
18                              lambda d : (d["date"] >= cm1 and d["date"] < cm2)
19                              ,month_data
20                          )
21                      )
22                  )
23              )
```

ภาพที่ 4-30 ภาพแสดง source code ส่วนดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่อยู่ในช่วงเดือน และจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิ

ตารางที่ 4-30 อธิบาย source code ส่วนดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่อยู่ในช่วงเดือน และจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิ

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 3	สร้างตัวแปร month_data, y_count, x_col ที่เป็นลิสต์ว่าง
4 – 5	เงื่อนไขที่ว่าถ้าผู้ใช้งานเลือกดูประวัติการรุกล้ำตลอดทั้งปี ระบบจะค้นหาข้อมูลการรุกล้ำในช่วงปีที่ผู้ใช้งานต้องการ
7 – 23	เก็บข้อความแสดงช่วงเดือนใน x_col กรองและนับข้อมูลในช่วงเดือนแต่ละเดือนในปีนั้นแล้วเก็บจำนวนดังกล่าวใน y_count

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1       else:
2           first_key, last_key =  [ m.strip() for m in month_select.split('-') ]
3
4           month_array = [getMonthsSelect()[first_key]]
5
6           _years = [ year_select, year_select ]
7           if getMonthsSelect()[last_key] == 12:
8
9               month_array = month_array + [ _ for _ in range(
10                  getMonthsSelect()[first_key] + 1, getMonthsSelect()[last_key] + 1
11              ) ]
12
13              last_key = list(getMonthsSelect().keys())[0]
14              _years[1] += 1
15
16              month_array.append(1)
```

ภาพที่ 4-31 ภาพแสดง source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกล้ำในช่วงเดือนหนึ่งเดือน ส่วนที่ 1

ตารางที่ 4-31 อธิบาย source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกล้ำในช่วงเดือนหนึ่งเดือน ส่วนที่ 1

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 6	จะจัดสรรตัวแปรสำหรับค้นหาข้อมูลในข้อมูล ประกอบด้วย first_key, last_key สำหรับค้นหาค่าในดิกชันนารี, month_array สำหรับกำหนดช่วงเดือนที่จะค้นหา และ _years สำหรับกำหนดช่วงปีที่จะค้นหา
7 – 16	ถ้าเดือนที่ผู้ใช้งานต้องการเป็นเดือนธันวาคม (12) จะปรับขอบเขตการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล โดยช่วงวันเวลาที่จะค้นหาข้อมูลจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมของปีนี้ กับเดือนมกราคมของปีถัดไป

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
1           else:
2               last_key = getMonthsSelect()[last_key]
3               last_key = list(getMonthsSelect().keys())[last_key]
4
5               month_array = month_array + [ _ for _ in range(
6                   getMonthsSelect()[first_key] + 1, getMonthsSelect()[last_key] + 1
7               ) ]
8
9           month_data = query_month(
10              years = _years,
11              months=[getMonthsSelect()[first_key], getMonthsSelect()[last_key]]
12          )
13
14          # group months
15          for i in range(len(month_array) - 1):
16
17              curr_month = list(getMonthsSelect().keys())[month_array[i] - 1]
18
19              if (month_array[i + 1]) == 1:
20                  next_month = list(getMonthsSelect().keys())[0]
21              else:
22                  next_month = list(getMonthsSelect().keys())[month_array[i]]
23
24              cm1 = dt.datetime(year_select,month_array[i], 1)
25              cm2 = cm1 + relativedelta(months=1)
26
27              x_col.append(curr_month)
28              y_count.append(
29                  len(
30                      list(
31                          filter(
32                              lambda d : (d["date"] >= cm1 and d["date"] < cm2)
33                              ,month_data
34                          )
35                      )
36                  )
```

ภาพที่ 4-32 ภาพแสดง source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกตลอดทั้งปี ส่วนที่ 2 และจัดการข้อมูลการรุกล้ำให้เป็นความถี่ในแต่ละเดือน

ตารางที่ 4-32 อธิบาย source code ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับแสดงแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูความถี่การรุกตลอดทั้งปี ส่วนที่ 2 และจัดการข้อมูลการรุกล้ำให้เป็นความถี่ในแต่ละเดือน

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 7	ถ้าเดือนที่ผู้ใช้งานต้องการเป็นไม่ใช่เดือนธันวาคม (12) จะปรับขอบเขตการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล โดยช่วงวันเวลาที่จะค้นหาข้อมูลจะไม่เกินเดือนถัดไป
9 – 12	ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล ตามช่วงเดือนที่ผู้ใช้งานต้องการ
15 – 36	เก็บข้อความแสดงช่วงเดือนใน x_col กรองและนับข้อมูลในช่วงเดือนแต่ละเดือนแล้วเก็บจำนวนดังกล่าวใน y_count

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
graph_data = pd.DataFrame({
    "month" : x_col,
    "count" : y_count
})

chart = alt.Chart(graph_data).mark_bar().encode(
    x= alt.X(field="month", type="ordinal", sort= list(getMonthsSelect().keys()) ),
    y="count"
)

st.altair_chart(chart, use_container_width=True)
```

ภาพที่ 4-33 ภาพแสดง source code ส่วนแสดงแผนภูมิความถี่การรุกล้ำในช่วงเดือนและปีที่ต้องการ

ตารางที่ 4-33 อธิบาย source code ส่วนแสดงแผนภูมิความถี่การรุกล้ำในช่วงเดือนและปีที่ต้องการ

บรรทัด	คำอธิบาย
1 – 4	สร้าง dataset สำหรับแสดงข้อมูลแผนภูมิ
6 – 9	สร้างแผนภูมิแท่งโดยใช้ไลบรารี altair โดยเรียงตามเดือน
11	แสดงแผนภูมิ

4.2.3 Source code ในส่วนของการวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วย 5-kold cross validation

การวัดประสิทธิภาพโมเดล ทำบน Kaggle มีวิธีทำดังนี้

```
!pip install ultralytics PyYAML
```

ภาพที่ 4-34 ภาพแสดง source code การติดตั้งไลบรารี ultralytics

จากภาพที่ 4-34 แสดงการติดตั้งไลบรารี ultralytics สำหรับเรียกใช้งานโมเดล YOLO และ PyYAML สำหรับเขียนไฟล์ yaml

ลิขสิทธิ์ของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

```python
import datetime
import shutil
from pathlib import Path
from collections import Counter

import yaml
import numpy as np
import pandas as pd
from ultralytics import YOLO
from sklearn.model_selection import KFold
import glob, os
from PIL import Image
```

ภาพที่ 4-35 ภาพแสดง source code นำเข้าไลบรารีที่จำเป็น

จากภาพที่ 4-35 แสดงไลบรารีที่จำเป็นในการสร้างไฟล์สำหรับแบ่ง fold โดยมีไลบรารีที่สำคัญ เช่น

- pandas สำหรับสร้าง dataframe
- shutil สำหรับจัดการ path ไฟล์
- KFold สำหรับแบ่งข้อมูลตามวิธีการ K-Fold cross validation

```python
TARGET_PATH = '/kaggle/input/backhoe-dataset-v10'

TARGET_IMAGES_PATH = f'{TARGET_PATH}/train/images/'
TARGET_LABELS_PATH = f'{TARGET_PATH}/train/labels/'

image_paths = list()
label_paths = list()

image_paths = glob.glob(TARGET_IMAGES_PATH + "*.jpg")
label_paths = glob.glob(TARGET_LABELS_PATH + "*.txt")
```

ภาพที่ 4-36 ภาพแสดง source code การดึง directories ของรูปภาพและไฟล์ txt

จากภาพที่ 4-36 Notebook ที่ใช้ จะใช้ชุดข้อมูลชุดเดียวกับชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนโมเดล ดึง directories ของรูปภาพและไฟล์ txt ที่ระบุ label และ bounding box ที่อยู่ในแต่ละรูปภาพ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```
dataset_path = Path(f'{TARGET_PATH}/train/')
labels = sorted(dataset_path.rglob("*labels/*.txt"))

yaml_file = f'{TARGET_PATH}/data.yaml'
with open(yaml_file, 'r', encoding="utf8") as y:
    classes = yaml.safe_load(y)['names']
cls_idx = list(range(len(classes)))

print(list(zip(classes, cls_idx)))
```

ภาพที่ 4-37 ภาพแสดง source code การอ่านไฟล์ data.yaml

จากภาพที่ 4-37 ภาพแสดง source code การอ่านไฟล์ data.yaml ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บรายละเอียดของข้อมูล directories และ class ในชุดข้อมูล และดึง class ต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปร classes

```
indx = [l.stem for l in labels] # uses base filename as ID (no extension)
labels_df = pd.DataFrame([], columns=cls_idx, index=indx)
```

ภาพที่ 4-38 ภาพแสดง source code การสร้าง Dataframe labels_df

จากภาพที่ 4-38 สร้าง Dataframe labels_df สำหรับเก็บจำนวนรถขุดในรูปภาพแต่ละรูป

```
for label in labels:
    lbl_counter = Counter()

    with open(label,'r') as lf:
        lines = lf.readlines()

    for l in lines:
        # classes for YOLO label uses integer at first position of each line
        lbl_counter[int(l.split(' ')[0])] += 1

    labels_df.loc[label.stem] = lbl_counter

labels_df = labels_df.fillna(0) # replace `nan` values with `0.0`

labels_df
```

ภาพที่ 4-39 ภาพแสดง source code นับจำนวนรถขุดที่ปรากฏในภาพแต่ละภาพ

จากภาพที่ 4-39 เป็นการนับจำนวนรถขุดที่ปรากฏในภาพแต่ละภาพ โดยนับจากไฟล์ txt ที่บอกตำแหน่ง bounding box ของแต่ละรูป

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ

```
ksplit = 5
kf = KFold(n_splits=ksplit, shuffle=True, random_state=555)

kfolds = list(kf.split(labels_df))
```

ภาพที่ 4-40 ภาพแสดง source code ฟังก์ชัน KFold แบ่ง labels_df

จากภาพที่ 4-40 เป็นการใช้ฟังก์ชัน KFold แบ่ง labels_df ออกเป็น 5 fold

```
kfold_base_path = Path('/kaggle/working/kfold')
shutil.rmtree(kfold_base_path) if kfold_base_path.is_dir() else None
os.makedirs(str(kfold_base_path)) # Create new folder

yaml_paths = list()
train_txt_paths = list()
val_txt_paths = list()

for i, (train_idx, val_idx) in enumerate(kfolds):
    # Get image paths for train-val split

    fold_path = f'/fold_{(i+1)}'

    os.makedirs(str(f'{str(kfold_base_path)}{fold_path}'))

    train_paths = [image_paths[j] for j in train_idx]
    val_paths = [image_paths[j] for j in val_idx]

    # Create text files to store image paths

    target_path = f'{kfold_base_path}{fold_path}'

    train_txt = f'{target_path}/{f"train_{i+1}.txt"}'
    val_txt =   f'{target_path}/{f"val_{i+1}.txt"}'

    # Write images paths for training and validation in split i

    with open(str(train_txt), 'w') as f:
        f.writelines(s + '\n' for s in train_paths)

    with open(str(val_txt), 'w') as f:
        f.writelines(s + '\n' for s in val_paths)

    train_txt_paths.append(str(train_txt))
    val_txt_paths.append(str(val_txt))

    # Create yaml file
    yaml_path =  f'data_{i+1}.yaml'
    with open(f"{target_path}/{yaml_path}", 'w') as ds_y:
        yaml.safe_dump({
            'train': train_txt,
            'val': val_txt,
            'test':  '/kaggle/input/backhoe-dataset-v10/valid/images',
            'names': classes
        }, ds_y)
    yaml_paths.append(str(f"{target_path}/{yaml_path}"))
print("Yaml Paths")
print(yaml_paths)
```

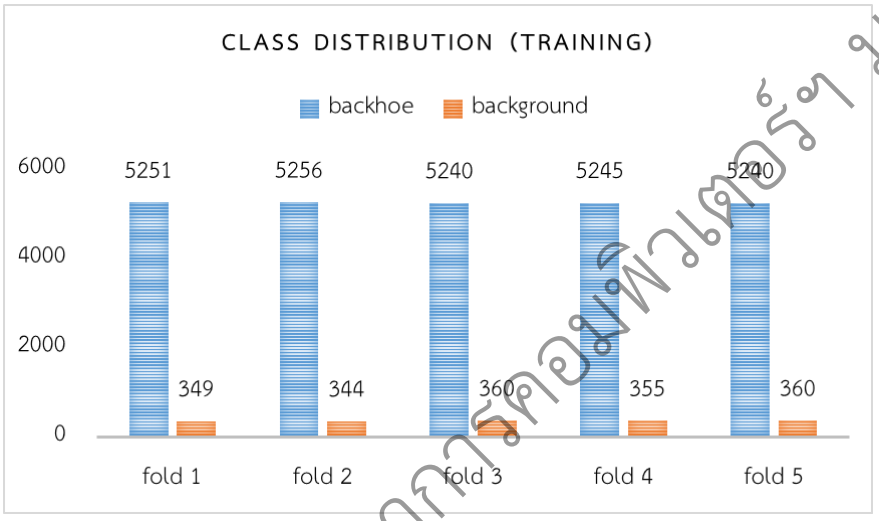
ภาพที่ 4-41 ภาพแสดง source code การสร้าง directories สำหรับเก็บไฟล์ของแต่ละ fold

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

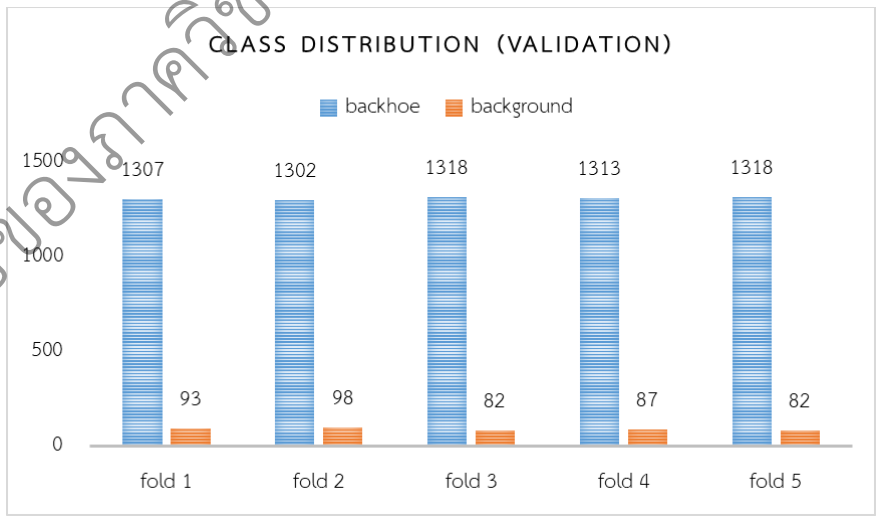
จากภาพที่ 4-40 เป็นการสร้าง directories สำหรับเก็บไฟล์ของแต่ละ fold ซึ่งแต่ละโฟลเดอร์จะมีไฟล์ต่อไปนี้ (n คือ หมายเลขกำกับ fold)

- data_n.yaml เก็บที่อยู่ของไฟล์ชุดข้อมูลฝึกฝน (train) และวัดประสิทธิภาพ (val)
- train_n.txt เก็บ path ของไฟล์รูปภาพที่ใช้เป็นข้อมูลฝึกฝน
- val_n.txt เก็บ path ของไฟล์รูปภาพที่ใช้เป็นข้อมูลวัดประสิทธิภาพ

แต่ละ fold มีรายละเอียดรูปภาพดังแสดงภาพที่ 4-41 และ ภาพที่ 4-42



ภาพที่ 4-42 ภาพแสดงจำนวนรูปภาพที่ใช้เพื่อฝึกฝน (Training) ในแต่ละ fold ที่มีรถขุด และไม่มีรถขุด (background)



ภาพที่ 4-43 ภาพแสดงจำนวนรูปภาพที่ใช้วัดประสิทธิภาพ (Validation) ในแต่ละ fold ที่มีรถขุด และไม่มีรถขุด (background)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

```python
from IPython.display import clear_output
import time

batch = 50
project = 'kfold_best'
epochs = 30

val_results = list()
test_results = list()

for i in range(ksplit):
    model = YOLO('/kaggle/input/best-backhoe-model/pytorch/best/1/best.pt')
    dataset_yaml = yaml_paths[i]
    print(f"Training for fold={i} using {dataset_yaml}")
    model.train(data=dataset_yaml,
                batch=batch, project=project, epochs=epochs, verbose=False, workers=28)
    result = model.metrics # Metrics on validation set
    val_results.append(result) # save output metrics for further analysis
```

ภาพที่ 4-44 ภาพแสดง source code การเก็บผลลัพธ์ประสิทธิภาพแบบ K-fold cross validation

จากภาพที่ 4-44 เป็นการนำโมเดลที่ได้จากการฝึกฝน ไปวัดประสิทธิภาพแบบ K-fold cross validation และเก็บผลลัพธ์ในแต่ละรอบ

```python
_map = list()
_map50 = list()
_map75 = list()

for res in val_results:
    _map.append(res.box.map)
    _map50.append(res.box.map50)
    _map75.append(res.box.map75)

val_map_df = pd.DataFrame({
    'map50-90' : _map,
    'map50' : _map50,
    'map75' : _map75
}, index = fold_name)

val_map_df.to_csv(save_path / "kfold_val_performance.csv")
```

ภาพที่ 4-45 ภาพแสดง source code สร้าง dataframe val_map_df

จากภาพที่ 4-45 เป็นการสร้าง dataframe val_map_df สำหรับเก็บค่า Mean Average Precision ของแต่ละ fold และบันทึกเป็นไฟล์ csv ประสิทธิภาพของโมเดล

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี มจพ.

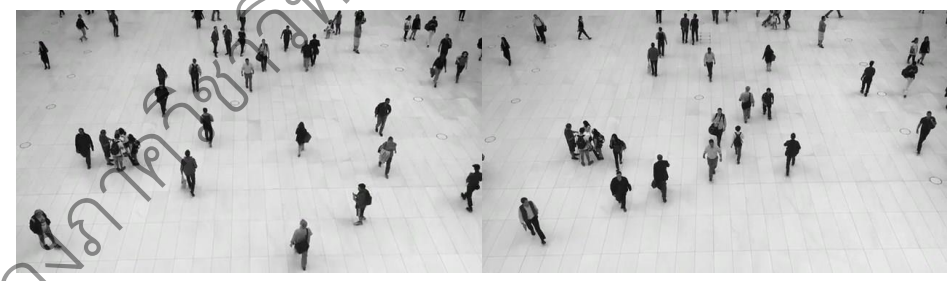
บทที่ 5
ผลการดำเนินโครงงาน

ในการจัดทำปริญญานิพนธ์เรื่อง ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด (Backhoe's encroachment detection and notification system) หลังจากการดำเนินงานตามขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและการออกแบบการทำงาน ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

5.1. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับประมวลผลโมเดล

ผู้วิจัยทำการทดสอบด้วยการประมวลผลโมเดล YOLOv8n ที่ผ่านการฝึกฝนแล้ว (pre-trained) ประมวลผลคลิปวิดีโอ ขนาด 360p หรือ 640x360 พิกเซล ความยาว 13 วินาที จำนวนเฟรมทั้งหมด 340 เฟรม โดยมีอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบดังนี้

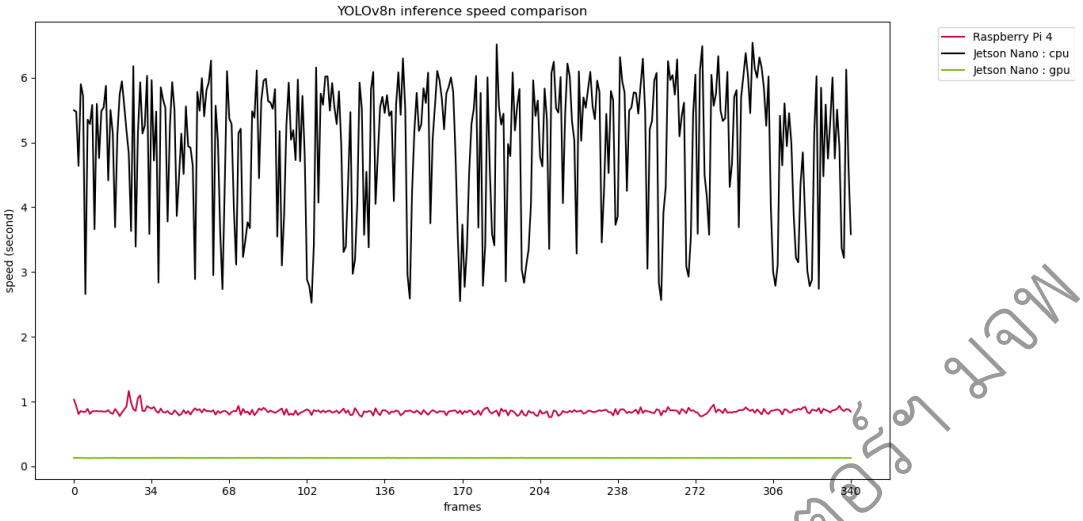
1. Raspberry Pi 4 Model B ความจุ RAM 8GB ประมวลผลด้วย CPU
2. Jetson Nano Developer Kit ประมวลผลด้วย CPU
3. Jetson Nano Developer Kit จัดสรร Virtual Environment ให้โมเดลประมวลผลด้วย CUDA GPU



ภาพที่ 5-1 ภาพแสดงตัวอย่างภาพจากวีดีโอที่ใช้ทดสอบความเร็วในการประมวลผลโมเดล

ความเร็วในการประมวล (Inference) โมเดล YOLOv8n ของแต่ละอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม ได้ผลดังนี้

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น



ภาพที่ 5-2 ภาพแสดงกราฟเปรียบเทียบความเร็วในการประมวลภาพในแต่ละเฟรม หน่วยเป็นวินาที

จากกราฟเส้นสีดำ สีแดง และสีเขียว คือ ความเร็วในการประมวลภาพในแต่ละเฟรม โดย Jetson Nano Developer Kit ประมวลผลด้วย CPU , Raspberry Pi 4 Model B ความจุ RAM 8GB ประมวลผลด้วย CPU และ Jetson Nano Developer Kit จัดสรร Virtual Environment ให้โมเดลประมวลผลด้วย CUDA GPU ตามลำดับ ซึ่งมีความเร็วที่ใช้ประมวลผลดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 ตารางแสดงความเร็วในการประมวลผลโมเดล YOLOv8n บนอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ

	Raspberry Pi 4	Jetson Nano (CPU)	Jetson Nano (GPU)
เวลาที่ใช้ประมวลผลมากที่สุด (วินาที)	1.165	6.537	0.133
เวลาที่ใช้ประมวลผลน้อยที่สุด (วินาที)	0.760	2.525	0.127
เวลาที่ใช้ประมวลผลเฉลี่ย (วินาที)	0.850	4.956	0.130

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

จากตารางที่ 5-1 แสดงความเร็วในการประมวลผลโมเดล YOLOv8n บนอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ พบว่า ความเร็วในการประมวลภาพในแต่ละเฟรมโดย Jetson Nano Developer Kit จัดสรร Virtual Environment ให้โมเดลประมวลผลด้วย CUDA GPU นั้นใช้เวลาในการประมวลผลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.130 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ การประมวลภาพในแต่ละเฟรม โดย Jetson Nano Developer Kit ประมวลผลด้วย CPU และ Raspberry Pi 4 Model B ความจุ RAM 8GB ประมวลผลด้วย CPU

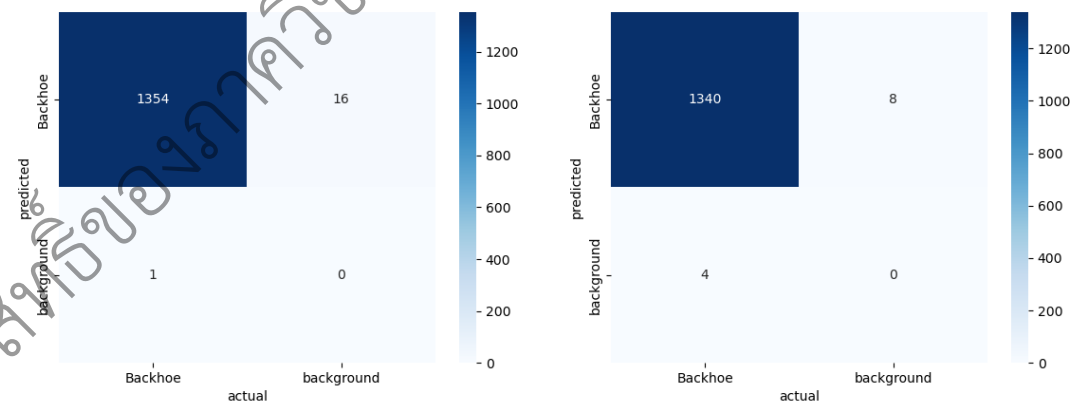
5.2. การวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วย Mean Average Precision (mAP)

Mean Average Precision (mAP) คือค่าเฉลี่ยของ Precision ของทุกๆ คลาสที่โมเดลทำนาย ซึ่งสามารถแบ่งได้ mAP50 และ mAP50-90 ซึ่งตัวเลขด้านหลังจะเป็นค่า IoU Threshold ที่จะกำหนดว่า IoU ที่

- mAP50 คือค่าเฉลี่ยของ Precision เมื่อกำหนดให้ IoU Threshold ที่ 0.5 ซึ่งวัดประสิทธิภาพว่าโมเดลสามารถตรวจจับวัตถุได้ในระดับง่ายๆ ได้ดีแค่ไหน
- mAP50-90 คือค่าเฉลี่ยของ Precision โดยวัดจากค่า IoU ที่หลากหลาย ตั้งแต่ 0.5-0.9 ค่านี้จะบ่งชี้ว่าโมเดลสามารถตรวจจับได้ดีแค่ไหน เมื่อต้องตรวจจับวัตถุในสภาวะที่ตรวจจับได้ยาก

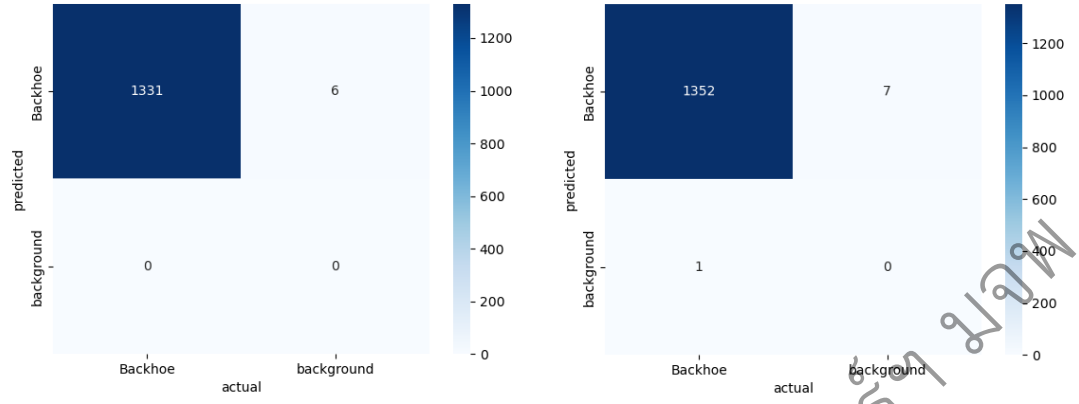
5.3. ผลการวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วย 5 fold cross validation

ผลการวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วย 5 fold cross validation โดยใช้ชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดล (Train) ทั้งหมด 7,000 รูป ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 5-3 ถึงภาพที่ 5-5

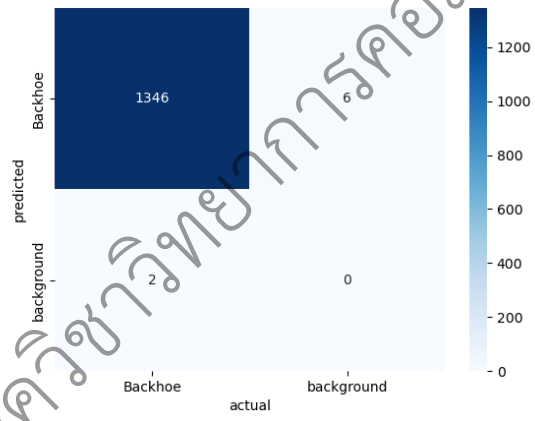


ภาพที่ 5-3 ภาพแสดง confusion matrix จากการวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยวิธี 5 fold cross validation (fold ที่ 1 และ 2)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มจพ.



ภาพที่ 5-4 ภาพแสดง confusion matrix จากการวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยวิธี 5 fold cross validation (fold ที่ 3 และ 4)



ภาพที่ 5-5 ภาพแสดง confusion matrix จากการวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยวิธี 5 fold cross validation (fold ที่ 5)

จากภาพที่ 5-3 ถึง ภาพที่ 5-5 แสดงให้เห็นว่า โมเดลที่ทำการฝึกฝนนั้น สามารถตรวจจับรถขุดที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้แล้วได้ดี มีความผิดพลาดน้อยมาก โดยผลการวัดประสิทธิภาพที่ได้ ซึ่งสามารถนำมาสรุปผลได้ดังแสดงในตารางที่ 5-2

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

ตารางที่ 5-2 ตารางแสดงค่าประสิทธิภาพของโมเดลจากการวัดประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการ 5-fold cross validation

	Precision(B)	Recall(B)	mAP50-95	mAP50
fold 1	0.9896	0.997	0.965	0.9949
fold 2	0.9981	0.9955	0.966	0.995
fold 3	0.9959	1	0.9677	0.9946
fold 4	0.9912	0.9988	0.9694	0.995
fold 5	0.991	0.997	0.9731	0.9949
ค่าเฉลี่ย	0.9932	0.9977	0.9683	0.9949

จากตารางที่ 5-2 ค่า Precision(B) และค่า Recall(B) คือ ค่า Precision และค่า Recall ที่ได้จากการคำนวณ Bouding Box ที่โมเดลทำนาย และค่า mAP เป็นค่า mAP ของข้อมูล Validation ของแต่ละ fold ได้ค่าจากการวัดประสิทธิภาพของทุก fold คือ มีค่าเฉลี่ย Precision(B) อยู่ที่ 0.9932 ค่า Recall(B) อยู่ที่ 0.9977 ค่า mAP50-95 ที่ 0.9683 และค่า mAP50 ที่ 0.9949

5.4 การวัดประสิทธิภาพด้วยข้อมูลจริง

ผู้จัดทำได้ทดสอบด้วยการบันทึกวีดีโอรถขุดขนาดจริงเคลื่อนที่ในพื้นที่หนึ่ง จำนวน 3 วีดีโอ แล้วนำวีดีโอดังกล่าวเข้าสู่ Roboflow เพื่อตีกรอบวัตถุ โดยข้อมูลทดสอบแต่ละชุดจะมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลชุดที่ 1 จำนวน 441 รูป โดยในชุดข้อมูลนี้ ทุกรูปจะปรากฏหลังคา
2. ข้อมูลชุดที่ 2 จำนวน 471 รูป โดยในข้อมูลชุดนี้ 444 รูปจากทั้งหมด จะปรากฏรถขุดจำลองในภาพ
3. ข้อมูลชุดที่ 3 จำนวน 596 รูป โดยในข้อมูลชุดนี้ ทุกรูป จะปรากฏเสา
4. ข้อมูลชุดที่ 4 จำนวน 357 รูป โดยในข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่เก็บมาจากพื้นที่จำลอง

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ พ.ศ.



ภาพที่ 5-6 ภาพแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบจากสถานที่จริง และการตีกรอบกำหนดรถขุด ชุดที่ 1



ภาพที่ 5-7 ภาพแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบจากสถานที่จริง และการตีกรอบกำหนดรถขุด ชุดที่ 2

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาฯ



ภาพที่ 5-8 ภาพแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบจากสถานที่จริง และการตีกรอบกำหนดรถขุด ชุดที่ 3



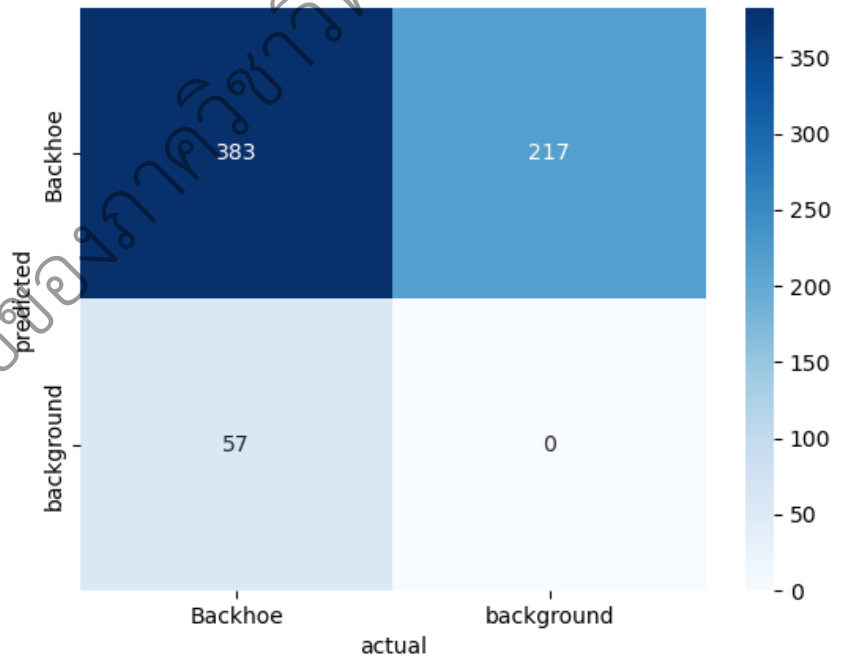
ภาพที่ 5-9 ภาพแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบจากสถานที่จริง และการตีกรอบกำหนดรถขุด ชุดที่ 4

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

โดยข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ จะมีการปรับค่า confidence ที่ 0.75 และ IoU ที่ 0.9 ซึ่งได้ผลการทดสอบดังแสดงในภาพที่ 5-10 ถึง ภาพ 5-17 นี้



ภาพที่ 5-10 ภาพแสดงผลการตรวจจับจากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 1

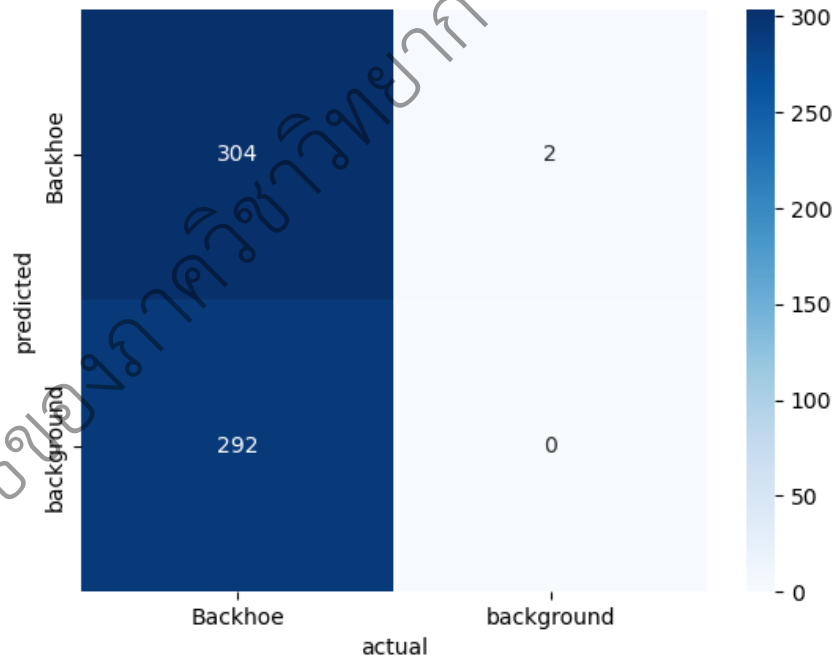


ภาพที่ 5-11 ภาพแสดง confusion matrix ที่ได้จากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 1

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มก.



ภาพที่ 5-12 ภาพแสดงผลการตรวจจับจากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 2

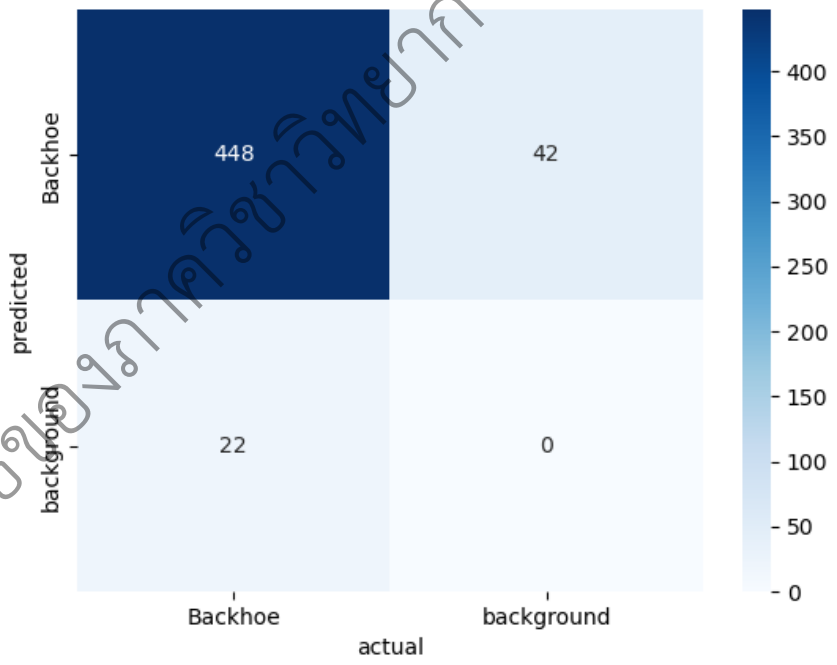


ภาพที่ 5-13 ภาพแสดง confusion matrix ที่ได้จากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 2

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.



ภาพที่ 5-14 ภาพแสดงผลการตรวจจับจากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 3

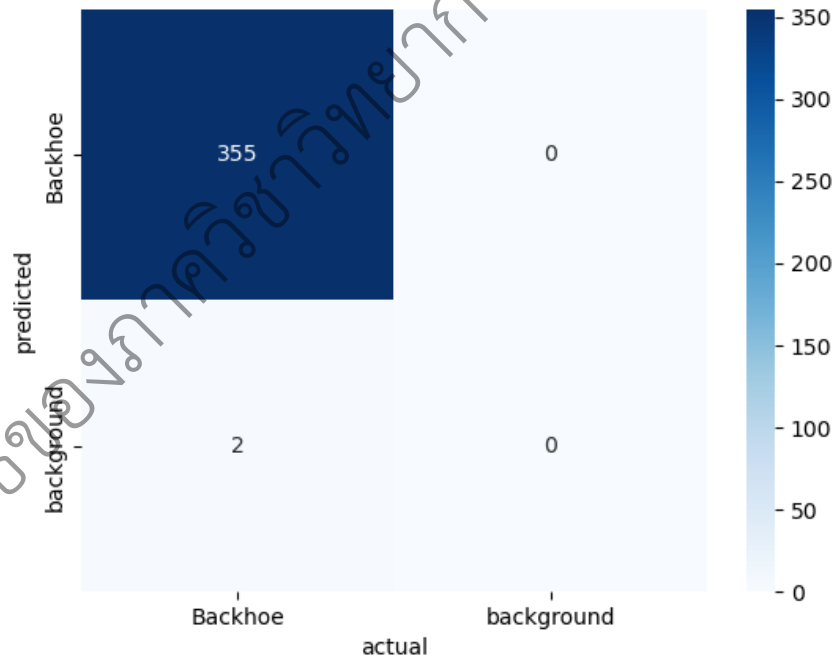


ภาพที่ 5-15 แสดง confusion matrix ที่ได้จากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 3

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.



ภาพที่ 5-16 ภาพแสดงผลการตรวจจับจากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 4



ภาพที่ 5-17 แสดง confusion matrix ที่ได้จากการทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 4

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มน.

จาก confusion matrix ข้างต้น สรุปผลได้ดังนี้

- เมื่อวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยชุดข้อมูลที่ 1 พบว่าโมเดลมีการทำนายวัตถุอื่นที่ไม่ใช่รถขุด ว่าเป็นรถขุดอยู่บ้าง
- เมื่อวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยชุดข้อมูลที่ 2 พบว่าจำนวนครั้งที่โมเดลสามารถตรวจจับรถขุดได้ กับจำนวนครั้งที่โมเดลไม่สามารถตรวจจับรถขุดได้ มีจำนวนที่ไล่เลี่ยกัน
- เมื่อวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยชุดข้อมูลที่ 3 พบว่าตรวจจับรถขุดได้แม่นยำมาก
- เมื่อวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยชุดข้อมูลที่ 4 พบว่าตรวจจับรถขุดได้แม่นยำมาก

จากการวัดประสิทธิภาพด้วยข้อมูลทดสอบข้างต้น สามารถนำมาสรุปผลได้ดังแสดงในตารางที่ 5-3

ตารางที่ 5-3 ตารางแสดงผลการวัดประสิทธิภาพของโมเดลกับข้อมูลจริง

	Precision(B)	Recall(B)	mAP50-95	mAP50
ข้อมูลชุดที่ 1	0.6238	0.7425	0.2823	0.7454
ข้อมูลชุดที่ 2	0.9902	0.5101	0.7065	0.7517
ข้อมูลชุดที่ 3	0.9287	0.9362	0.8765	0.9667
ข้อมูลชุดที่ 4	1	0.9944	0.9686	0.9950

โดยที่ค่า Precision(B) และค่า Recall(B) คือ ค่า Precision และค่า Recall ที่ได้จากการคำนวณ Bounding Box ที่โมเดลทำนาย ดังแสดงในภาพที่ 5-10 , 5-12 , 5-14 และ 5-16 เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงที่ตีกรอบไว้แล้ว ดังแสดงในภาพที่ 5-6 ถึง ภาพที่ 5-9

ผลจากการทดสอบกับข้อมูลที่มาจากการเก็บชุดข้อมูลในบทที่ 4 พบว่าโมเดลสามารถตรวจจับรถขุดได้แม่นยำมาก ส่วนการทดสอบกับสถานที่จริงและรถขุดขนาดจริง พบปรากฏว่าโมเดลสามารถตรวจจับรถขุดได้เป็นอย่างดี แต่บางครั้งโมเดลอาจจะตรวจจับรถขุดไม่ได้ถ้าตัวรถขุดอยู่ไกลเกินไป หรืออาจจะตรวจจับผิดพลาดได้ถ้าโมเดลมองเห็นอาคาร

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

5.5. ผลการดำเนินงานของผู้ใช้งานระบบ

5.5.1. หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถกรอกอีเมล และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบดูประวัติการรุกล้ำได้ ดังแสดงภาพที่ 5-18



ภาพที่ 5-18 ภาพแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ

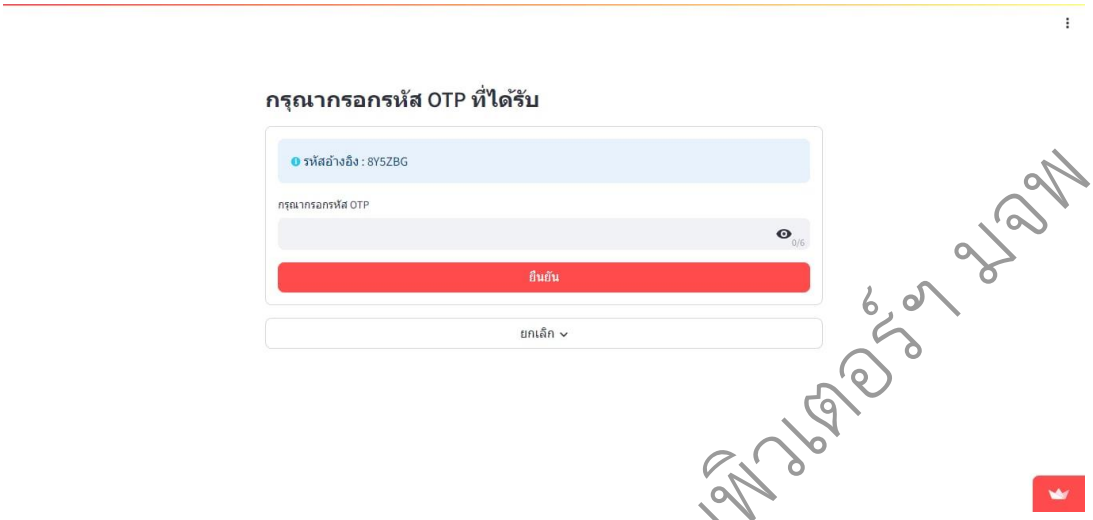
หากผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชีในการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลอีเมล รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน และกดปุ่มยืนยันเพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปในการลงทะเบียน ดังแสดงภาพที่ 5-19



ภาพที่ 5-19 ภาพแสดงหน้าลงทะเบียน

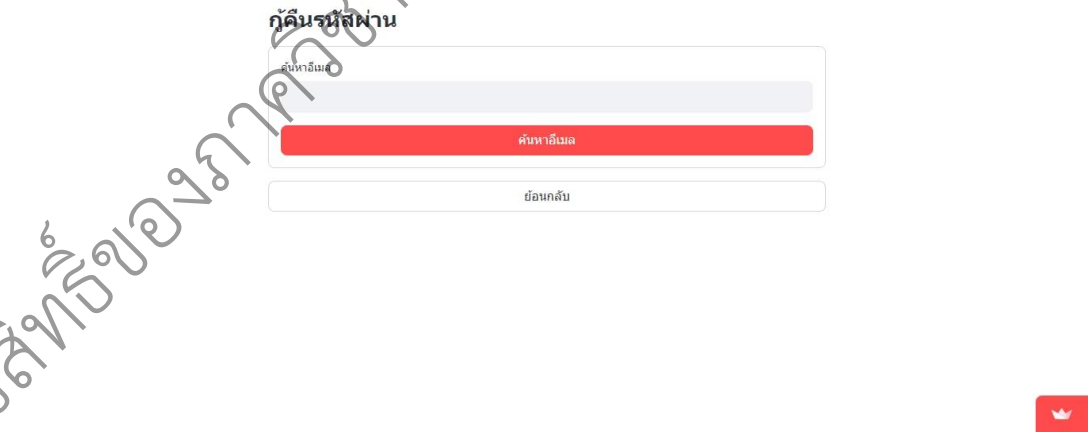
ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

หลังจากผู้ใช้งานกดปุ่มยืนยัน ระบบจะทำการส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะต้องกรอกเลข OTP ที่ได้รับและกดปุ่มยืนยัน เพื่อลงทะเบียน ดังแสดงภาพที่ 5-20



ภาพที่ 5-20 หน้ากรอก OTP เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

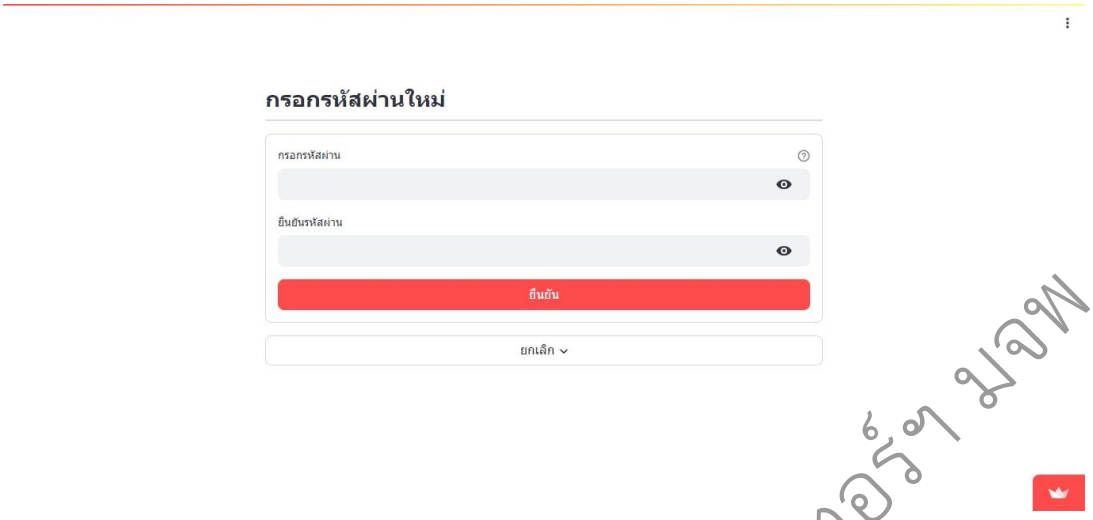
หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน สามารถกดปุ่มกู้คืนรหัสผ่านได้ในหน้าแรก และกรอกอีเมลเพื่อค้นหาอีเมล หากเคยลงทะเบียนแล้วระบบจะทำการส่งOTPไปยังอีเมลของผู้ใช้งาน เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ดังแสดงภาพที่ 5-21



ภาพที่ 5-21 หน้ากู้คืนรหัสผ่าน

ผู้ใช้งานสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้หลังจากยืนยันตัวตนผ่านการกรอกOTPแล้ว ดังแสดงภาพที่ 5-22

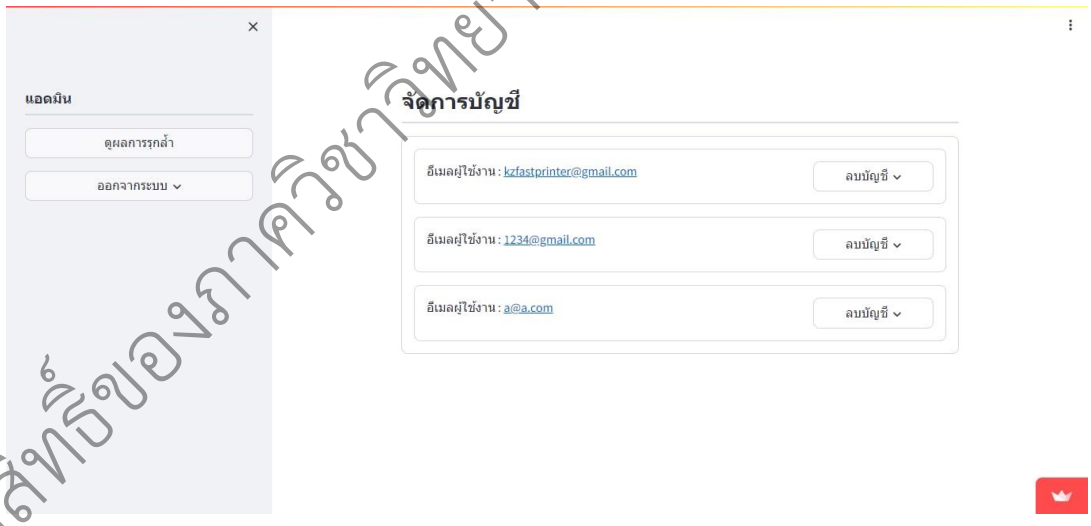
ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.



ภาพที่ 5-22 หน้ากรอกรหัสผ่านใหม่

5.5.2. หน้าเว็บแอปพลิเคชันของผู้ดูแลระบบ(Admin)

เมื่อผู้ดูแลระบบทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าเว็บแอปพลิเคชันดังภาพที่ 5 - 23 ซึ่งผู้ดูแลระบบจะสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบได้ด้วยการลบบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากระบบได้

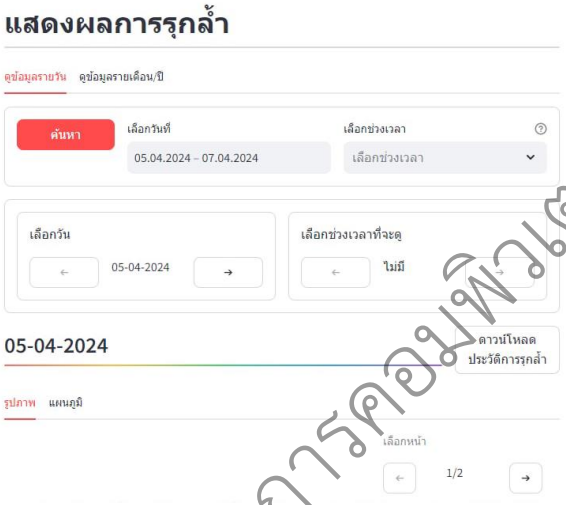


ภาพที่ 5-23 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ของแอดมิน

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

5.5.3. หน้าแสดงผลการรุกล้ำ

ในส่วนของน้าแสดงผลการรุกล้ำนั้น ทั้งในมุมมองของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบจะแสดงผลเหมือนกัน โดยการดูข้อมูลรายวัน เริ่มจากการเลือกวันที่และช่วงเวลาที่ต้องการดูประวัติการรุกล้ำและกดค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหาในรูปแบบของรูปภาพและแบบแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำ โดยแสดงผลในระดับช่วงเวลาต่อหนึ่งวัน ดังแสดงภาพที่ 5-24 และ ภาพที่ 5-25



ภาพที่ 5-24 ภาพแสดงหน้าแสดงผลการรุกล้ำ

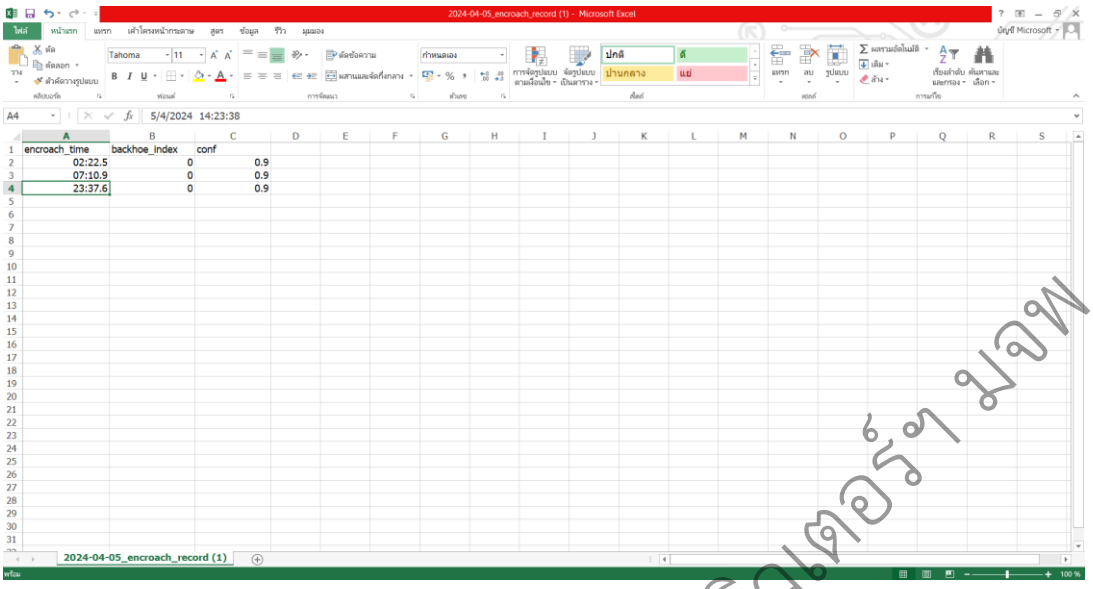
ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.



ภาพที่ 5-25 ภาพแสดงหน้าแสดงผลการรุกล้ำแบบแผนภูมิ

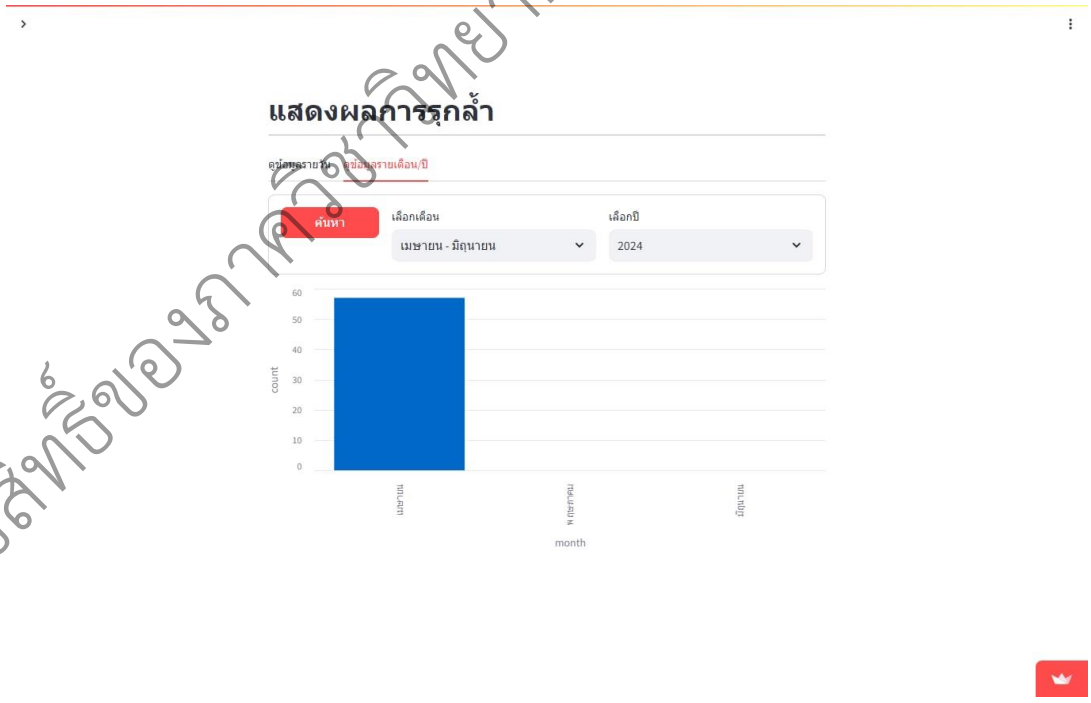
เมื่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ กดปุ่ม “ดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ” ระบบจะทำการส่งออกข้อมูลประวัติการรุกล้ำ ในรูปแบบไฟล์csv ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โดยแสดงผลในรูปแบบของไฟล์ csv โดยมีข้อมูลทั้งหมด 3 คอลัมน์ คือ encroach_time แสดงวันและเวลาในการรุกล้ำ backhoe_index แสดงid ของรถขุด conf แสดงค่า confident ของรถขุด ดังแสดงภาพที่ 5-26

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.



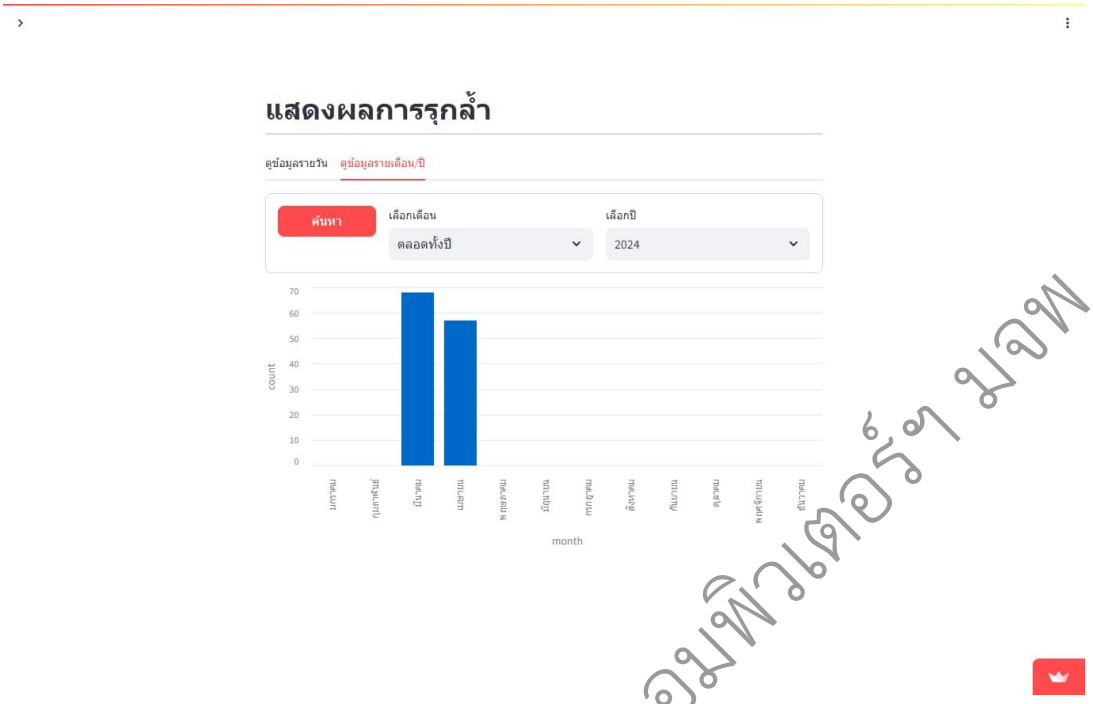
ภาพที่ 5-26 ภาพแสดงไฟล์ csv ที่ได้จากการดาวน์โหลดประวัติการรุกล้ำ

ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลแบบรายเดือน/ปีได้ เริ่มจากการเลือกเดือนและปีที่ต้องการดูประวัติการรุกล้ำ และกดค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหาในรูปแบบของแผนภูมิแสดงความถี่การรุกล้ำ ดังแสดงภาพที่ 5-27 และ ภาพที่ 5-28



ภาพที่ 5-27 ภาพแสดงหน้าแสดงผลการรุกล้ำแบบแผนภูมิในระดับช่วง 3 เดือน

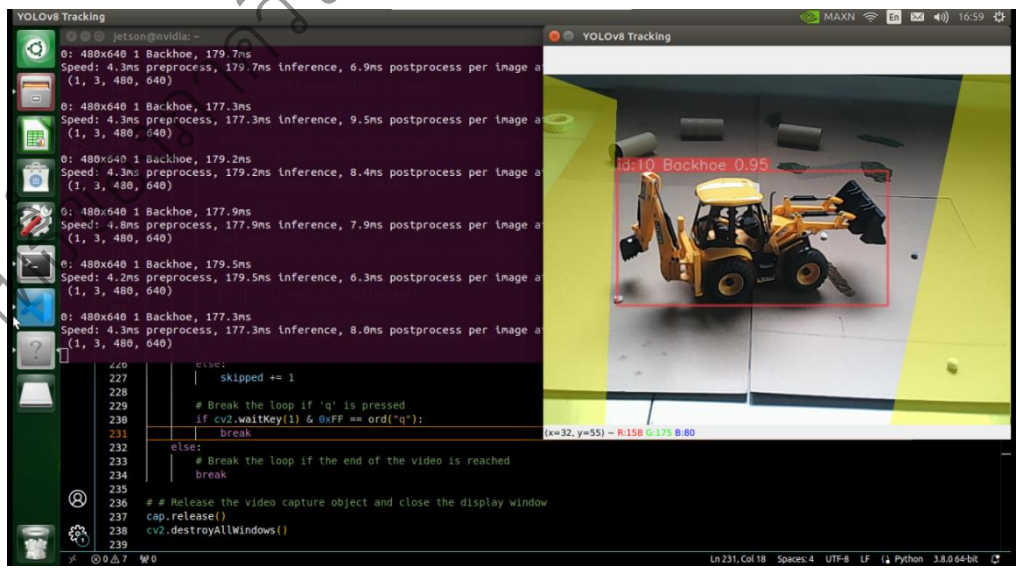
ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.



ภาพที่ 5-28 ภาพแสดงหน้าแสดงผลการรุกล้ำแบบแผนภูมิในระดับช่วงตลอดทั้งปี

5.5.4. หน้าจอแสดงผลการทำงานของ Jetson Nano Developer Kit

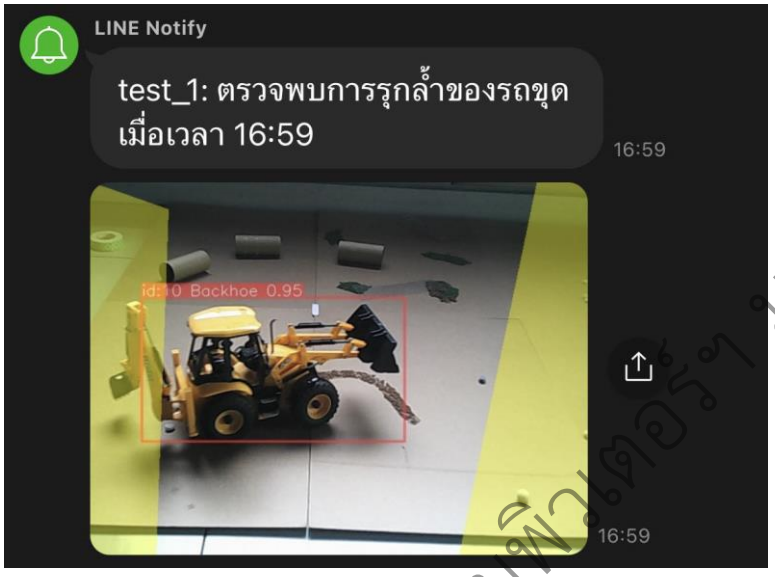
พื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามรุกล้ำ หากรถขุดรุกล้ำเข้าไประบบจะทำการแจ้งเตือนไปยัง Line Notify และบันทึกข้อมูลไปยังเว็บแอปพลิเคชัน ดังแสดงภาพที่ 5-29



ภาพที่ 5-29 ภาพแสดงผลการทำงานของ Jetson Nano Developer Kit

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการอาชีพพิมายคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

5.5.5. หน้าจอแสดงผล Line Notify



ภาพที่ 5-30 ภาพแสดงจอแสดงผล Line Notify

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

บทที่ 6
บทสรุปและแนวทางในการพัฒนาต่อ

จากการที่ได้พัฒนา ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด (Backhoe's encroachment detection and notification system) ในบทนี้จะทำการสรุปผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด ให้ดียิ่งขึ้นและปัญหาที่ได้พบเจอในระหว่างการดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1. สรุปผลการดำเนินงาน

6.1.1. ส่วนของผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ

6.1.1.1. สามารถดูการแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุดผ่านแอปพลิเคชัน Line ได้

6.1.1.2. สามารถค้นหาและดูประวัติการรุกล้ำของรถขุดย้อนหลังผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ในรูปแบบของรูปภาพและแผนภูมิได้

6.1.1.3. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประวัติการรุกล้ำของรถขุดเป็นไฟล์ csv ได้

6.1.2. ส่วนของผู้ดูแลระบบเท่านั้น

6.1.2.1. สามารถดูข้อมูลอีเมลของผู้ใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้

6.1.2.2. สามารถลบข้อมูลอีเมลของผู้ใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้

6.2. ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน

6.2.1. ความแม่นยำของโมเดล ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ใช้งานจริง เนื่องจากข้อมูลที่ผู้พัฒนานำไปเทรนโมเดลนั้นมีสภาพแวดล้อมที่คงที่ หากนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมอื่นๆ อาจทำให้ผลลัพธ์คาดเคลื่อนได้

6.2.2. การวิเคราะห์ภาพเฟรมแรกจะใช้เวลานานกว่าปกติ เนื่องจากการประมวลผลของ Jetson Nano

6.2.3. ถ้าใช้โมเดลที่ build ด้วย TensorRT บนเครื่อง Jetson Nano จะใช้เวลานานมากก่อนจะเริ่มประมวลผลภาพ

6.3. แนวทางการพัฒนาโครงงานต่อไปในอนาคต

6.3.1. พัฒนา User Interface ให้สามารถกำหนดพื้นที่รุกล้ำได้ก่อนจะเริ่มประมวลผลโมเดล

6.3.2. ฝึกฝนโมเดลด้วยข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น

6.3.3. ประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจจับแบบใหม่ เพื่อตรวจจับการรุกล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาการพัฒนาคอมพิวเตอร์ฯ มช.

บรรณานุกรม

[1] ท่อส่งก๊าซระเบิด ใกล้ สภ.เปร็ง จ.สมุทรปราการ. สืบค้นจาก https://www.thaipbs.or.th/news/content/297653

[2] Artificial intelligence-aided railroad trespassing detection and data analytics: Methodology and a case study. สืบค้นจาก https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457522000306

[3] ระบบตรวจนับและจำแนกประเภทยานพาหนะแบบอัตโนมัติ สำหรับถนนในเขตเมืองด้วยหลักการโครงข่ายแบบคอนโวลูชัน. สืบค้นจาก https://msds.science.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/8_64199130078_Attapong_Sangphet_109_131.pdf

[4] การตรวจหาช่องจอดรถแบบเรียลไทม์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม YOLO. สืบค้นจาก https://dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/8126/การตรวจหาช่องจอดรถแบบเรียลไทม์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม%20YOLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[5] ระบบสี RGB และ CMYK ว่าคืออะไร? และเหมาะกับการใช้งานแบบไหน?. สืบค้นจาก https://www.boxcornerart.com/blog/ระบบสี-rgb-และ-cmyk-คืออะไร/

[6] The Shoelace Algorithm. สืบค้นจาก https://www.101computing.net/the-shoelace-algorithm/

[7] K-Fold Cross Validation with Ultralytics. สืบค้นจาก https://docs.ultralytics.com/guides/kfold-cross-validation/

[8] How to Evaluate an Object Detection Model: Explain IoU, Precision, Recall and mAP with examples. สืบค้นจาก https://zihaogeng.medium.com/how-to-evaluate-an-object-detection-model-iou-precision-recall-and-map-f7cc12e0dcf6

[9] What is a confusion matrix?. สืบค้นจาก https://medium.com/analytics-vidhya/what-is-a-confusion-matrix-d1c0f8feda5

[10] What is Average Precision in Object Detection & Localization Algorithms and how to calculate it?. สืบค้นจาก https://towardsdatascience.com/what-is-average-precision-in-object-detection-localization-algorithms-and-how-to-calculate-it-3f330efe697b

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณภูมิ ม.กก.ชพ.

บรรณานุกรม (ต่อ)

[11] What is mAP Evaluation?. สืบค้นจาก https://medium.com/boobeejung/what-is-map-evaluation-8d7a4adc67da

[12] Object Detection คืออะไร บทความสอน AI ตรวจจับวัตถุ TensorFlow.js หลักการทำ Object Detection การตรวจจับวัตถุในรูปภาพ จากโมเดลสำเร็จรูป COCO-SSD – tfjs ep.8. สืบค้นจาก https://www.bualabs.com/archives/3453/what-is-object-detection-tutorial-tensorflow-js-build-object-detection-machine-learning-coco-ssd-tfjs-ep-8/

[13] ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box. สืบค้นจาก https://arxiv.org/pdf/2110.06864.pdf

[14] YOLO คืออะไร ?? ในงาน object detection. สืบค้นจาก https://grassrootengineer.medium.com/yolo-คืออะไร-ในงาน-object-detection-83b3a7461114

[15] การพัฒนาระบบป้องกันการชนสำหรับยานยนต์อัตโนมัติโดยใช้การตรวจจับวัตถุด้วยกล้องร่วมกับการสื่อสารระหว่างยานพาหนะอัตโนมัติและโครงสร้างพื้นฐานผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์. สืบค้นจาก https://digital.car.chula.ac.th/cgi/viewcontent.cgi?article=7442&context=chulaetd

[16] Object detection for CCTV with traffic. สืบค้นจาก https://medium.com/@zeroxr20/object-detection-for-cctv-with-traffic-77149a8e4cd4

[17] LINE Notify คืออะไร. สืบค้นจาก https://www.lineofficialaccount.com/what_is_line_notify.php

[18] Jetson Nano Developer Kit. สืบค้นจาก https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano-developer-kit

[19] Using videos as training data. สืบค้นจาก https://blog.roboflow.com/annotating-video/

[20] streamlit. สืบค้นจาก https://github.com/streamlit/streamlit

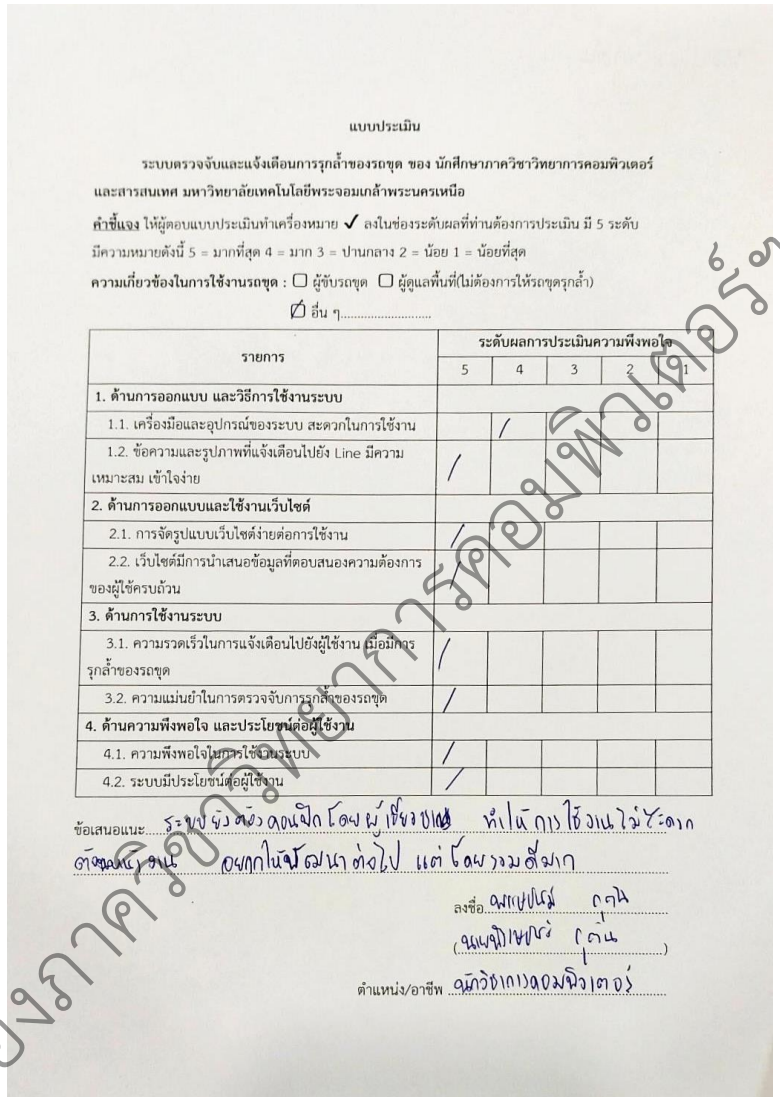
[21] Secrets management. สืบค้นจาก https://docs.streamlit.io/streamlit-community-cloud/deploy-your-app/secrets-management

[22] เริ่มต้นใช้งาน MongoDB. สืบค้นจาก https://kdbeer.dev/blogs/view/เริ่มต้นใช้งาน-MongoDB-60789fb47ac0a4cd230caf2e

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการอาชีพนครราชสีมา วพ.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบประเมินที่ได้รับการประเมินจากผู้ที่ทดสอบระบบ



แบบประเมิน

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด ของ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับผลที่ท่านต้องการประเมิน มี 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ความเกี่ยวข้องในการใช้งานรถขุด : ☐ ผู้ขับรถขุด ☐ ผู้ดูแลพื้นที่(ไม่ต้องการให้รถขุดรุกล้ำ)

☑ อื่น ๆ.....

รายการ	ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1. ด้านการออกแบบ และวิธีการใช้งานระบบ					
1.1. เครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบ สะดวกในการใช้งาน		/			
1.2. ข้อความและรูปภาพที่แจ้งเตือนไปยัง Line มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย	/				
2. ด้านการออกแบบและใช้งานเว็บไซต์					
2.1. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน	/				
2.2. เว็บไซต์มีการนำเสนอข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครบถ้วน	/				
3. ด้านการใช้งานระบบ					
3.1. ความรวดเร็วในการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน เมื่อมีการรุกล้ำของรถขุด	/				
3.2. ความแม่นยำในการตรวจจับการรุกล้ำของรถขุด	/				
4. ด้านความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน					
4.1. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ	/				
4.2. ระบบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน	/				

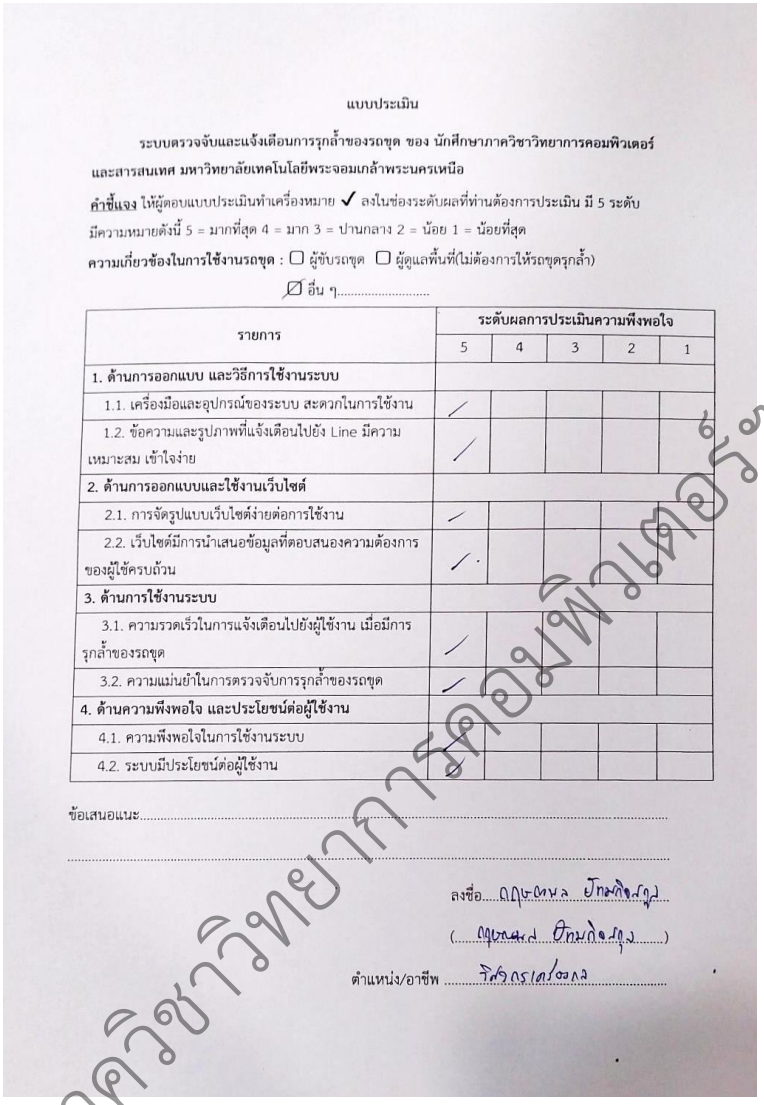
ข้อเสนอแนะ ระบบยังสามารถพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การใช้งานไม่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น อยากให้มีฟังก์ชันต่างๆ แต่โดยรวมดีมาก

ลงชื่อ ผศ.ปิยะ ภูวัน

(ผศ.ปิยะ ภูวัน)

ตำแหน่ง/อาชีพ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.



แบบประเมิน

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด ของ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับผลที่ท่านต้องการประเมิน มี 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ความเกี่ยวข้องในการใช้งานรถขุด : ☐ ผู้ขับรถขุด ☐ ผู้ดูแลพื้นที่(ไม่ต้องการให้รถขุดรุกล้ำ)

☑ อื่น ๆ.....

รายการ	ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1. ด้านการออกแบบ และวิธีการใช้งานระบบ					
1.1. เครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบ สะดวกในการใช้งาน	✓				
1.2. ข้อความและรูปภาพที่แจ้งเตือนไปยัง Line มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย	✓				
2. ด้านการออกแบบและใช้งานเว็บไซต์					
2.1. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน	✓				
2.2. เว็บไซต์มีการนำเสนอข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครบถ้วน	✓				
3. ด้านการใช้งานระบบ					
3.1. ความรวดเร็วในการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน เมื่อมีการรุกล้ำของรถขุด	✓				
3.2. ความแม่นยำในการตรวจจับการรุกล้ำของรถขุด	✓				
4. ด้านความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน					
4.1. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ	✓				
4.2. ระบบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน	✓				

ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง/อาชีพ .....

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.



แบบประเมิน

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด ของ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับผลที่ท่านต้องการประเมิน มี 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ความเกี่ยวข้องในการใช้งานรถขุด : ☐ ผู้ขับรถขุด ☑ ผู้ดูแลพื้นที่(ไม่ต้องการให้รถขุดรุกล้ำ)

☐ อื่น ๆ.....

รายการ	ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1. ด้านการออกแบบ และวิธีการใช้งานระบบ					
1.1. เครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบ สะดวกในการใช้งาน		✓			
1.2. ข้อความและรูปภาพที่แจ้งเตือนไปยัง Line มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย	✓				
2. ด้านการออกแบบและใช้งานเว็บไซต์					
2.1. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน	✓				
2.2. เว็บไซต์มีการนำเสนอข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครบถ้วน	✓				
3. ด้านการใช้งานระบบ					
3.1. ความรวดเร็วในการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน เมื่อมีการรุกล้ำของรถขุด	✓				
3.2. ความแม่นยำในการตรวจจับการรุกล้ำของรถขุด	✓				
4. ด้านความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน					
4.1. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ	✓				
4.2. ระบบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน	✓				

ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....

(ศิริกร อินทรสมบัติ)

ตำแหน่ง/อาชีพ ร.ก. นักพัฒนาปฏิบัติการ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

แบบประเมิน

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด ของ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับผลที่ท่านต้องการประเมิน มี 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ความเกี่ยวข้องในการใช้งานรถขุด : ☑ ผู้ขับรถขุด ☐ ผู้ดูแลพื้นที่(ไม่ต้องการให้รถขุดรุกล้ำ)

☐ อื่น ๆ.....

รายการ	ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1. ด้านการออกแบบ และวิธีการใช้งานระบบ					
1.1. เครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบ สะดวกในการใช้งาน		✓			
1.2. ข้อความและรูปภาพที่แจ้งเตือนไปยัง Line มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย	✓				
2. ด้านการออกแบบและใช้งานเว็บไซต์					
2.1. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน	✓				
2.2. เว็บไซต์มีการนำเสนอข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครบถ้วน	✓				
3. ด้านการใช้งานระบบ					
3.1. ความรวดเร็วในการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน เมื่อมีการรุกล้ำของรถขุด	✓				
3.2. ความแม่นยำในการตรวจจับการรุกล้ำของรถขุด		✓			
4. ด้านความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน					
4.1. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ	✓				
4.2. ระบบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน	✓				

ข้อเสนอแนะ.....สมควรใช้งานได้จริงและสะดวกต่อการใช้งาน.....

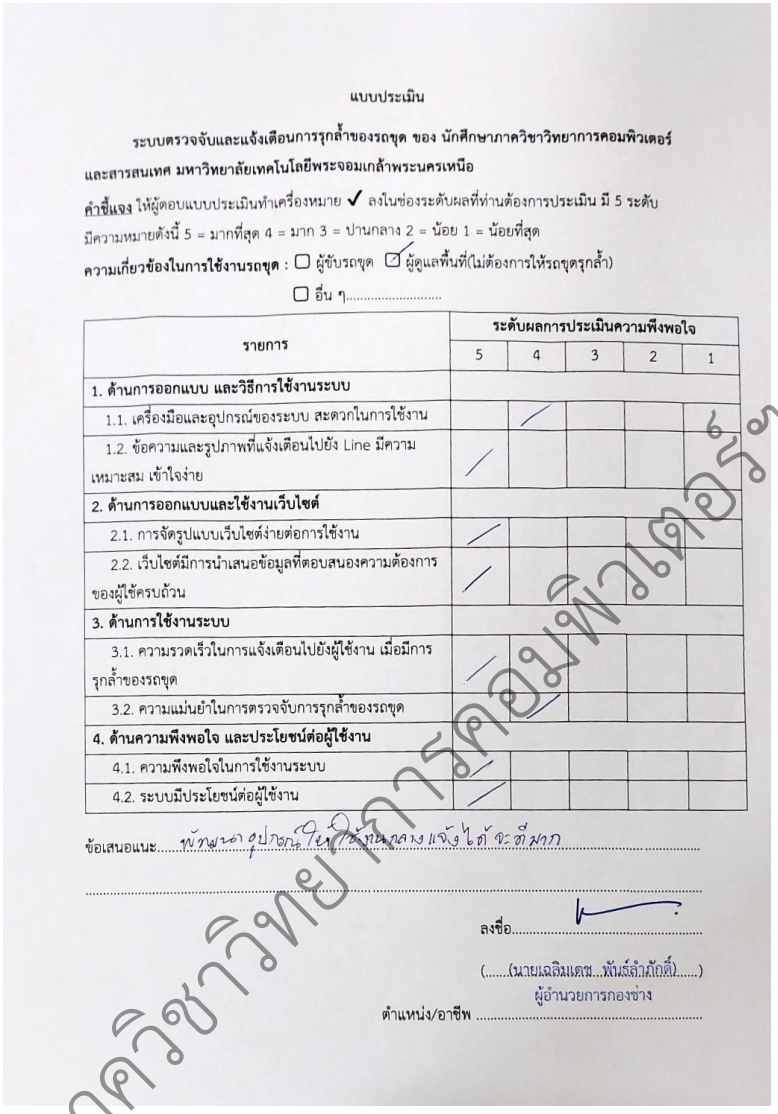
.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง/อาชีพ .....นักศึกษาปริญญาโท.....

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.



แบบประเมิน

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของรถขุด ของ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับผลที่ท่านต้องการประเมิน มี 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ความเกี่ยวข้องในการใช้งานรถขุด : ☐ ผู้ขับรถขุด ☑ ผู้ดูแลพื้นที่(ไม่ต้องการให้รถขุดรุกล้ำ)

☐ อื่น ๆ.....

รายการ	ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1. ด้านการออกแบบ และวิธีการใช้งานระบบ					
1.1. เครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบ สะดวกในการใช้งาน		✓			
1.2. ข้อความและรูปภาพที่แจ้งเตือนไปยัง Line มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย	✓				
2. ด้านการออกแบบและใช้งานเว็บไซต์					
2.1. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน	✓				
2.2. เว็บไซต์มีการนำเสนอข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครบถ้วน	✓				
3. ด้านการใช้งานระบบ					
3.1. ความรวดเร็วในการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน เมื่อมีการรุกล้ำของรถขุด	✓				
3.2. ความแม่นยำในการตรวจจับการรุกล้ำของรถขุด		✓			
4. ด้านความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน					
4.1. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ	✓				
4.2. ระบบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน	✓				

ข้อเสนอแนะ พัฒนาอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กลง แจ้งไต้ ระดีมาก

.....

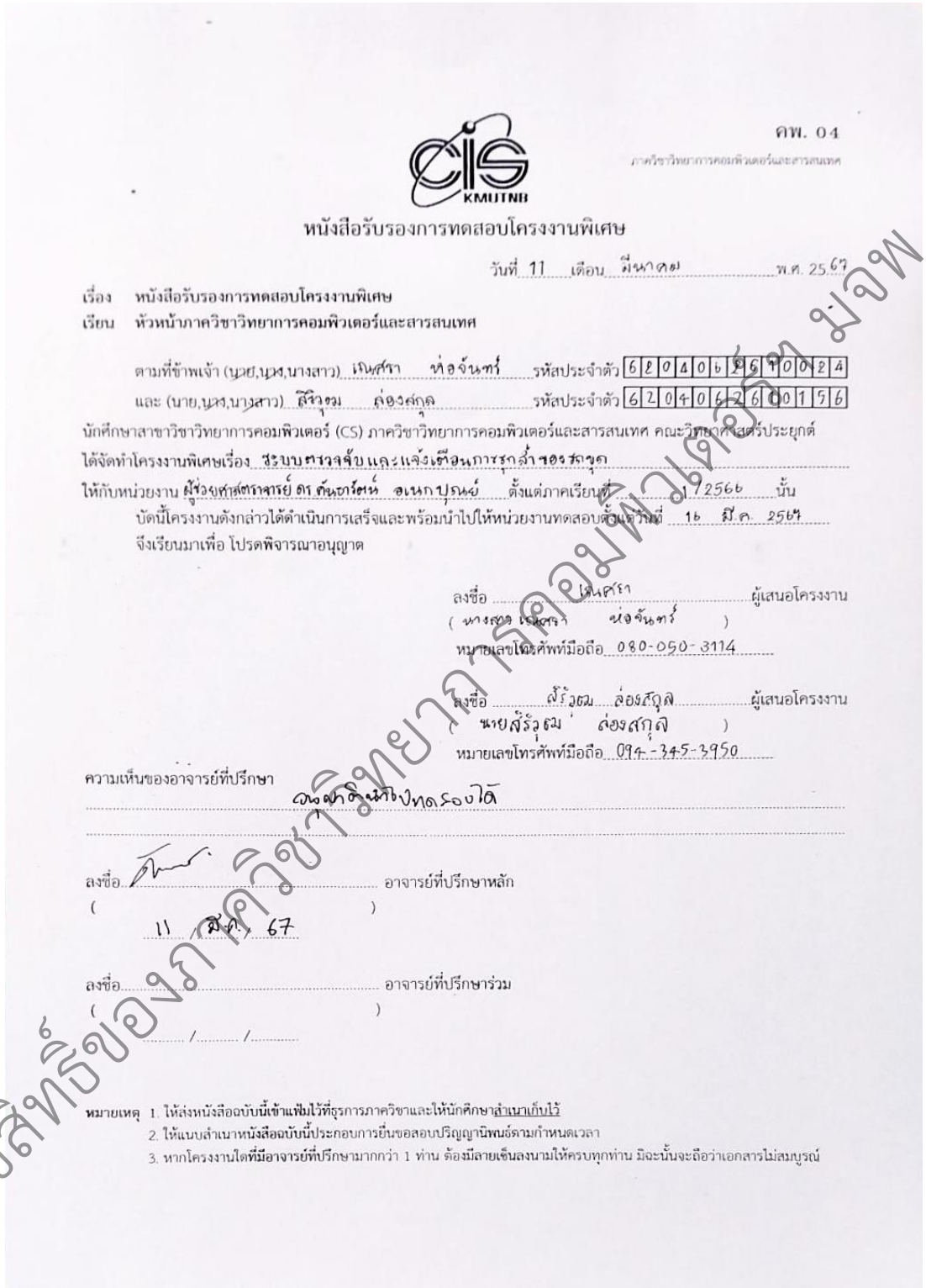
ลงชื่อ.....

(.....นายเฉลิมเดช พันธ์ลำภัถดี.....)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง/อาชีพ .....

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.



คพ. 04
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

CIS KMUTNB

หนังสือรับรองการทดสอบโครงงานพิเศษ

วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง หนังสือรับรองการทดสอบโครงงานพิเศษ
เรียน หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) เนตรา ท่องจันทร์ รหัสประจำตัว 6804061610024
และ (นาย,นาง,นางสาว) สิรวุฒิ ล่องสกุล รหัสประจำตัว 6204061610156
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ได้จัดทำโครงงานพิเศษเรื่อง ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรุกล้ำของสัตว์
ให้กับหน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ อเนกปุรณ์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2566 นั้น
บัดนี้โครงงานดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จและพร้อมนำไปให้หน่วยงานทดสอบตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2567
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุญาต

ลงชื่อ เนตรา ผู้เสนอโครงงาน
(นางสาว เนตรา ท่องจันทร์)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-050-3114

ลงชื่อ สิรวุฒิ ล่องสกุล ผู้เสนอโครงงาน
(นายสิรวุฒิ ล่องสกุล)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 094-345-3950

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
อนุมัติให้ทดสอบได้

ลงชื่อ ..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
( )
11 / มี.ค. / 67

ลงชื่อ ..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
( )
... / ... / ...

หมายเหตุ 1. ให้ส่งหนังสือฉบับนี้เข้าแฟ้มไว้ที่ธุรการภาควิชาและให้นักศึกษาสำเนาเก็บไว้
2. ให้แบบสำเนาหนังสือฉบับนี้ประกอบการยื่นขอสอบปริญญานิพนธ์ตามกำหนดเวลา
3. หากโครงงานใดที่มีอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 1 ท่าน ต้องมีลายเซ็นลงนามให้ครบทุกท่าน มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มจพ.

ภาคผนวก ข รูปภาพการทดสอบระบบด้วยโมเดลรถขุดบนพื้นที่จำลอง






ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ.

ภาคผนวก ค รูปภาพการทดสอบระบบในพื้นที่จริง





ลิขสิทธิ์ของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ มจพ.

ภาคผนวก ค รูปภาพการทดสอบระบบในพื้นที่จริง (ต่อ)



ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย